Đồ án tốt nghiệp - Nhóm 1

Đồ án tốt nghiệp (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG HỖ TRỢ THIẾT KẾ, ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ SỬ DỤNG AI TẠO SINH

Sinh viên thực hiện	:	Nguyễn Đức Thành - B21DCCN114
		Đỗ Huy Hoàng - B21DCVT021
Giảng viên hướng dẫn	:	PGS.TS Nguyễn Trọng Khánh
Khoá	:	2021-2026
Ngành	:	Công nghệ thông tin CLC
Hệ	:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2025

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khoa Công nghệ Thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nơi đã cung cấp cho chúng em môi trường học tập lý tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhóm chúng em có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

Chúng em muốn đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS. Nguyễn Trọng Khánh, người đã dành thời gian và tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ chúng em từ khi lựa chọn đề tài cho đến khi hoàn thiện báo cáo này. Sự chỉ bảo tận tình và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin, những kiến thức và kỹ năng mà các thầy cô truyền đạt sẽ là hành trang quý báu giúp em trên con đường sự nghiệp sau này.

Không thể thiếu là lời cảm ơn chân thành gửi đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người đã luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ chúng em, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất. Sự ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho nhóm chúng em để hoàn thành tốt khóa luận này.

Dù đã nỗ lực hết sức, chúng em hiểu rằng bài luận này khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự thông cảm và góp ý của thầy cô và các bạn để nhóm có thể học hỏi và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Thành

Đỗ Huy Hoàng

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

NHẬN XÉT

(Của giảng viên phản biện)

……
……
……

NHẬN XÉT

(Của giảng viên phản biện)

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Điểm: ……. (Bằng chữ: ……)

Đồng ý/Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

……., ngày …… tháng ……. năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, ghi rõ họ tên)

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN *2*

NHẬN XÉT *3*

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC *7*

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT *8*

DANH MỤC HÌNH ẢNH *9*

DANH MỤC BẢNG *11*

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN *12*

1.1. Đặt vấn đề **12**

1.2. Các hệ thống và công cụ hiện có **12**

1.2.1. Nhóm công cụ thiết kế truyền thống 13

1.2.2. Nhóm công cụ thiết kế hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo 13

1.2.3. Nhận xét chung về các công cụ hiện có trên thị trường 13

1.3. Mục tiêu của đồ án **13**

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT *14*

2.1. Công nghệ AI **14**

2.1.1. AI tạo sinh 14

2.1.2. Mô hình ngôn ngữ LLM 14

2.1.3 AI Agent 16

2.1.4 Thư viện Mastra AI 17

2.2. Công nghệ triển khai **17**

2.2.1. Kiến trúc Microservice 17

2.2.2. AWS Cloud Provider 18

2.2.3 AWS CDK 18

2.2.4. Kubernetes 21

2.3. Công nghệ Frontend **22**

2.3.1. ReactJS 22

2.3.2. React Flow 23

2.4. Công nghệ Backend **23**

2.4.1 NestJS 23

2.4.2. Spring Boot 24

2.4.3 PostgreSQL 26

2.4.4. Redis 27

2.5. Kết luận chương **28**

CHƯƠNG 3: HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI TOÁN VÀ LỰA CHỌN MODEL *29*

3.1. Bài toán đánh giá sơ đồ **29**

3.1.1. Phân tích hướng tiếp cận 29

3.1.2. Chiến lược lựa chọn mô hình AI phù hợp 30

3.2. Bài toán tạo mới lược đồ và trợ lý hỗ trợ trả lời câu hỏi **33**

3.2.1. Phân tích hướng tiếp cận 33

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

3.2.2. Chiến lược lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng bước 35
3.3. Kết luận chương 37
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 39
4.1 Phân tích hệ thống 39
4.1.1. Xác định tác nhân và chức năng 39
4.1.2. Biểu đồ use case tổng quát 41
4.1.3. Chi tiết các chức năng trong hệ thống 42
4.2. Thiết kế hệ thống 60
4.2.1. Phân tích hướng thiết kế vi dịch vụ 60
4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 61
4.2.3. Xây dựng biểu đồ tuần tự 67
4.3. Kết luận chương 81
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 82
5.1. Yêu cầu hệ thống 82
5.1.1. Kiến trúc triển khai hệ thống 82
5.1.2. Yêu cầu đối với môi trường lập trình 83
5.1.3. Yêu cầu đối với môi trường chạy chương trình 83
5.1.4. Quy trình tự động tích hợp và triển khai 84
5.1.5. Các bước cài đặt đối với môi trường triển khai 85
5.2. Kết quả thử nghiệm 87
5.3. Kết luận chương 103
KẾT LUẬN 104
Phụ lục 1: Code triển khai hạ tầng lên AWS tự động 108
Phụ lục 2: Template file secret cho cụm Kubernetes 109

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thành viên	Nhiệm vụ
Nguyễn Đức Thành	- Làm tài liệu - Phát triển các dịch vụ và chức năng trong hệ thống: • AI Service - phần đánh giá lược đồ và đánh giá hàng loạt • Class Service - Setup, cấu hình và triển khai hệ thống xử dụng cloud AWS và Kubernetes - Phát triển giao diện web ứng với các chức năng phía backend. Phát triển giao diện hiển thị các loại sơ đồ khác nhau trong hệ thống - Setup quy trình tự động tích hợp và triển khai thay đổi hệ thống - Kiểm thử hệ thống, phát hiện và sửa lỗi
Đỗ Huy Hoàng	- Làm tài liệu - Phát triển các dịch vụ và chức năng trong hệ thống • User service • AI service – phần tạo sinh lược đồ với Chatbot • Diagram service • User lambda service – đồng bộ dữ liệu trong CSDL với AWS Cognito - Phát triển giao diện web ứng với các chức năng phía backend - Tạo file workflow cho từng service hỗ trợ quá trình tự động build docker image và đẩy lên Github Container Registry - Kiểm thử hệ thống, phát hiện và sửa lỗi

Link dự án: https://github.com/orgs/Graduation-Project-PTIT/repositories

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ	Nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
3	Context	Context / Context Window	Ngữ cảnh /Lượng thông tin đầu vào mô hình có thể xử lý
4	System Prompt	System Prompt	Câu lệnh định hình hành vi cho AI
5	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể - quan hệ
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Tập hợp dữ liệu có tổ chức
7	TPS	Token per second	Số token được xử lý trên mỗi giây
8	LMS	Learning management system	Hệ thống quản lý học tập
9	JSX	JavaScript XML	Cú pháp mở rộng của JavaScript thường được sử dụng trong React
10	MVCC	Multi-Version Concurrency Control	Kiểm soát truy cập đồng thời đa phiên bản
11	Container	Container (Docker/Linux)	Đơn vị phần mềm tiêu chuẩn đóng gói mã nguồn và thư viện
12	RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
13	SSD	Solid State Drive	Ổ đĩa thể rắn (Ổ cứng bán dẫn)

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Kiến trúc tổng thể của mô hình LLM 15
Hình 2: Đoạn mã CDK được viết bằng Typescript 20
Hình 3: Kiến trúc của Spring Framework.....25
Hình 4. Kiến trúc của PostgreSQL 26
Hình 5:Luồng đánh giá lược đồ 29
Hình 6: Ví dụ sơ đầu đầu vào để thử nghiệm mô hình 31
Hình 7. Luồng tạo thiết kế lược đồ và trả lời câu hỏi 34
Hình 8. Biểu đồ usecase tổng quát.....41
Hình 9. Biểu đồ usecase đăng nhập 42
Hình 10. Biểu đồ usecase đăng ký 43
Hình 11. Biểu đồ usecase cập nhật hồ sơ.....44
Hình 12. Biểu đồ usecase đánh giá lược đồ thông qua ảnh 45
Hình 13. Biểu đồ usecase đánh giá sơ đồ thông qua ảnh nhanh 46
Hình 14. Biểu đồ usecase xem lịch sử đánh giá 47
Hình 15. Biểu đồ usecase hỏi đáp với Chatbot.....48
Hình 16. Biểu đồ tạo thiết kế lược đồ với Chatbot 49
Hình 17. Biểu đồ usecase chia sẻ thiết kế lược đồ.....50
Hình 18. Biểu đồ usecase xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ.....51
Hình 19. Biểu đồ usecase Đánh giá hàng loạt lược đồ 52
Hình 20. Biểu đồ usecase xem danh sách đánh giá hàng loạt.....53
Hình 21. Biểu đồ usecase xem chi tiết loạt đánh giá 54
Hình 22. Biểu đồ usecase duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ.....55
Hình 23. Biểu đồ usecase tạo lớp sinh viên 56
Hình 24. Biểu đồ usecase quản lý danh sách lớp học 57
Hình 25. Biểu đồ usecase tạo sinh viên 58
Hình 26. Biểu đồ usecase quản lý danh sách sinh viên 59
Hình 27: Thiết kế cơ sở dữ liêu hệ thống.....66
Hình 28: Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật hồ sơ 67
Hình 29. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá lược đồ thường 68
Hình 30. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá lược đồ nhanh.....69
Hình 31. Biểu đồ tuần tự chức năng xem lịch sử đánh giá 70
Hình 32. Biểu đồ tuần tự chức năng hỏi đáp với Chatbot.....71
Hình 33. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thiết kế lược đồ với Chatbot 72
Hình 34. Biểu đồ tuần tự chức năng chia sẻ thiết kế lược đồ 73
Hình 35. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ 74
Hình 36. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá hàng loạt lược đồ.....75
Hình 37. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách loạt đánh giá.....76
Hình 38. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết loạt đánh giá.....76
Hình 39. Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ 77
Hình 40. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo lớp học 78
Hình 41. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh sách lớp học.....79

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Hình 42. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo sinh viên 80
Hình 43. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh sách sinh viên 81
Hình 44: Kiến trúc hệ thống 82
Hình 46: Luồng triển khai cập nhật mới cho Frontend 85
Hình 47: Giao diện đăng nhập 87
Hình 48. Giao diện đăng ký 87
Hình 49. Giao diện xác thực địa chỉ email 88
Hình 50. Giao diện cuộc trò chuyện mới với Chatbot 88
Hình 51. Giao diện tin nhắn giữa người dùng và Chatbot 89
Hình 52. Giao diện chi tiết lược đồ thực thể tạo bởi Chatbot 89
Hình 53. Giao diện chi tiết lược đồ cơ sở dữ liệu tạo bởi Chatbot 90
Hình 54. Giao diện chi tiết mã DDL tạo bởi Chatbot 90
Hình 55. Giao diện dialog chia sẻ lược đồ 91
Hình 56. Giao diện thư viện lược đồ 91
Hình 57. Giao diện chi tiết lược đồ được chia sẻ 92
Hình 58. Giao diện xoá nhãn xác thực của lược đồ phía giảng viên 92
Hình 59. Giao diện cho nhận xét của giảng viên 93
Hình 60. Giao diện chuyển lược đồ từ chế độ private sang public 93
Hình 61. Giao diện quản lý người dùng của Admin 93
Hình 62. Giao diện chính sửa thông tin người dùng của Admin 94
Hình 63. Giao diện chỉnh sửa quyền người dùng của Admin 94
Hình 64. Giao diện xoá người dùng của Admin 95
Hình 65. Giao diện thêm người dùng của Admin 95
Hình 66. Giao diện hồ sơ người dùng 96
Hình 67. Giao diện chỉnh sửa hồ sơ người dùng 96
Hình 68: Giao diện đánh giá lược đồ 97
Hình 69: Giao diện thông tin trích xuất và chỉnh sửa 97
Hình 70: Giao diện báo cáo đánh giá lược đồ 98
Hình 71: Giao diện đánh giá lược đồ hàng loạt 98
Hình 72: Giao diện xem loạt đánh giá 99
Hình 73: Giao diện xem báo cáo chi tiết của lượt đánh giá 99
Hình 74: Giao diện quản lý lớp sinh viên 100
Hình 75: Giao diện tạo lớp sinh viên 100
Hình 76: Giao diện xem thông itn chi tiết lớp 101
Hình 77: Giao diện thêm sinh viên vào lớp 101
Hình 78: Giao diện quản lý sinh viên 102
Hình 79: Giao diện quản tạo mới sinh viên 102
Hình 80: Giao diện nhập số lượng lớn sinh viên 103
Hình 81: Giao diện xem thông tin sinh viên 103

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. So sánh mô hình trong bước sinh lược đồ 36
Bảng 2. So sánh mô hình trong bước tạo sinh mã DDL 37
Bảng 3. Bảng danh sách tác nhân và chức năng 40
Bảng 4. Kịch bản chức năng người dùng đăng nhập 43
Bảng 5. Kịch bản người dùng đăng ký 44
Bảng 6. Kịch bản người dung cập nhật hồ sơ cá nhân 44
Bảng 7. Kịch bản đánh giá sơ đồ thông qua ảnh 46
Bảng 8. Kịch bản chức năng đánh giá sơ đồ thông qua ảnh nhanh 47
Bảng 9. Kịch bản chức năng xem lịch sử đánh giá 47
Bảng 10. Kịch bản chức năng hỏi đáp với Chatbot 48
Bảng 11. Kịch bản chức năng tạo thiết kế lược đồ với Chatbot 50
Bảng 12. Kịch bản chức năng chia sẻ thiết kế lược đồ 51
Bảng 13. Kịch bản chức năng xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ 52
Bảng 14. Kịch bản chức năng đánh giá lược đồ hàng loạt 53
Bảng 15. Kịch bản chức năng xem danh sách đánh giá hàng loạt 54
Bảng 16. Kịch bản chức năng xem chi tiết loạt đánh giá 55
Bảng 17. Kịch bản chức năng duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ 56
Bảng 18. Kịch bản chức năng tạo lớp sinh viên 57
Bảng 19. Kịch bản chức năng quản lý lớp sinh viên 58
Bảng 20. Kịch bản chức năng tạo sinh viên 59
Bảng 21. Kịch bản chức năng quản lý sinh viên 59
Bảng 22: Bảng users trong cơ sở dữ liệu 61
Bảng 23: Bảng files trong cơ sở dữ liệu 62
Bảng 24: Bảng classes trong cơ sở dữ liệu 62
Bảng 25: Bảng students trong cơ sở dữ liệu 62
Bảng 26: Bảng classes_students_students trong cơ sở dữ liệu 63
Bảng 27: Bảng diagram trong cơ sở dữ liệu 63
Bảng 28: Bảng diagram_vote trong cơ sở dữ liệu 64
Bảng 29: Bảng diagram_feedback trong cở sở dữ liệu 64
Bảng 30: Bảng evaluation_history trong cơ sở dữ liệu 65
Bảng 31: Bảng evaluation_translation_history trong cơ sở dữ liệu 65
Bảng 32: Bảng chatbot_conversation_history trong cơ sở dữ liệu 65
Bảng 33: Bảng chatbot_message_history trong cơ sở dữ liệu 66

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

Trong chương này, đồ án sẽ trình bày về cái nhìn tổng quan của bài toán thiết kế và đánh giá sơ đồ quan hệ thực thể.

1.1. Đặt vấn đề

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là xương sống của hầu hết các ứng dụng phần mềm hiện đại. Trong quy trình thiết kế CSDL, việc xây dựng Sơ đồ Quan hệ Thực thể là bước quan trọng nhất để mô hình hóa dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất của hệ thống. Do đó, kỹ năng thiết kế ERD là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ phần mềm.

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy và học tập môn CSDL, cả giảng viên và sinh viên đều gặp phải những khó khăn nổi bật sau đây:

- Đối với giảng viên:
    - Việc chấm điểm thủ công các bài tập thiết kế ERD tốn rất nhiều thời gian và công sức. Không giống như chấm code có thể chạy test case tự động, việc chấm sơ đồ đòi hỏi giảng viên phải hiểu ngữ nghĩa, kiểm tra từng mối quan hệ, các thuộc tính và tính chuẩn hóa.
    - Khi số lượng sinh viên lớn, việc duy trì sự nhất quán và đưa ra phản hồi chi tiết cho từng bài làm là rất khó khăn.
- Đối với sinh viên:
    - Quá trình tự học thường gặp trở ngại do thiếu người hướng dẫn trực tiếp. Khi thiết kế xong một sơ đồ, sinh viên thường không biết mình sai ở đâu, có vi phạm các quy tắc chuẩn hóa hay không, hoặc thiết kế đã tối ưu cho bài toán thực tế chưa.
    - Đồng thời khi đối mặt với những yêu cầu hệ thống phức tạp, chứa những usecase phức tạp thì sinh viên cũng sẽ gặp khó khăn vì không biết bắt đầu từ đâu khi thiết kế sơ đồ thực thể cũng như CSDL hay trong đối với hệ thống này thì cần phải có những thực thể nào.

Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT hay Gemini, đã mở ra hướng tiếp cận mới. Các mô hình này không chỉ hiểu văn bản mà còn có khả năng phân tích hình ảnh và tư duy logic mạnh mẽ.

Xuất phát từ thực tế đó, đồ án **"Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá và thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể sử dụng AI tạo sinh"** được đề xuất nhằm cung cấp một công cụ trợ giảng thông minh, giúp tự động hóa quy trình đánh giá và hỗ trợ sinh viên rèn luyện tư duy thiết kế.

1.2. Các hệ thống và công cụ hiện có

Hiện nay trên thị trường, các giảng pháp liên quan đến sơ đồ quan hệ thực thể thường được chia thành hai nhóm chính sau:

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

1.2.1. Nhóm công cụ thiết kế truyền thống

Đây là các công cụ thiết kế thủ công, cho phép người dùng có thể vẽ, thiết kế sơ đồ một các trực quan. Chúng cung cấp đầy đủ các ký hiệu chuẩn, giao diện kéo thả trực quan, và được sử dụng rộng rãi trong học tập cũng như ứng dụng thực tế. Các ví dụ tiêu biểu bao gồm Draw.io[1], Visual Paradigm[2] hay Lucidchart[3].

Tuy nhiên các công cụ thuộc nhóm này có nhược điểm là thiếu tích hợp với trí tuệ nhân tạo, không có khả năng phát hiện sai sót hay bao gồm khả năng nhận xét, đánh giá hay chấm điểm.

1.2.2. Nhóm công cụ thiết kế hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo

Trong khoảng thời gian gần đây, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, được biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh, một số công cụ thiết kế được tích hợp với AI đã được ra mắt, tiêu biểu như Eraser.io[4], Database.build[5] hay chức năng AI hỗ trợ trong Lucidchart. Các công cụ này có khả năng tạo ra các sơ đồ thiết kế CSDL một cách rất nhanh chóng từ một đoạn gợi ý ngắn.

Tuy vậy các công cụ này cũng có những điểm yếu như thiên về tạo ra sơ đồ mới hơn là đánh giá một sơ đồ có sẵn, chưa quá phù hợp trong mảng giáo dục, cụ thể là ứng dụng trong trường học. Chúng cũng thiếu khả năng đọc thiết kế có sẵn từ ảnh để phân tích và đánh giá nhằm hỗ trợ cho giảng viên cũng như người học.

1.2.3. Nhận xét chung về các công cụ hiện có trên thị trường

Từ những phân tích trên, ta có thể thấy hiện tại thị trường đang thiếu các công cụ trong lĩnh vực thiết kế sơ đồ CSDL chuyên dùng để ứng dụng trong mảng giáo dục. Đặc biệt là về mảng phân tích và đánh giá sơ đồ có sẵn vẫn là một bài toán tiềm năng.

1.3. Mục tiêu của đồ án

Đồ án hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng Web tích hợp với AI tạo sinh và mô hình Ngôn ngữ lớn nhằm hỗ trợ hai tác vụ chính:

- Hỗ trợ giảng viên trong việc đánh giá và gợi ý chấm điểm một cách nhanh chóng các bài làm của sinh viên, cung cấp báo cáo chi tiết về điểm mạnh cũng như các hạn chế còn tồn tại của sơ đồ thiết kế.
- Hỗ trợ sinh viên trong việc vẽ sơ đồ quan hệ thực thể cũng như sơ đồ thiết kế CSDL, và khả năng tự đánh giá các sơ đồ của bản thân với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo.

[1] Draw.io: https://www.drawio.com/
[2] Visual Paradigm: https://www.visual-paradigm.com/
[3] Lucidchart: https://www.lucidchart.com/
[4] Eraser.io: https://www.eraser.io/
[5] Database.build: https://database.build/

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Công nghệ AI

2.1.1. AI tạo sinh

2.1.1.1. Giới thiệu

AI tạo sinh là hệ thống hoặc mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên các bộ dữ liệu lớn và có khả năng tự động sinh ra nội dung mới có ý nghĩa, như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã lập trình hoặc thiết kế kỹ thuật số. Về cơ bản, AI tạo sinh học cách hiểu và mô phỏng các mẫu trong dữ liệu để từ đó tạo ra thông tin mới tương tự dữ liệu gốc nhưng không trùng lặp. [1]

Cơ chế hoạt động: Các mô hình AI tạo sinh thường sử dụng kỹ thuật học sâu, trong đó nổi bật là mạng nơ-ron nhân tạo, đặc biệt là mạng đối nghịch tạo sinh và bộ biến đổi. Khác với AI truyền thống – nơi mô hình chỉ học cách dự đoán hoặc phân loại – AI tạo sinh dự đoán xác suất xuất hiện đồng thời của các đặc trưng dữ liệu để sinh ra dữ liệu mới có tính thống kê hợp lý. [2]

2.1.1.2. Ưu điểm

- Tăng năng suất và tiết kiệm thời gian: có thể tạo văn bản, hình ảnh hoặc mã lập trình chỉ trong vài giây.
- Phân tích dữ liệu hiệu quả: biến dữ liệu thô thành thông tin trực quan, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn.
- Cá nhân hóa và tùy biến: tạo ra nội dung phù hợp với sở thích người dùng, giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng.

2.1.2. Mô hình ngôn ngữ LLM

2.1.2.1. Giới thiệu

Mô hình ngôn ngữ lớn là một loại mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến được huấn luyện để hiểu, xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên giống con người. Thuộc nhóm học sâu, sử dụng kiến trúc Transformer và Self-Attention làm nền tảng để nắm bắt quan hệ giữa các từ, câu và ngữ cảnh trong ngôn ngữ. [3]

LLM được đào tạo từ khối lượng dữ liệu cực lớn như sách, bài báo, trang web, mạng xã hội, và các tập dữ liệu mở (ví dụ như Common Crawl hoặc Wikipedia).

2.1.2.2. Kiến trúc tổng thể

LLM bao gồm nhiều lớp mạng nơ-ron sâu được tổ chức thành chuỗi, mỗi lớp đảm nhận một nhiệm vụ riêng trong quá trình xử lý văn bản [4]

Embedding Layer: Chuyển các từ hoặc câu thành vector số học trong không gian nhiều chiều, phản ánh nội dung ngữ nghĩa và cú pháp của từ, giúp máy tính hiểu được mối quan hệ giữa các từ.

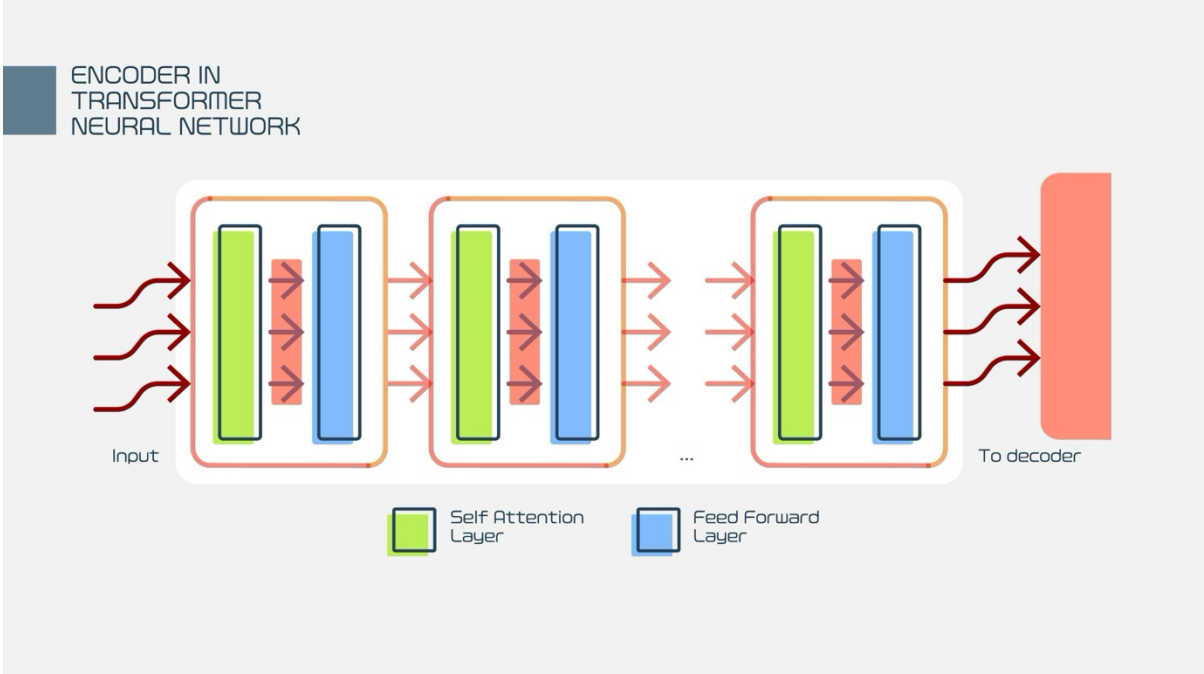
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Self-Attention Layer: Là thành phần cốt lõi của Transformer. Cơ chế self-attention cho phép mô hình xác định những từ nào trong câu có liên quan chặt chẽ với nhau, bất kể vị trí của chúng.

Feed Forward Layer: Biến đổi các vector sau giai đoạn self-attention thành các đặc trưng trừu tượng hơn, hỗ trợ mô hình học được các mối quan hệ ngữ nghĩa phức tạp.

Normalization Layer: Giúp quá trình huấn luyện ổn định hơn, cải thiện hiệu suất và ngăn chặn hiện tượng sai lệch do gradient quá lớn hoặc quá nhỏ.

Output Layer: Dự đoán từ hoặc cụm từ tiếp theo trong chuỗi dựa trên toàn bộ ngữ cảnh đã học trong các lớp trước.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của mô hình LLM

2.1.2.3. Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động gồm 3 giai đoạn [5] [6]

1. Huấn luyện ban đầu: Học cách dự đoán từ trên khối lượng dữ liệu khổng lồ để nắm bắt ngôn ngữ chung.
2. Học tinh chỉnh: Điều chỉnh mô hình với dữ liệu chuyên biệt (như lập trình, luật...) để tối ưu cho nhiệm vụ cụ thể.
3. Tương tác & Sinh đầu ra: Khi nhận yêu cầu, mô hình phân tích và xây dựng phản hồi bằng cách chọn nối tiếp các từ có xác suất cao nhất, tạo thành câu trả lời tự nhiên.

2.1.2.4. Lý do sử dụng

- Phù hợp để xây dựng hệ thống tương tác với yêu cầu của người dung với những câu lệnh đa dạng, biến thiên và không có quy chuẩn.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Có thể sử dụng trực tiếp các mô hình như GPT 4.1, Gemini 2.5 Flash đều là những mô hình hiện đại, hiệu năng cao và đem lại phản hồi tốt mà không cần phải trải qua quá trình huấn luyện mô hình.

2.1.3 AI Agent

2.1.3.1. Giới thiệu

AI Agent là một hệ thống hoặc phần mềm được thiết kế để tự động hóa và thực hiện các tác vụ cụ thể một cách độc lập, hướng tới mục tiêu đã định mà không cần sự giám sát liên tục từ con người. [7]

2.1.3.2. Cấu trúc thành phần [8]

- Mô hình AI trung tâm: Là "bộ não" (thường là LLM), chịu trách nhiệm tư duy, xử lý thông tin, lập luận và ra quyết định.
- Bộ nhớ: Lưu trữ lịch sử tương tác và trạng thái hiện tại, giúp Agent ghi nhớ ngữ cảnh để tối ưu hóa hoạt động theo thời gian.
- Bộ lập kế hoạch: Đóng vai trò chiến lược gia, phân tích mục tiêu lớn, chia nhỏ thành các bước hành động cụ thể và sắp xếp thứ tự ưu tiên.
- Công cụ: Các "cánh tay" giúp Agent thực thi hành động thực tế như: gọi API, chạy dòng lệnh (code), hay truy xuất CSDL.
- Cảm biến & Bộ điều khiển: Cổng giao tiếp với môi trường; *Cảm biến* để thu thập dữ liệu đầu vào và *Bộ điều khiển* để thực hiện tác động (vật lý hoặc kỹ thuật số).

2.1.3.3. Nguyên lý hoạt động

Cơ chế vận hành của AI Agent không chỉ đơn thuần là phản hồi câu lệnh mà là một quy trình khép kín, tự chủ và mang tính chiến lược cao. Đầu tiên, quá trình này bắt đầu bằng việc thu thập thông tin, nơi Agent sử dụng các cảm biến hoặc API để "nhận thức" môi trường xung quanh và thu nạp dữ liệu cần thiết từ yêu cầu của người dùng. Sau khi có đủ dữ liệu, hệ thống chuyển sang giai đoạn phân tích và lập kế hoạch, đây là lúc "bộ não" (thường là các mô hình ngôn ngữ lớn - LLM) bắt đầu bóc tách mục tiêu phức tạp thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và xác định trình tự thực hiện logic nhất.

Khi lộ trình đã sẵn sàng, Agent sẽ tiến hành thực thi hành động bằng cách tương tác với các công cụ bên ngoài như trình duyệt, mã nguồn hoặc các ứng dụng phần mềm khác để tạo ra kết quả thực tế. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của Agent nằm ở bước đánh giá kết quả, nơi nó tự kiểm tra xem hành động vừa thực hiện có đáp ứng đúng mục tiêu ban đầu hay không. Cuối cùng, thông qua bước điều chỉnh và học hỏi, Agent sẽ rút kinh nghiệm từ những lỗi sai hoặc những phản hồi chưa tốt để tối ưu hóa thuật toán và cách tiếp cận cho các vòng lặp tiếp theo, giúp hệ thống ngày càng trở nên tinh vi và chính xác hơn theo thời gian. [9]

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2.1.3.4. Lý do sử dụng

- Giúp hệ thống trở nên tự động hoá, trong quá trình tạo sơ đồ thực thể, AI Agent có thể gọi các API từ các hệ thống khác, thực hiện tìm kiếm thông tin trên Google để làm giàu thông tin cung cấp cho LLM
- Chia thành nhiều Agent, mỗi Agent đảm nhiệm 1 vai trò cụ thể giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo tính trách nhiệm cho mỗi nhiệm vụ

2.1.4 Thư viện Mastra AI

2.1.4.1. Giới thiệu

Thư viện Mastra AI là một framework toàn diện được xây dựng trên nền tảng TypeScript, nhằm hỗ trợ phát triển các ứng dụng và tác nhân trí tuệ nhân tạo một cách dễ dàng, linh hoạt và hiệu quả. Mastra được thiết kế để tích hợp mượt mà với các framework frontend và backend phổ biến như React, Next.js và Node.js, hoặc có thể được triển khai độc lập dưới dạng server. [10]

2.1.4.2. Lý do sử dụng

- Mastra sử dụng Typescript là ngôn ngữ lập trình chính, phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của các thành viên
- Mastra cung cấp các tính năng như AI Agent, Workflow, human-in-the-loop,.. và kết nối với các nhà cung cấp mô hình như OpenAI, Gemini, Anthropic giúp xây dựng tính năng liên quan đến AI trong hệ thống 1 cách dễ dàng và mượt mà
- Có thể triển khai thành 1 server độc lập với các endpoint, không cần phát triển một server trung gian giữa Frontend và các model

2.2. Công nghệ triển khai

2.2.1. Kiến trúc Microservice

2.2.1.1. Giới thiệu

Kiến trúc microservice là một phương pháp thiết kế hệ thống phần mềm bằng cách chia ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập với nhau, gọi là microservices. Mỗi microservice đảm nhận một chức năng riêng biệt (như quản lý người dùng, xử lý thanh toán hoặc gửi thông báo) và có thể hoạt động, triển khai hoặc nâng cấp riêng mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. [11]

Microservice là thuật toán kiến trúc được hướng theo mục tiêu "chia để trị", sử dụng các giao thức như HTTP, REST API, gRPC, hoặc message broker để các dịch vụ giao tiếp và truyền tải dữ liệu cho nhau. Mỗi dịch vụ có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình, CSDL và công nghệ độc lập, giúp hệ thống cực kỳ linh hoạt và dễ mở rộng. [11]

2.2.1.2. Lý do lựa chọn

- Microservice giúp chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ tập trung vào một chức năng riêng biệt và có thể triển khai, nâng cấp, mở rộng mà không ảnh hưởng đến các phần khác. Giải pháp này giúp tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và giảm thiểu rủi ro khi hệ thống gặp lỗi.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Cho phép các thành viên trong nhóm phát triển làm việc song song trên các dịch vụ riêng biệt với công nghệ và ngôn ngữ lập trình phù hợp, rút ngắn thời gian phát triển và triển khai sản phẩm.
- Microservice được thiết kế để tận dụng tối đa các công nghệ container và orchestrators như Docker, Kubernetes, giúp vận hành hiệu quả trên môi trường đám mây.

2.2.2. AWS Cloud Provider

2.2.2.1. Giới thiệu

Amazon Web Services là nền tảng đám mây toàn diện do tập đoàn Amazon cung cấp, cho phép các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các dịch vụ điện toán và lưu trữ dữ liệu qua Internet một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí [12]. AWS cung cấp hơn 200 dịch vụ khác nhau, bao gồm tính toán, lưu trữ, CSDL, an ninh bảo mật, mạng lưới, trí tuệ nhân tạo, và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. [12]

2.2.2.2. Những dịch vụ sử dụng trong dự án

Amazon Cognito: Amazon Cognito là dịch vụ quản lý danh tính và xác thực người dùng cho các ứng dụng web và di động. Cognito cho phép dễ dàng thêm chức năng đăng ký, đăng nhập, xác thực đa yếu tố, hỗ trợ liên kết với các nhà cung cấp định danh xã hội như Google, Facebook, Apple hoặc tích hợp với hệ thống doanh nghiệp qua SAML/OIDC, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật. Cognito cung cấp khả năng cấp quyền truy cập AWS trực tiếp cho người dùng thông qua Identity Pools – cho phép họ truy cập dịch vụ như S3 mà không qua backend. [13]

Amazon S3: Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng trên AWS, cho phép lưu trữ một lượng lớn dữ liệu dưới dạng file (gọi là object) trong các "bucket", thích hợp lưu trữ dữ liệu lớn như hình ảnh, tài liệu. S3 hỗ trợ kiểm soát truy cập chi tiết, tích hợp với các dịch vụ AWS khác, mã hóa dữ liệu, quản lý version, lifecycle (tự động di chuyển/xóa dữ liệu) và đảm bảo độ bền dữ liệu rất cao. Ngơi S3 cũng hỗ trợ triển khai giao diện web thông qua các file tĩnh như html, css, js. [14]

AWS Lambda: AWS Lambda là dịch vụ serverless cho phép chạy các đoạn mã mà không cần quản lý server. Lambda tự động cung cấp tài nguyên, thực thi mã dựa trên các sự kiện như HTTP request, thay đổi dữ liệu trên S3, cập nhật DynamoDB, v.v. Hơn nưa, lambda tích hợp với nhiều dịch vụ AWS khác và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. [15]

2.2.3 AWS CDK

2.2.3.1. Giới thiệu

AWS Cloud Development Kit là một framework phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Amazon Web Services, cho phép các nhà phát triển định nghĩa và triển khai hạ tầng đám mây của mình bằng cách viết mã lập trình trong các ngôn ngữ phổ biến như TypeScript, JavaScript, Python, Java, C#/.NET và Go. [16]

AWS CDK giúp chuyển đổi mã nguồn mô tả hạ tầng thành các template CloudFormation, từ đó tự động triển khai các tài nguyên AWS như máy chủ ảo, hệ thống

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

lưu trữ, CSDL, mạng lưới, dịch vụ serverless... Việc sử dụng CDK giúp tăng tính linh hoạt, dễ phát triển, kiểm thử và tái sử dụng cấu hình hạ tầng so với việc viết các file cấu hình tĩnh YAML/JSON. [16]

2.2.3.2. Cấu trúc thành phần

Dựa theo tài liệu của AWS [17], CDK gồm 3 thành phần chính

- App: Là thành phần gốc, đóng vai trò "vùng chứa" tổng thể để khởi tạo, tổ chức và điều phối toàn bộ các Stack trong mã nguồn.
- Stack: Là đơn vị triển khai độc lập, tương đương với một CloudFormation stack. Stack gom nhóm các tài nguyên để triển khai cùng nhau và quản lý cấu hình linh hoạt cho từng môi trường (dev, test, prod).
- Construct: Là khối xây dựng cơ bản nhất đại diện cho tài nguyên AWS.

  Được chia làm 3 cấp độ [18]:

  - *L1 (ClowdFormation Resources):* Ánh xạ 1-1 trực tiếp với tài nguyên AWS gốc.
  - *L2 (AWS Constructs):* Đóng gói sẵn các cấu hình mặc định và bảo mật.
  - *L3 (Patterns):* Các mẫu kiến trúc hoàn chỉnh kết hợp nhiều L2.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



```typescript
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';
import * as dynamodb from 'aws-cdk-lib/aws-dynamodb';
import * as apigateway from 'aws-cdk-lib/aws-apigateway';

export class MyApiStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    // 1. Define the DynamoDB Table (L2 Construct)
    // This L2 construct provides sensible defaults, like on-demand billing.
    const table = new dynamodb.Table(this, 'MyDataTable', {
      partitionKey: {
        name: 'id',
        type: dynamodb.AttributeType.STRING
      },
      billingMode: dynamodb.BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
      // This is crucial for cleanup during development.
      // In production, you'd set this to RETAIN or SNAPSHOT.
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
    });

    // 2. Define the Lambda Function (L2 Construct)
    // We'll assume you have handler code in a 'lambda' directory.
    const myLambda = new lambda.Function(this, 'MyApiHandler', {
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_20_X,
      handler: 'index.handler', // Assumes 'index.js' with an 'handler' export
      code: lambda.Code.fromAsset('lambda'),
      // Pass the table name to the Lambda as an environment variable
      environment: {
        TABLE_NAME: table.tableName,
      },
    });

    // 3. Grant Permissions (The BEST part of CDK)
    // Instead of manually writing an IAM policy in JSON,
    // we just call this helper method on the table construct.
    // CDK automatically generates the correct, least-privilege IAM policy
    // and attaches it to the Lambda's execution role.
    table.grantWriteData(myLambda);

    // 4. Define the API Gateway (L2 Construct)
    // This 'LambdaRestApi' construct automatically creates the API,
    // a 'prod' stage, and a proxy resource that forwards all
    // requests ('/{proxy+}') to our Lambda.
    const api = new apigateway.LambdaRestApi(this, 'MyEndpoint', {
      handler: myLambda,
      proxy: true, // Creates a '{proxy+}' resource
    });

    // 5. Output the API URL
    // This will print the deployed API endpoint to the console.
    new cdk.CfnOutput(this, 'ApiUrl', {
      value: api.url,
    });
  }
}
```

Hình 2: Đoạn mã CDK được viết bằng Typescript

2.2.3.3. Lý do lựa chọn

- Dự án sử dụng nhiều dịch vụ của AWS, nên cần 1 công cụ tương tác trực quan, thân thiện với lập trình viên để cấu hình các dịch vụ và AWS CDK cho phép lập trình viên cấu hình các dịch vụ của AWS dưới dạng mã nguồn của các ngôn ngữ lập trình quen thuộc

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Có thể dễ dàng tích hợp và các quá trình triển khai CI/CD giúp tăng tốc thời gian phát triển và deploy ứng dụng

2.2.4. Kubernetes

2.2.4.1. Giới thiệu

Kubernetes, thường được viết tắt là K8s, là một nền tảng mã nguồn mở chuyên dụng cho việc điều phối các ứng dụng đóng gói dạng container. Ban đầu được phát triển bởi các kỹ sư Google và hiện nay được duy trì bởi Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes đã trở thành chuẩn mực công nghiệp trong việc quản lý hạ tầng hệ thống hiện đại. Về bản chất, Kubernetes đóng vai trò như một "hệ điều hành" cho các cụm máy chủ, giúp trừu tượng hóa phần cứng bên dưới và cung cấp một môi trường thống nhất để tự động hóa việc triển khai, mở rộng và vận hành các ứng dụng container hóa trên quy mô lớn. Thay vì phải quản lý thủ công từng container riêng lẻ, Kubernetes cho phép các nhà phát triển tương tác với hệ thống thông qua các API khai báo trạng thái mong muốn, và hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để đạt được trạng thái đó.

2.2.4.2. Đặc điểm nổi bật

Sức mạnh công nghệ của Kubernetes nằm ở kiến trúc phi tập trung và khả năng tự động hóa cao độ. Đặc điểm quan trọng nhất là cơ chế tự phục hồi (Self-healing): hệ thống liên tục giám sát trạng thái của các ứng dụng, tự động khởi động lại các container bị lỗi, thay thế các container không phản hồi, và chỉ định tuyến lưu lượng truy cập đến các container đã sẵn sàng hoạt động.

Bên cạnh đó, Kubernetes cung cấp khả năng mở rộng và thu hẹp tự động linh hoạt. Dựa trên mức độ sử dụng CPU, RAM hoặc các chỉ số tùy chỉnh, hệ thống có thể tự động tăng số lượng bản sao của ứng dụng để đáp ứng nhu cầu tải cao điểm và giảm xuống khi hệ thống nhàn rỗi để tiết kiệm tài nguyên. Một đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý khác là khả năng khám phá dịch vụ và cân bằng tải. Kubernetes cấp cho các Pod (đơn vị nhỏ nhất trong K8s) địa chỉ IP riêng và một tên DNS duy nhất cho một nhóm Pod, giúp cân bằng tải lưu lượng truy cập mạng một cách hiệu quả mà không cần cấu hình phức tạp từ bên ngoài. Ngoài ra, việc tách biệt cấu hình khỏi mã nguồn thông qua ConfigMaps và Secrets cũng giúp quy trình vận hành trở nên an toàn và linh hoạt hơn.

2.2.4.3. Lý do sử dụng

Việc áp dụng Kubernetes vào hạ tầng của đồ án xuất phát từ nhu cầu quản lý một kiến trúc hệ thống phức tạp, đặc biệt là khi nhóm phát triển theo hướng Microservices.

Thứ nhất, Kubernetes giải quyết triệt để bài toán vận hành môi trường phân tán. Trong kiến trúc Microservices, số lượng dịch vụ và container tăng lên nhanh chóng, việc triển khai thủ công từng thành phần là bất khả thi và dễ gây ra sai sót. Kubernetes giúp tự động hóa quy trình này, đảm bảo các dịch vụ được triển khai đồng bộ và đúng phiên bản.

Thứ hai, việc tiếp cận Kubernetes mang lại giá trị lớn về mặt công nghệ và học thuật. Đây là công nghệ nền tảng của xu hướng Cloud Native hiện nay. Do đó, việc làm chủ Kubernetes trong đồ án không chỉ giúp tối ưu hóa hệ thống hiện tại mà giúp thành viên nhóm nắm bắt công nghệ mới, tiệm cận với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp trong thực tế.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2.3. Công nghệ Frontend

2.3.1. ReactJS

2.3.1.1. Giới thiệu

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. ReactJS cho phép lập trình viên tạo ra các thành phần giao diện có tính tương tác cao, có trạng thái và có thể tái sử dụng, giúp tăng hiệu quả phát triển và bảo trì ứng dụng.

Điểm nổi bật của ReactJS là sử dụng Virtual DOM - một bản sao ảo của DOM thật trên trình duyệt. Khi trạng thái UI thay đổi, React cập nhật Virtual DOM trước, sau đó so sánh sự khác biệt giữa Virtual DOM mới và cũ để tối ưu chỉ cập nhật những phần thực sự cần thay đổi trên DOM thật. Cơ chế này giúp tăng hiệu suất render và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. [19]

2.3.1.2. Các thành phần chính

Gồm những thành phần sau [19]

- JSX: Cú pháp mở rộng giúp viết mã kiểu HTML ngay trong JavaScript. Giúp code trực quan hơn và được biên dịch thành React.createElement().
- Component: Khối giao diện độc lập, tái sử dụng được. Có 2 loại
  - Functional Component*:* Đơn giản, hiện đại, sử dụng Hooks.
  - Class Component: Phức tạp hơn, quản lý state và vòng đời theo cách truyền thống.
- Quản lý dữ liệu:
  - Props: Dữ liệu truyền từ cha xuống con, mang tính bất biến (luồng 1 chiều).
  - State: Dữ liệu nội bộ của component, có thể thay đổi, khi thay đổi sẽ kích hoạt render lại giao diện.
- Hooks (từ React 16.8): Cho phép Functional Component sử dụng State và Lifecycle mà không cần Class (useState giữ state, useEffect xử lý tác vụ phụ).
- Virtual DOM: Bản sao ảo của DOM thật. React so sánh bản cũ và mới để chỉ cập nhật phần thay đổi lên DOM thật, giúp tối ưu hiệu suất vượt trội.

2.3.1.3. Lý do lựa chọn

Trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống, nhóm quyết định sử dụng thư viện ReactJS vì các lý do chính sau. Hiện tại trên thị trường đây là thư viện phổ biến nhất trong phát triển giao diện người dùng, cho phép tạo ra các SPA một các dễ dàng. ReactJS cũng là một thư viện rất mạnh mẽ với tốc độ xử lý ở mức tương đối cao. Thư viện này cũng có một cộng đồng những nhà phát triển rất rộng lớn, có các thư viện phát triển kèm rất manh mẽ như React-Redux, React-Router-Dom, hay thư viện React Flow sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo. Những thư viện này giúp đơn giản hoá việc phát triển giao diện ứng dụng, giúp giảm công việc cần phải làm của các nhà phát triển phần mềm.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2.3.2. React Flow

2.3.2.1. Giới thiệu

React Flow là một thư viện mã nguồn mở chuyên dụng dành cho hệ sinh thái React, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng dạng biểu đồ, sơ đồ luồng hoặc các trình soạn thảo dựa trên node. Khác với các thư viện đồ họa thông thường, React Flow tập trung vào việc cung cấp một nền tảng linh hoạt, cho phép các lập trình viên dễ dàng tạo ra các giao diện tương tác phức tạp, nơi các phần tử được kết nối với nhau thông qua các đường liên kết. Với khả năng tích hợp sâu vào React, thư viện này cho phép hiển thị bất kỳ thành phần React nào bên trong các node, giúp việc tùy biến giao diện trở nên không giới hạn và nhất quán với kiến trúc tổng thể của ứng dụng.

2.3.2.2. Đặc điểm nổi bật

Sức mạnh của React Flow nằm ở khả năng tùy biến và mở rộng cao. Thay vì gò bó người dùng vào các mẫu biểu đồ cố định, thư viện này cung cấp cơ chế "Custom Node" và "Custom Edge", cho phép lập trình viên tự định nghĩa giao diện và hành vi của từng phần tử bằng chính cú pháp JSX quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc một node trong biểu đồ có thể chứa bất kỳ thứ gì, từ các trường nhập liệu, nút bấm cho đến các biểu đồ con phức tạp.

Bên cạnh đó, React Flow được tích hợp sẵn các tính năng tương tác người dùng nâng cao. Ngay khi cài đặt, ứng dụng đã hỗ trợ các thao tác như kéo thả node, thu phóng, di chuyển vùng nhìn và lựa chọn đa đối tượng mà không cần cấu hình phức tạp. Thư viện cũng cung cấp các thành phần tiện ích bổ trợ như MiniMap, Controls và Background, giúp hoàn thiện trải nghiệm người dùng cuối một cách nhanh chóng. Về mặt dữ liệu, trạng thái của biểu đồ được quản lý thông qua cơ chế React Hooks, đảm bảo tính đồng bộ và dễ dàng tích hợp với các thư viện quản lý trạng thái toàn cục khác.

2.3.2.3. Lý do lựa chọn

Quyết định tích hợp React Flow vào dự án xuất phát từ nhu cầu giải quyết bài toán hiển thị và thao tác dữ liệu dạng mạng lưới một cách trực quan và hiệu quả. Thứ nhất, hiệu năng ổn định là một điểm cộng lớn. React Flow được tối ưu hóa để xử lý hàng ngàn node mà vẫn duy trì độ mượt mà khi tương tác, nhờ vào việc áp dụng các kỹ thuật memoization và quản lý viewport thông minh. Hơn nữa, tính tương thích với hệ sinh thái React giúp quá trình tích hợp diễn ra liền mạch.

2.4. Công nghệ Backend

2.4.1 NestJS

2.4.1.1. Giới thiệu

NestJS là một framework Node.js mã nguồn mở, cấp tiến, dùng để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng. NestJS sử dụng JavaScript hiện đại, được xây dựng hoàn toàn bằng TypeScript (nhưng vẫn hỗ trợ JavaScript thuần) và kết hợp các yếu tố của Lập trình Hướng đối tượng, Lập trình Hàm và Lập trình Hàm Phản ứng.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Sử dụng rộng rãi cơ chế Tiêm phụ thuộc để quản lý các thành phần và sự phụ thuộc giữa chúng. Cách tiếp cận này giúp tăng cường tính liên kết lỏng và khả năng kiểm thử của ứng dụng, giúp việc phát triển và bảo trì trở nên dễ dàng khi hệ thống phức tạp lên. [20]

2.4.1.2. Các thành phần

Ứng dụng NestJS điển hình sẽ bao gồm [20]

- Module (@Module): Đóng vai trò là "Container" tổ chức ứng dụng thành các khối tính năng (domain). Nó tạo ra đồ thị phụ thuộc và xác định phạm vi cho việc inject các provider.
- Controller (@Controller): Cổng giao tiếp nhận HTTP Request, xử lý định tuyến (routing) và trả về Response. Controller chỉ đóng vai trò điều phối, gọi xuống Service chứ không chứa logic nghiệp vụ phức tạp.
- Provider/Service (@Injectable): Nơi chứa logic nghiệp vụ thực sự, xử lý dữ liệu hoặc tương tác Database. Có thể được inject vào Controller hoặc các Provider khác.
- Decorators: Các hàm gắn metadata (như @Get, @Post, @Injectable) giúp NestJS hiểu cách xử lý từng class hoặc method.
- Dependency Injection Container: "Trái tim" của NestJS, tự động quản lý vòng đời và sự phụ thuộc giữa các đối tượng. Giúp code lỏng, dễ bảo trì và dễ kiểm thử.

2.4.1.3. Lý do lựa chọn

NestJS là framework backend thuộc top phổ biến nhất hiện nay cho ngôn ngữ TypeScript, nổi bật các chức năng hỗ trợ và kiến trúc OOP của nó. Thay vì phải setup một dự án sử dụng NodeJS thuần với ExpressJS và phải xây dựng codebase từ đầu, các cấu trúc thư mục phải tự định nghĩa, NestJS đã cung cấp sẵn một bộ cấu trúc rất rõ ràng và tối ưu cho việc phát triển. Đồng thời các thư viện phụ trợ cho NestJS cũng rất đồ sộ, hỗ trợ việc lập trình các chức năng trở nên dễ dàng hơn.

2.4.2. Spring Boot

2.4.2.1. Giới thiệu

Spring Boot là một framework mã nguồn mở thuộc hệ sinh thái của Spring Framework, được thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai các ứng dụng Java, đặc biệt là các ứng dụng web và dịch vụ RESTful.

Spring Boot giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng bằng cách cung cấp các cấu hình mặc định thông minh và tự động, giảm thiểu việc phải thiết lập cấu hình thủ công phức tạp mà Spring Framework truyền thống yêu cầu. Ngoài ra, Spring Boot bao gồm máy chủ nhúng như Tomcat, Jetty hoặc Undertow, cho phép ứng dụng chạy độc lập mà không cần cấu hình máy chủ bên ngoài. [21]

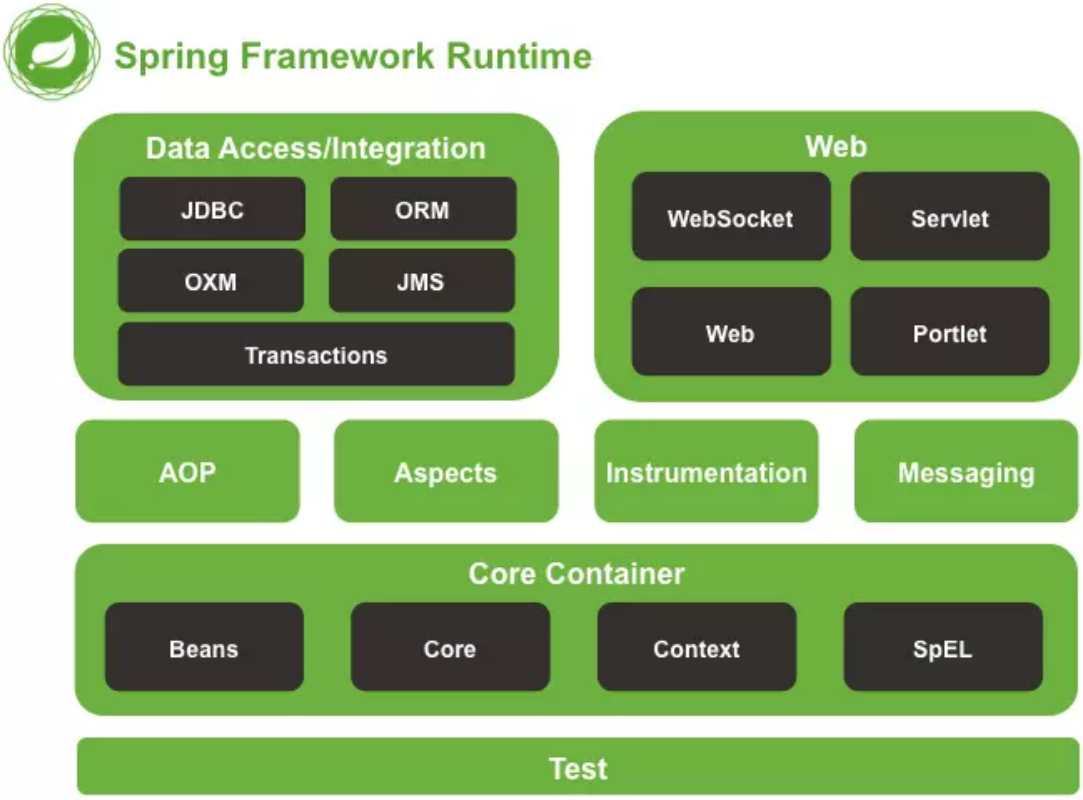
2.4.2.2. Đặc điểm nổi bật

Dựa vào tài liệu chính thức [21], Spring Boot có những điểm nổi bật như

- Tự động cấu hình: Tự động quét và thiết lập các thành phần cần thiết dựa trên thư viện có sẵn, giúp loại bỏ hoàn toàn các cấu hình thủ công rườm rà.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Các Phụ thuộc Starter: Cung cấp các gói thư viện được đóng gói sẵn theo chức năng giúp quản lý phụ thuộc dễ dàng, đồng bộ và ngăn chặn xung đột phiên bản.
- Máy chủ Web nhúng: Tích hợp trực tiếp Web Server vào ứng dụng giúp chạy độc lập mà không cần cài đặt môi trường máy chủ bên ngoài, tối ưu cho Docker/Kubernetes.
- Bộ điều khiển Actuator: Cung cấp các công cụ giám sát sức khỏe, log và hiệu suất hệ thống sẵn sàng cho môi trường sản xuất để hỗ trợ gỡ lỗi hiệu quả.
- Beans và Dependency Injection: Sử dụng IoC Container để quản lý vòng đời đối tượng và tự động "tiêm" sự phụ thuộc, giúp mã nguồn lỏng lẻo và dễ kiểm thử.



Hình 3: Kiến trúc của Spring Framework

2.4.2.3. Lý do lựa chọn

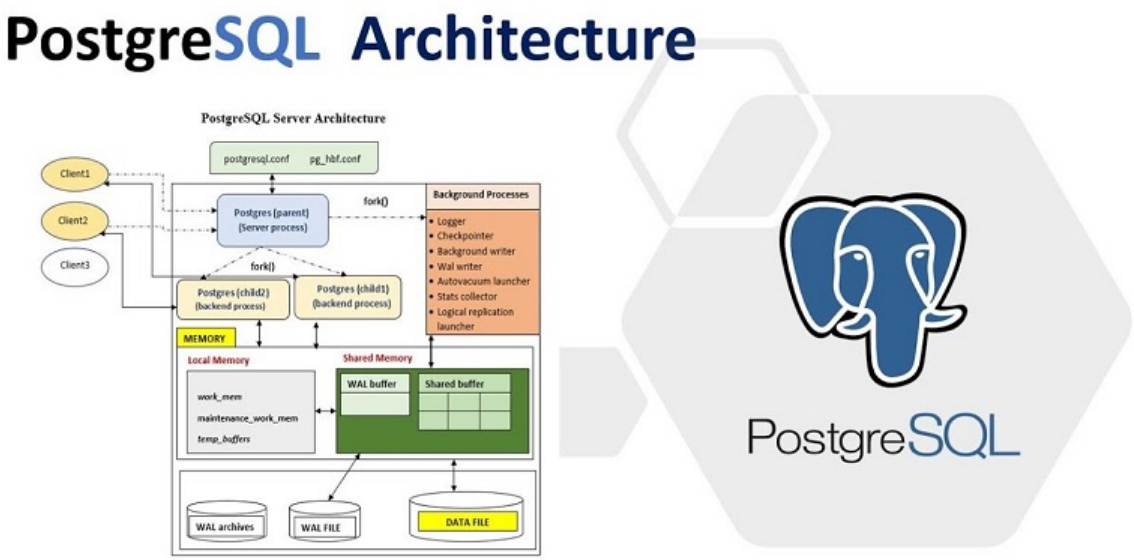
- Là Framework phổ biến với ngôn ngữ lập trình quen thuộc Java, phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của thành viên nhóm
- Đem lại tính ổn định, được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn và đông đảo
- Có thể triển khai ứng dụng độc lập dưới dạng file jar với máy chủ web được nhúng sẵn, thích hợp cho kiến trúc microservice, tích hợp Cloud, Kubernetes

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2.4.3 PostgreSQL

2.4.3.1. Giới thiệu

PostgreSQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ. Nó nổi tiếng với độ tin cậy cao, tính năng phong phú và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Khác với các RDBMS truyền thống (như MySQL cũ), PostgreSQL hỗ trợ các tính năng hướng đối tượng, cho phép định nghĩa các kiểu dữ liệu tùy chỉnh và các phương thức phức tạp. [22]



Hình 4. Kiến trúc của PostgreSQL

2.4.3.2. Đặc điểm nội bật

- Tuân thủ chuẩn ACID: Nó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối thông qua 4 tính chất: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu: Ngoài các kiểu dữ liệu chuẩn (Integer, String, Date), Postgres cực kỳ mạnh mẽ với:
  - JSON/JSONB: Cho phép lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) ngay trong bảng quan hệ.
  - Mảng: Lưu trữ danh sách giá trị trong một ô.
  - Dữ liệu hình học/địa lý: Thông qua phần mở rộng PostGIS nổi tiếng.
- Cơ chế MVCC: Cho phép nhiều người dùng cùng đọc và ghi dữ liệu tại một thời điểm mà không làm khóa lẫn nhau, giúp hệ thống chịu tải cao tốt hơn. [22]

2.4.3.3. Lý do lựa chọn

- Là 1 RDMS lớn, phổ biến với cộng đồng đông đảo, phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của thành viên nhóm

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Kết quả phân tích từ LLM thường ở dạng JSON, có thể lưu thẳng chuỗi JSON này vào cột JSONB của Postgres để truy vấn cực nhanh mà không cần parse ra nhiều bảng phụ.

2.4.4. Redis

2.4.4.1. Giới thiệu

Redis (viết tắt của REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ. Nó thường được sử dụng như một CSDL, bộ nhớ đệm, trình môi giới tin nhắn và công cụ xử lý luồng. [23]

2.4.4.2. Đặc điểm nổi bật

- Tốc độ xử lý siêu nhanh
  - Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và truy xuất trực tiếp trên RAM, loại bỏ độ trễ của ổ cứng.
  - Đạt tốc độ phản hồi dưới 1 mili giây, có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây, lý tưởng cho các tác vụ cần hiệu năng cao như Caching.
- Hỗ trợ đa dạng cấu trúc dữ liệu
  - Vượt xa mô hình Key-Value đơn giản, Redis hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp như List, Hash, Set, và Sorted Set.
  - Giúp lập trình viên map dữ liệu tự nhiên hơn và giảm bớt logic xử lý phức tạp ở phía ứng dụng.
- Khả năng sẵn sàng cao và Mở rộng
  - Hỗ trợ Replication (Master-Slave) để sao chép dữ liệu và Sentinel để tự động phát hiện lỗi và chuyển đổi dự phòng.
  - Cung cấp Redis Cluster để phân tán dữ liệu ra nhiều node, giúp hệ thống mở rộng theo chiều ngang dễ dàng khi dữ liệu lớn dần.
- Hỗ trợ mô hình Pub/Sub và Message Queue
  - Tích hợp sẵn tính năng Publish/Subscribe cho phép truyền tin nhắn thời gian thực giữa các thành phần hệ thống.
  - Cấu trúc dữ liệu List và Streams hỗ trợ xây dựng hàng đợi hiệu quả để xử lý các tác vụ bất đồng bộ (như hàng đợi xử lý AI).

2.4.4.3. Lý do lựa chọn

Trong hệ thống hiện tại, Redis sẽ có nhiệm vụ chính là hỗ trợ giao tiếp giữa dịch vụ và kiểm soát số lương các tác vụ nặng được xử lý đồng thời tại một thời điểm. Các tác vụ nặng ở đây là các tác vụ về GenAI, thường có thời gian xử lý dài, từ 1 đến 3 phút. Redis sẽ làm nhiệm vụ là một hàng đợi dùng chung cho dịch vụ xử dụng để giới hạn số tác vụ nặng cùng được chạy trong cùng một thời điểm tại một server. Tốc độ xử lý và truy vấn cao thông qua RAM của Redis sẽ giúp các tác vụ giao tiếp và kiểm soát này không trở nên tốn thời gian và tài nguyên, giúp cho hệ thống không bị quá tải khi lưu lượng người dùng tăng cao

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2.5. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày tổng quan và đi sâu vào phân tích các cơ sở lý thuyết cũng như công nghệ nền tảng sẽ được áp dụng trong đồ án.

Về khía cạnh trí tuệ nhân tạo, đồ án tận dụng sức mạnh của AI tạo sinh, các mô hình ngôn ngữ lớn và đặc biệt là kiến trúc AI Agent kết hợp với thư viện Mastra AI. Đây là thành phần cốt lõi giúp hệ thống có khả năng xử lý thông minh và tự động hóa các tác vụ phức tạp, yêu cầu thực hiện đa bước như đánh giá lược đồ hay tạo lược đồ.

Về hạ tầng và triển khai, việc lựa chọn kiến trúc Microservices kết hợp với nền tảng điện toán đám mây AWS, công cụ AWS CDK và Kubernetes đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, chịu tải tốt và dễ dàng vận hành trong môi trường thực tế.

Về công nghệ phát triển ứng dụng, sự kết hợp giữa ReactJS và React Flow ở phía Frontend mang lại trải nghiệm người dùng trực quan, tương tác cao với các lược đồ. Trong khi đó, ở phía Backend, việc sử dụng đa ngôn ngữ với NestJS và Spring Boot, cùng hệ quản trị CSDL PostgreSQL và Redis giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý dữ liệu và tính toàn vẹn của hệ thống.

Những kiến thức nền tảng và công nghệ được nghiên cứu trong chương này đóng vai trò là tiền đề vững chắc để thực hiện việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống chi tiết trong những chương tiếp theo.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 3: HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI TOÁN VÀ LỰA CHỌN MODEL

Trong chương này, đồ án sẽ trình bày chi tiết về hướng tiếp cận và phương pháp giải quyết hai bài toán chính của hệ thống là bài toán đánh giá một sơ đồ có sẵn và bài toán tạo mới một sơ đồ từ một câu gợi ý hay một đề bài cho trước.

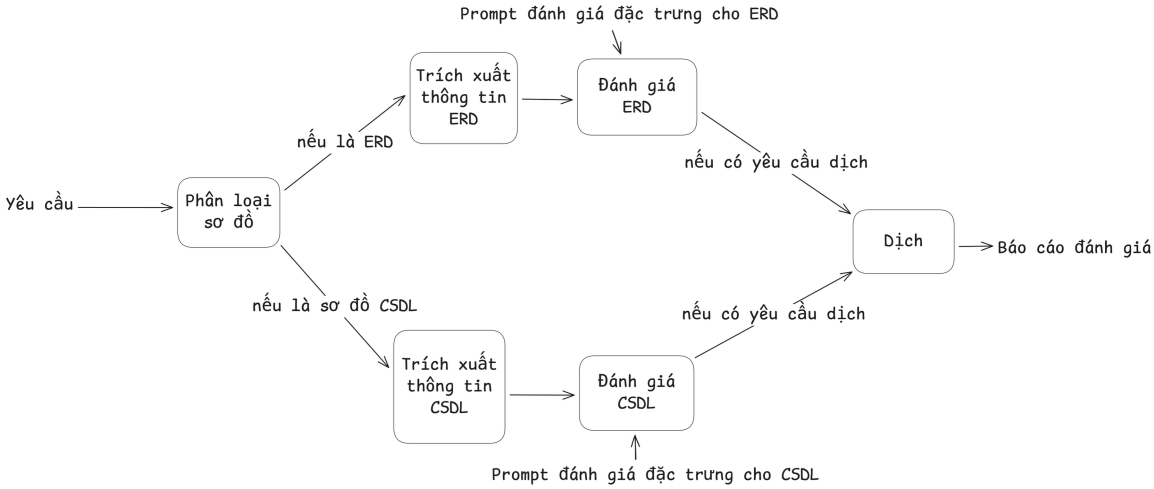
3.1. Bài toán đánh giá sơ đồ

3.1.1. Phân tích hướng tiếp cận

Một trong hai mục tiêu chính của đồ án là chức năng đánh giá một sơ đồ có sẵn dưới dạng hình ảnh. Thông thường trong môi trường giáo dục, các sơ đồ quan hệ thực thể hay sơ đồ thiết kế CSDL của sinh viên sẽ thường được vẽ bằng các phần mềm vẽ sơ đồ thủ công bằng cách kéo thả, sau đó xuất ra dưới dạng hình ảnh và nộp cho giảng viên.

Một khó khăn rất lớn khi sử dụng GenAI nói chung và các mô hình Ngôn ngữ lớn nói riêng để phân tích, đánh giá và chấm điểm các sơ đồ kỹ thuật chính là sự phức tạp trong dữ liệu đầu vào. Một sơ đồ thường sẽ chứa đựng hai loại thông tin chính. Một là thông tin về mặt thị giác, chính là vị trí các hình khối, các đường nối, mũi tên cũng như các ký hiệu hình khối trong hình. Hai là thông tin về ngữ nghĩa, bao gồm các tên thực thể, tên thuộc tính, kiểu dữ liệu hãy các kí hiệu về mặt logic. Nếu chỉ sử dụng một câu prompt duy nhất để yêu cầu mô hình AI rằng hãy "Nhìn ảnh sơ đồ ERD sau và đánh giá chấm điểm", các mô hình AI sẽ thường gặp phải tình trạng bị tràn context, từ đó dẫn đến hiện tượng ảo giác.

Vì vậy để có thể đánh giá được một sơ đồ qua hình ảnh, hệ thống được thiết kế theo hướng tiếp cận chia ra để xử lý thông qua một quy trình xử lý nhiều bước như hình dưới đây:



Hình 5:Luồng đánh giá lược đồ

Quy trình được chia ra làm 6 bước riêng biệt:

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Phân loại sơ đồ: Bước này sẽ thực hiện việc phân loại xem sơ đồ người dùng đưa vào có phải sơ đồ về CSDL hãy không và nếu có thì nó thuộc vào loại gì, ERD hay sơ đồ thiết kế CSDL
- Trích xuất thông tin ERD: Bước này sẽ thực hiện việc phân tích, trích xuất các thông tin có trong biểu đồ từ dạng ảnh ra dạng chữ theo một format được định dạng từ trước. Các thông tin ở đây có thể bao gôm các thực thể, thuộc tính, mối quan hệ,… và các đặc trưng của biểu đồ ERD
- Trích xuất thông tin CSDL: Tương tự với bước Trích xuất thông tin ERD, tại bước này hệ thống cũng sẽ tiến hàng trích xuất các thông tin từ ảnh ra một JSON có cấu trúc đặc trưng cho sơ đồ CSDL
- Đánh giá ERD: Tại bước này, hệ thống sẽ thực hiện đánh giá sợ đồ theo định dạng đã được trích xuất từ bước trước theo các tiêu chuẩn đã được định nghĩa sẵn trong hệ thống về đánh giá ERD
- Đánh giá CSDL: Tương tự với bước đánh giá ERD, tại bước này hệ thống sẽ tiến hành đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn và định nghĩa đã có trong hệ thống về hướng đánh giá CSDL
- Dịch: Tại bước cuối này, nếu người dùng yêu cầu ngôn ngữ khác ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, hệ thống sẽ tiến hành dịch ra ngôn ngữ đích theo người dùng và trả về cho người dùng phiên bản hoàn thiện cuối.

3.1.2. Chiến lược lựa chọn mô hình AI phù hợp

Việc lựa chọn mô hình AI cho từng bước sẽ cần được tối ưu hoá theo 4 tiêu chí bao gồm: khả năng thị giác, khả năng suy luận logic, tốc độ và chi phí.

3.1.2.1. Phân loại sơ đồ

Nhiệm vụ chính của bước này là đọc hình ảnh của người dùng và phân loại xem hình ảnh người dùng tại lên này thuộc vào loại ERD, sơ đồ CSDL vật lý hay hình ảnh không liên quan. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ tương đối đơn giản, vì chỉ cần đọc hình ảnh và phân loại, cần tốc độ rất nhanh. Do đó, hệ thống quyết định lựa chọn model **gemini-2.5-flash-lite**. Qua các dòng mô hình gemini của Google có khả năng nhận dạng quan học OCR khá tốt. Cùng với đó, phiên bản Flash Lite của model Gemini 2.5 cho tốc độ xử lý vượt trội. Tốc độ trả token trên mỗi giây của model này có thể lên đến 670 TPS, theo trang Artificial Analysis [24], là một tốc độ rất lớn, phù hợp với tác vụ cần tốc độ cao như phần loại sơ đồ hình ảnh.

3.1.2.2. Trích xuất thông tin

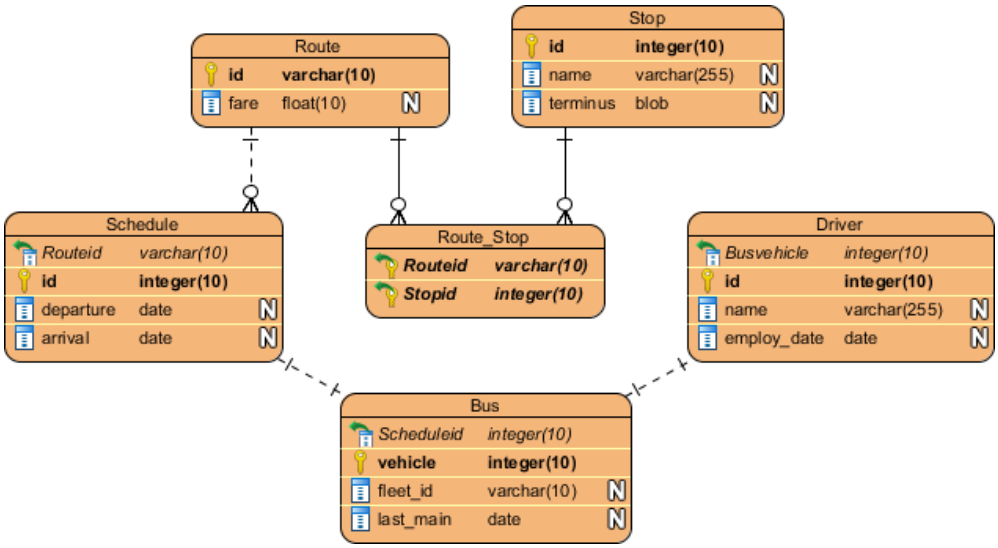
Tương tự như bước phân loại sơ đồ, tại bước trích xuất dữ liệu, hệ thống cần một mô hình có khả năng thị giác tốt cũng như tốc độ cao. Nhóm đã thử nghiệm với ba model là **gemini-2.5-flash**, **gemini-2.5-flash-lite** và **gpt-4.1-mini**. Lý do nhóm sử dụng 3 mô hình này để so sánh vì chúng đều là các mô hình tầm trung của các nhà cung cấp lớn của thế giới là OpenAI và Google. Cùng với đó, giá thành của các mô hình này khá tương đồng. Kết quả thực nghiệm cho thấy như sau:

- Với mô hình **gpt-4.1-mini**: Đây là mô hình tầm trung của OpenAI, hướng đến tốc độ so với mô hình gpt-4.1 đầy đủ. Tuy nhiên qua thực nghiệm cho thấy độ chính

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

xác của mô hình này trong tác vụ đọc và phân tích ảnh khá thấp, kết quả thường xuyên sai khi gặp ảnh sơ đồ có từ 7 thực thể đổ lên kết hợp với nhiều thuộc tính và các mối quan hệ giữa các thực thể phức tạp. Điều này cho thấy mô hình có khả năng thị giác không quá vượt trội và không phù hợp cho tác vụ này.

- Với hai mô hình của google là **gemini-2.5-flash** và **gemini-2.5-flash-lite**: Kết quả cho thấy khả năng đọc hình vượt trội, các sơ đồ khó, nhiều thực thể, thuộc tính và mối quan hệ, hai mô hình này đều cho ra kết quả ổn. Với mô hình gemini-2.5-flash, kết quả cho ra được ổn định hơn, thường xuyên không phải sửa thêm gì, trong khi đó mô hình flash lite cũng cho ra kết qua tốt nhưng khi hình ảnh mờ hơn và có nhiều chi tiết phức tạp hơn thì mô hình có thể bị gặp những lỗi sai sót nhỉ nhầm tính chất của mối quan hệ (1-1, 1-n, n-n). Tuy nhiên đổi lại, mô hình gemini-2.5-flash-lite cho ra kết quả với một tốc độ vượt trội so với gemini-2.5-flash. Cùng với tác vụ phân tích sơ đồ thiết kế CSDL dưới đây, mô hình gemini-2.5-flash-lite cho ra kết quả nhanh gấp khoảng 3 lần so với mô hình gemini-2.5-flash, khoảng 10 - 12 giây so với 30 – 40 giây.



Hình 6: Ví dụ sơ đầu đầu vào để thử nghiệm mô hình

Từ kết quả thực nghiệm trên, nhóm quyết định sử dụng mô hình **gemini-2.5-flash-lite** cho tác vụ trích xuất thông tin sơ đồ từ ảnh bởi hiệu suất làm việc vượt trội của mô hình này.

	Chất lượng phản hồi	**Tốc độ**	**Chi phí [24]**
gemini-2.5-flash	Khả năng đọc hình ảnh rất tốt, không bị mất, lọt các thuộc tính, thực thể từ ảnh	30 – 40s	0.1$/1M input tokens 2.5$/1M output tokens
gemini-2.5-flash-lite	Khả năng đọc hình ảnh rất tốt, không bị mất, lọt các	10 - 20s	0.3$/1M input tokens

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

	thuộc tính, thực thể từ ảnh đơn giản. Đối với ảnh phức tạp đôi khi có thể bị mất thông tin		1$/1M output tokens
gpt-4.1-mini	Khả năng đọc ảnh không tốt, thường xuyên bị mất thông tin	Khoảng 60s	0.4$/1M input tokens 1.6$/1M output tokens

3.1.2.3. Đánh giá

Đây là bước quan trọng nhất trong hệ thống, quyết định thành công của việc giải quyết vấn đề. Do đó việc lựa chọn mô hình phù hợp là vô cùng quan trọng. Với tác vụ này nhóm đã thực hiện thử nghiệm với 4 mô hình từ 3 nhà cung cấp lớn nhất hiện tại bao gồm: **gpt-5**, **gemini-2.5-pro**, **gemini-2.5-flash** và **claude-4.5-haiku.** Các mô hình này được lựa chọn vì chúng đều là các mô hình có khả năng suy luận logic tốt tốc độ vừa phải cùng với mức giá ở mức tầm trung. Kết quả thực nghiệm các mô hình cho thấy như sau:

- Với mô hình **gpt-5**: Đây là mô hình cao cấp của OpenAI tại thời điểm đồ án này được thực hiện, với mức giá là 1$ input và 10$ output / 1M token. Đây là mức giá khá cao so với các mô hình của hai nhà cung cấp còn lại là Google và Anthropic. Tuy nhiên kết quả cho ra không được quá tốt. Về mặt tốc độ, mô hình này cho ra kết quả đánh giá tương đối chậm, khoảng 3 phút với 1.2k token đầu vào (số token này chỉ bao gồm thông tin trích xuất từ sơ đồ, chưa bao gồm system prompt). Kết quả đánh giá cũng chưa quá tốt khi điểm đánh giá thường xuyên ở mức khá cao (80 điểm) so với một sơ đồ ở mức độ tương đối sơ sài cũng như mô hình bỏ qua một vài điểm lỗi của sơ đồ mặc dù trong system prompt đã nêu rõ cơ chế và cách thức chấm điểm cho từng phần. Vì vậy hệ thống sẽ không sử dụng mô hình này.
- Với hai mô hình **gemini-2.5-pro** và **gemini-2.5-flash**: Hai mô hình này của google có khả năng phân tích và suy luận khá tốt, đặc biệt mô hình gemini-2.5-pro có khả năng thinking giúp ích rất nhiều cho những tác vụ cần suy luận logic nhiều như việc đánh giá sơ đồ. Qua thư nghiệm cho thấy cả hai mô hình đều vượt trội hơn so với gpt-5-pro ở tác vụ đánh giá này, với số điểm được cho chính xác hơn nhiều, với khoảng 60 điểm với mô hình gemini-2.5-pro và 65đ với mô hình gemini-2.5-flash. Tuy nhiên mô hình gemini-2.5-pro với việc cần thời gian suy luận giống như với mô hình gpt, do đó thời gian để mô hình gemini pro hoàn thành tác vụ khá tương đồng với gpt, ở mức 3 phút cho khoảng 1.2k token đầu vào. Với mô hình gemini-2.5-flash, thời gian này nhanh hơn khoảng một nửa, ở mức hơn 1 phút 30 giây với cùng tác vụ, tuy rằng độ chính xác sẽ yếu hơn một chút.
- Với mô hình **claude-4.5-haiku**: Đây có giá rẻ nhất trong bộ ba mô hình phổ biến được cung cấp bởi Anthropic là Haiku, Sonnet và Opus. Tuy rẻ nhất như giá của mô hình này cũng khá tương đồng khi đem so sánh với 3 mô hình còn lại, ở mức 1$ và 5$ lần lượt cho 1M token đầu vào và 1M token đầu ra. Các mô hình của Anthropic luôn nổi tiếng với khả năng coding nói riêng và các tác vụ trong ngành

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

công nghệ thông tin nói chung vượt trội so với các nhà cung cấp khác. Tốc độ xử dụng phản hồi của mô hình này cũng tương đối nhanh, tương đồng với gemini-2.5-flash. Vì vậy nhóm đã quyết định thử nghiệm mô hình này cho tác vụ đánh giá sơ đồ CSDL. Quá trình thử nghiệm cho thấy

	Chất lượng phản hồi	**Tốc độ[6]**	**Chi phí [24]**
gpt-5	Chất lượng báo cáo phản hồi không tốt, điểm đánh giá lệch so với chất lượng thực sự của bài nộp	3 phút	1$/1M input tokens 10$/1M output tokens
gemini-2.5-flash	Chất lượng phản hồi khá ổn, báo cáo đánh giá đầy đủ thông tin cần thiết, điểm đánh giá tương đối sát với bài làm	1 phút 30s	0.1$/1M input tokens 2.5$/1M output tokens
gemini-2.5-pro	Chất lượng phản hồi tốt, báo cáo đánh giá rất đầy đủ thông tin, khả năng suy luận tốt, điểm đánh giá tương đối sát với bài làm	3 phút	0.3$/1M input tokens 1$/1M output tokens
claude-4.5-haiku	Chất lượng phản hồi vượt trội, báo cáo đánh giá rất đầy đủ thông tin, khả năng suy luận tốt, điểm đánh giá sát với bài làm	1 phút 30s	1$/1M input tokens 5$/1M output tokens

3.1.2.4. Dịch

Nhiệm vụ chính của bước này là dịch báo cáo trả về từ bước trước ra ngôn ngữ đích mà người dùng yêu cầu. Tác vụ dịch là tác vụ thường các mô hình ngôn ngữ lớn làm rất tốt, do đó ở tác vụ này nhóm ưu tiên sử dụng mô hình có tốc độ phản hồi nhanh giúp tối ưu hoá trải nghiệm người dùng. Cụ thể nhóm sử dụng mô hình **gemini-2.5-flash-lite.** Tương tự với các thử nghiệm ở bước trước, mô hình cho ra kết quả phản hồi ổn cùng với tốc độ xử lý rất cao.

3.2. Bài toán tạo mới lược đồ và trợ lý hỗ trợ trả lời câu hỏi

3.2.1. Phân tích hướng tiếp cận

Bài toán xây dựng một trợ lý ảo có khả năng thiết kế lược đồ và trả lời các thắc mắc về kỹ thuật đặt ra những thách thức đặc thù về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và tính chính

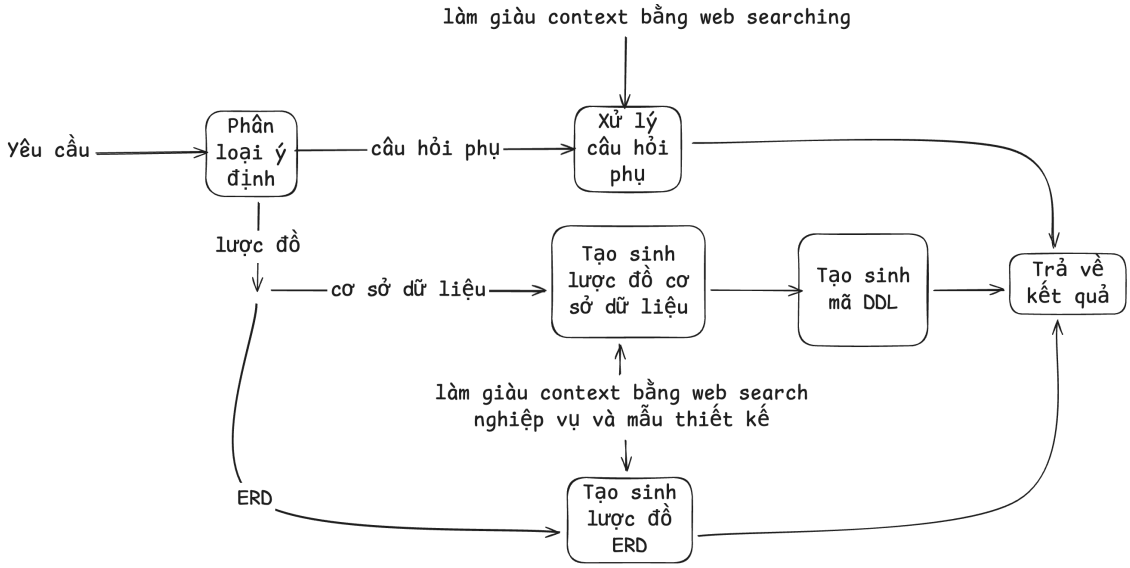
[6] Tốc độ phản hồi với khoảng 1,2 nghìn token đầu vào

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

xác của dữ liệu. Khác với các chatbot đàm thoại thông thường, một trợ lý thiết kế CSDL đòi hỏi đầu ra phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cú pháp của SQL và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Một lược đồ có thể là ERD yêu cầu những tiêu chuẩn như Chen Notation hay thiết kế CSDL không chỉ đơn thuần là tập hợp các bảng, mà còn bao gồm các mối quan hệ phức tạp, các khóa chính, khóa ngoại và các kiểu dữ liệu đặc thù. Việc sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) duy nhất để xử lý toàn bộ quy trình từ việc hiểu ý định, truy xuất kiến thức, đến sinh mã nguồn thường dẫn đến tình trạng tràn ngữ cảnh và ảo giác, làm giảm độ chính xác và gia tăng chi phí vận hành không cần thiết.

Để giải quyết vấn đề này, thay vì dồn mọi tác vụ cho một mô hình khổng lồ, hệ thống phân rã quy trình thành các bước xử lý riêng biệt: phân loại ý định, trả lời câu hỏi phụ, sinh lược đồ và sinh mã DDL. Mỗi bước được đảm nhiệm bởi một mô hình AI chuyên biệt, được tối ưu hóa cho tác vụ đó để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác, độ trễ thấp và hiệu quả chi phí.

Quy trình xử lý của hệ thống bắt đầu từ khi nhận tin nhắn của người dùng và trải qua một loạt các bước phân tích, định tuyến và xử lý chuyên sâu như mô tả trong sơ đồ dưới đây:



Hình 7. Luồng tạo thiết kế lược đồ và trả lời câu hỏi

Quy trình được chia làm 5 bước xử lý chuyên biệt:

- Phân loại ý định: Đây là bước quyết định luồng xử lý. Hệ thống phân tích ngữ nghĩa để xác định xem người dùng đang muốn thảo luận chung hay thực hiện tác vụ thiết kế cụ thể. Mô hình nhận diện chính xác các từ khóa liên quan đến thao tác CSDL và trích xuất ngữ cảnh nghiệp vụ để phục vụ cho bước tìm kiếm thông tin sau này.
- Xử lý câu hỏi phụ: Nếu ý định là hỏi đáp chung, yêu cầu được chuyển đến Side Question Agent. Tại đây, hệ thống sử dụng kết hợp ngữ cảnh là lược đồ hiện tại (nếu có) để đưa ra câu trả lời không chỉ đúng về mặt lý thuyết mà còn phù hợp với ngữ cảnh dự án của người dùng.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Tạo sinh lược đồ CSDL: Trước khi sinh ra cấu trúc JSON, mô hình được yêu cầu suy nghĩ về các bảng dữ liệu cần thiết, mối quan hệ giữa chúng và các quy tắc chuẩn hóa. Hệ thống cũng tích hợp Web Search Tool để làm giàu ngữ cảnh với các tiêu chuẩn thiết kế cho từng nghiệp vụ cụ thể.
- Tạo sinh lược đồ ERD: Tương tự với bước tạo sinh lược CSDL, mô hình được yêu cầu suy nghĩ về những thực thể cần thiết, mối quan hệ, đồng thời áp dụng phương pháp Chen notation trong việc mô hình hoá. Hệ thống cũng tích hợp Web Search Tool để làm giàu ngữ cảnh với các tiêu chuẩn thiết kế cho từng nghiệp vụ cụ thể.
- Tạo sinh mã DDL: Bước cuối cùng là chuyển đổi từ cấu trúc JSON sang SQL DDL.

3.2.2. Chiến lược lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng bước

Việc lựa chọn mô hình không chỉ dựa trên điểm số benchmark chung chung mà dựa vào sự phù hợp về mặt kỹ thuật cho từng loại tác vụ cụ thể. Nhóm phát triển đã tiến hành thử nghiệm và đối chiếu các thông số kỹ thuật để đưa ra quyết định tối ưu nhất cho từng bước xử lý.

3.2.3.1. Phân loại ý định

Nhiệm vụ chính của bước này là đọc tin nhắn của người dùng và xác định chính xác mục tiêu của họ, từ đó điều hướng yêu cầu đến luồng xử lý phù hợp. Đây là cửa ngõ đầu tiên của hệ thống, nên yêu cầu tiên quyết là tốc độ phản hồi phải cực nhanh để không tạo ra độ trễ đáng kể cho trải nghiệm người dùng. Do đó, hệ thống quyết định lựa chọn mô hình **gemini-2.5-flash-lite**. Dòng mô hình Flash Lite của Google được tối ưu hóa đặc biệt cho các tác vụ đòi hỏi độ trễ thấp. Theo các tài liệu kỹ thuật, mô hình này đạt tốc độ xử lý token ấn tượng với 670 TPS theo trang Artificial Analysis [24]. Tốc độ này đảm bảo việc phân loại diễn ra gần như tức thì, trong khi chi phí vận hành lại cực thấp ($0.10/1M tokens), giúp tối ưu hóa ngân sách cho những tác vụ được gọi thường xuyên như phân loại ý định.

3.2.3.2. Tạo sinh lược đồ CSDL và ERD

Khác với bước phân loại, nhiệm vụ sinh lược đồ là một bài toán phức tạp đòi hỏi khả năng tư duy logic đa bước và sự chính xác tuyệt đối về mặt cấu trúc. Hệ thống cần hiểu các mối quan hệ thực thể, các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu và diễn giải chúng thành một cấu trúc JSON hợp lệ. Với yêu cầu khắt khe này, nhóm đã lựa chọn thử nghiệm với những mô hình mạnh của các nhà cung cấp: **gemini-2.5-flash**, **gemini-2.5-pro**, **claude-sonnet-4.5, claude-haiku-4.5.**

- Với **gemini-2.5-flash**: Đối với những yêu cầu về hệ thống đơn giản như: ”xây dựng lược đồ cho hệ thống quản lý thư viện” thì mô hình đáp ứng khá tốt, kết quả trả về với số lượng thực thể, trường thông tin đầy đủ và đáp ứng đúng với thực tế. Tuy nhiên đối với những hệ thống phức tạp hơn như thương mại điện tử, hay những yêu cầu đòi hỏi nhiều thực thể thì mô hình này thường trả về lỗi và không thể sinh ra câu trả lời.
- Với **gemini-2.5-pro**: Mô hình đáp ứng được tính đầy đủ của lược đồ thực thể cho cả hệ thống đơn giản hay phức tạp, tuy nhiên thời gian phản hồi là điểm yếu của mô hình này. Với thời gian phản hồi trung bình cho 1 yêu cầu là từ 2 phút trở lên,

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

điều này sẽ gây ra trải nghiệm không tốt cho người dùng hệ thống khi phải đợi quá lâu cho 1 yêu cầu.

- Với **claude-sonnet-4.5**: Đây là mô hình cho ra kết quả tốt nhất xét về mặt tính đúng đắn lược đồ. Lược đồ do mô hình này tạo ra đảm bảo về tính thực tiễn, thường cho ra kết quả với 1 hệ thống từ 15 thực thể trở lên, mỗi thực thể đều đảm bảo các trường thông tin đầy đủ và các mối quan hệ giữa các bảng đảm bảo tính đúng đắn và các nguyên tắc trong thiết kế lược đồ. Tuy nhiên điểm trừ của mô hình này là đối với những hệ thống phức tạp như LMS, thương mại điện tử thì mô hình trả ra kết quả thường chứa rất nhiều bảng, từ 20 bảng trở lên. Điều này dẫn đến thời gian phản hồi khá lâu (trên 2 phút) và làm ảnh hưởng xấu để trải nghiệm của người dung.
- Với **claude-haiku-4.5**: Mô hình này cho ra kết quả đáp ứng tốt cả về kết quả của phản hồi lẫn tốc độ phản hồi. Với cùng 1 yêu cầu đề bài, mô hình này cho ra kết quả không thua kém quá nhiều so với mô hình mạnh về lập trình và tư duy như **claude-sonnet-4.5** khi cũng có thể cho ra lược đồ thực thể chứa từ 12-18 bảng tuỳ thuộc vào độ phức tạp của hệ thống được yêu cầu xây dựng. Còn về mặt tốc độ, đối với những hệ thống phức tạp như LMS hay thương mại điện tử, mô hình sẽ mất khoảng 1 phút 20 giây cho từng hệ thống.

	Chất lượng phản hồi	**Tốc độ**[7]	**Chi phí [24]**
gemini-2.5-flash	Tốt, đầy đủ với những yêu cầu hệ thống đơn giản Gặp lỗi khi hệ thống phức tạp, nhiều yêu cầu nghiệp vụ	Nhanh, dưới 1 phút	0.1$ / 1M input tokens 2.5$ / 1M output tokens
gemini-2.5-pro	Tốt, số lượng thực thể đầy đủ, đảm bảo cho hệ thống thực tế	Chậm, trên 2 phút	1.25$ / 1M input tokens 10$ / 1M output tokens
claude-sonnet-4.5	Rất tốt, lược đồ sinh ra có thể đáp ứng những yêu cầu hệ thống và nghiệp vụ phức tạp (trên 20 bảng)	Chậm, trên 2 phút	5$ / 1M input tokens 25$ / 1M output tokens
claude-haiku-4.5	Rất tốt, lược đồ sinh ra đáp ứng được yêu cầu của hệ thống từ đơn giản đến phức tạp (12-18 bảng)	Trung bình, từ 50 giây đến 1 phút 20 giây	1$ / 1M input tokens 5$ / 1M output tokens

Bảng 1. So sánh mô hình trong bước sinh lược đồ

[7] Tốc độ với khoảng 2400 tokens đầu vào, được tính toán trung bình với 5 lần thử nghiệm.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Từ những thử nghiệm trên, nhóm đã quyết định sử dụng mô hình claude-haiku-4.5 cho bước sinh và chỉnh sửa lược đồ do tính chất quan trọng của tác vụ này cũng như sự toàn diện và cân bằng giữa tốc độ và chất lượng đầu ra

3.2.3.3. Xử lý câu hỏi phụ

Tại bước này, hệ thống đóng vai trò như một chuyên gia tư vấn kỹ thuật, giải thích các khái niệm và cấu trúc dữ liệu cho người dùng. Yêu cầu đặt ra là câu trả lời phải tự nhiên, mạch lạc và chính xác về mặt kiến thức, đồng thời vẫn phải đảm bảo tốc độ phản hồi tốt. Sau khi cân nhắc, nhóm lựa chọn claude-haiku-4.5 cho tác vụ này. Về tốc độ, Haiku 4.5 chạy nhanh hơn Sonnet 4.5 từ 4-5 lần với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Về khả năng suy luận, mô hình này vẫn đảm bảo chất lượng gần bằng các mô hình lớn hơn, từ đó các thông tin trong cuộc hội thoại cũng sẽ được đảm bảo về mặt thông tin cung cấp cho người dùng

3.2.3.4. Tạo sinh mã DDL

Nhiệm vụ cuối cùng của quy trình là chuyển đổi cấu trúc dữ liệu JSON (đã được xác thực ở bước trước) thành các câu lệnh SQL DDL có thể thực thi được. Đây thực chất là một bài toán chuyển đổi quy tắc hơn là suy luận sáng tạo. Nhóm đã thực nghiệm với những mô hình vừa và nhỏ, tập trung vào tốc độ: **gemini-2.5-flash-lite, gpt-4.1-mini** và kết quả thực nghiệm cho thấy với cùng 1 dữ liệu đầu vào là chuỗi JSON chứa thông tin của lược đồ thì **gemini-2.5-flash-lite** chỉ mất 5-10 giây để có thể sinh ra DDL script trong khi **gpt-4.1-mini** phải mất tới 15-20 giây. Do đó, nhóm tiếp tục tái sử dụng **gemini-2.5-flash-lite** vì sự phù hợp và đáp ứng được tốc độ của tác vụ.

	Chất lượng phản hồi	**Tốc độ**	**Chi phí**
gemini-2.5-flash-lite	Tốt, mã DDL sinh ra đầy đủ, khớp với lược đồ	Nhanh, trung bình từ 5-10s	0.1$ / 1M input tokens 0.4$ / 1M output tokens
gpt-4.1-mini	Tốt, mã DDL sinh ra đầy đủ, khớp với lược đồ	Chậm, trung bình từ 15-20s	0.4$ / 1M input tokens 1.6$ / 1M output tokens

Bảng 2. So sánh mô hình trong bước tạo sinh mã DDL

3.3. Kết luận chương

Chương 3 đã đi sâu phân tích và xác định hướng tiếp cận cụ thể cho hai bài toán cốt lõi của đề tài: bài toán đánh giá chất lượng lược đồ và bài toán hỗ trợ tạo mới lược đồ thông qua Chatbot.

Dựa trên việc phân tích đặc thù yêu cầu của từng bài toán, nhóm thực hiện đã xây dựng được chiến lược lựa chọn, thử nghiệm bài toán với các mô hình khác nhau để đưa ra lựa

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

chọn các mô hình AI phù hợp, đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ phản hồi và khả năng tối ưu hóa chi phí.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích hệ thống

Hệ thống "Hỗ trợ thiết kế, đánh giá sơ đồ quan hệ thực thể sử dụng AI tạo sinh" được xây dựng với mục tiêu cốt lõi là giải quyết những thách thức trong việc dạy và học môn CSDL, đặc biệt là kỹ năng thiết kế sơ đồ ERD và sơ đồ CSDL vật lý. Bằng việc tích hợp các công nghệ Trí tuệ nhân tạo tiên tiến và Mô hình ngôn ngữ lớn trên nền tảng Web, hệ thống hướng tới việc tự động hóa quy trình đánh giá, giúp giảm tải áp lực chấm điểm cho giảng viên đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ tư duy thiết kế trực quan cho người học.

Về mặt tổng quan, hệ thống tương lai được định hướng phục vụ ba nhóm đối tượng chính với các chức năng chuyên biệt. Đối với nhóm Giảng viên, hệ thống hoạt động như một công cụ trợ giảng thông minh, tập trung vào các chức năng quản lý lớp học, quản lý sinh viên và đặc biệt là khả năng đánh giá hàng loạt các sơ đồ thiết kế thông qua hình ảnh để đưa ra các báo cáo chi tiết về điểm mạnh và hạn chế của từng bài làm. Đối với nhóm Người dùng, hệ thống đóng vai trò là một trợ lý ảo hỗ trợ quá trình tự nghiên cứu; người học có thể tương tác với Chatbot để thiết kế sơ đồ từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên, thực hiện đánh giá sơ đồ cá nhân để nhận phản hồi tức thì, cũng như tham khảo và chia sẻ các thiết kế trong thư viện. Cuối cùng, nhóm Quản trị viên sẽ đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống thông qua các chức năng quản lý người dùng.

Dựa trên định hướng tổng quát về mục đích và đối tượng sử dụng nêu trên, hệ thống xác định chi tiết các tác nhân và chức năng cụ thể như sau:

4.1.1. Xác định tác nhân và chức năng

STT	Tác nhân	Mô tả	Chức năng
1	Người dùng	Người dùng thông thường sử dụng các tính năng đánh giá và chatbot	- Đăng nhập - Đăng ký - Cập nhật thông tin cá nhân - Đánh giá lược đồ thông qua ảnh - Đánh giá lược đồ thông qua ảnh nhanh - Xem lịch sử đánh giá - Hỏi đáp với Chatbot - Tạo lược đồ từ mô tả với Chatbot - Chia sẻ lược đồ - Xem danh sách lược đồ đã chia sẻ
2	Giảng viên	Giảng viên quản lý lớp học và đánh giá sinh viên	- Đăng nhập - Đăng ký - Cập nhật thông tin cá nhân - Xem danh sách lớp sinh viên - Tạo lớp sinh viên - Quản lý lớp sinh viên - Xem danh sách sinh viên

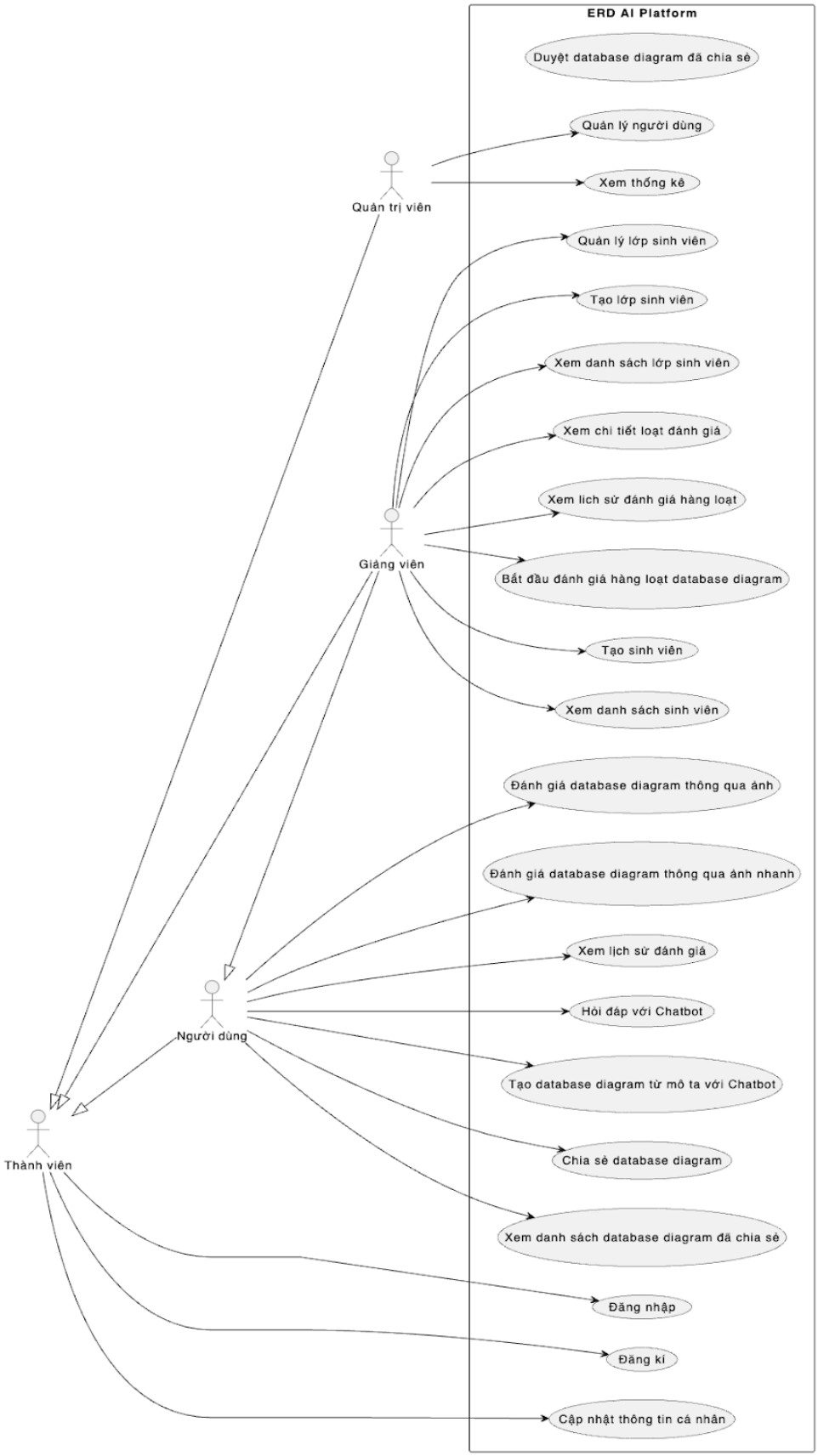
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

			- Tạo sinh viên - Bắt đầu đánh giá hàng loạt lược đồ - Xem lịch sử đánh giá hàng loạt - Xem chi tiết loạt đánh giá - Duyệt lược đồ đã chia sẻ
3	Quản trị viên	Quản lý hệ thống và người dùng	- Đăng nhập - Đăng ký - Cập nhật thông tin cá nhân - Quản lý người dùng

Bảng 3. Bảng danh sách tác nhân và chức năng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.2. Biểu đồ use case tổng quát

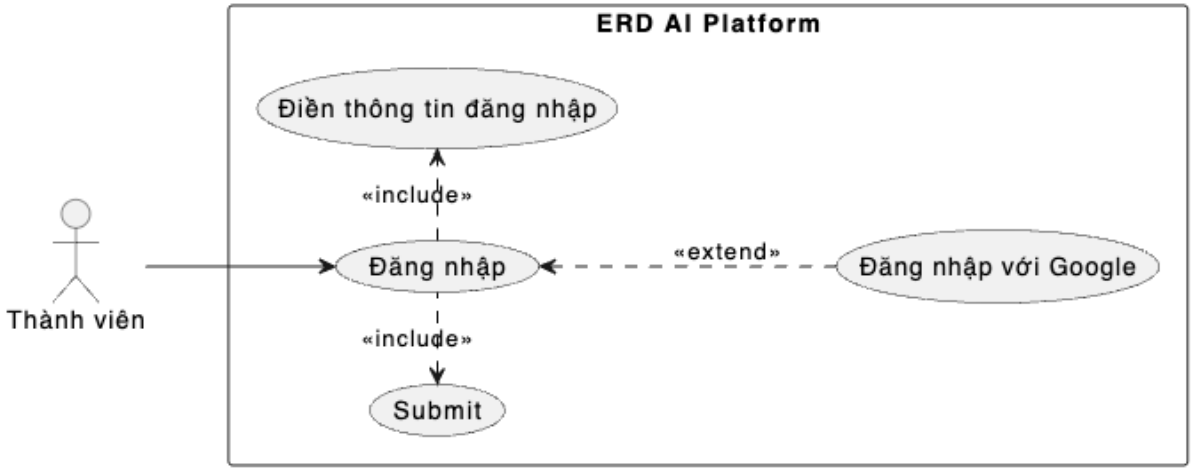


Hình 8. Biểu đồ usecase tổng quát

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.3. Chi tiết các chức năng trong hệ thống

4.1.3.1. Đăng nhập



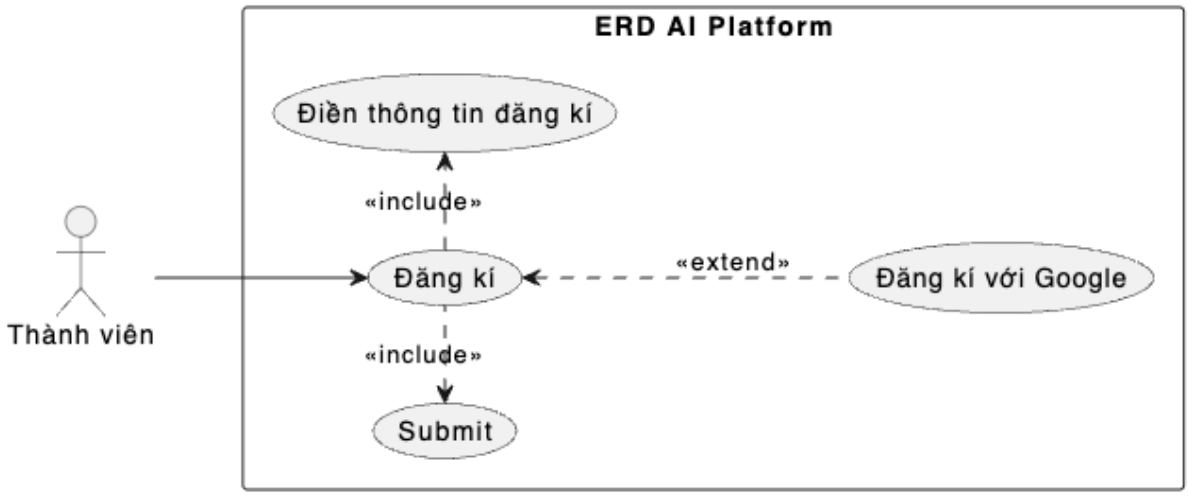
Hình 9. Biểu đồ usecase đăng nhập

Tên usecase	Đăng nhập
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên đã đăng ký tài khoản
Hậu điều kiện	Thành viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang web 2. Màn hình hiển thị trang đăng nhập 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản và nhấn đăng nhập 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và trả về kết quả đăng nhập thành công	
Ngoại lệ: 3.1. Khách hàng nhập không đủ thông tin. 3.1.1. Ứng dụng yêu cầu phải nhập đầy đủ thông tin: email, mật khẩu. 4.1. Khách hàng nhập sai thông tin email, mật khẩu. 4.1.1. Ứng dụng thông báo thông tin tài khoản không hợp lệ. 3.2. Khách hàng chọn Đăng nhập với Google 3.2.1. Hệ thống mở giao diện Đăng nhập với Google 3.2.2. Khách hàng chọn tài khoảng Google muốn đăng nhập 3.2.3. Đăng nhập thành công, hệ thống quay trở lại giao diện Trang chủ	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 4. Kịch bản chức năng người dùng đăng nhập

4.1.3.2. Đăng ký



Hình 10. Biểu đồ usecase đăng ký

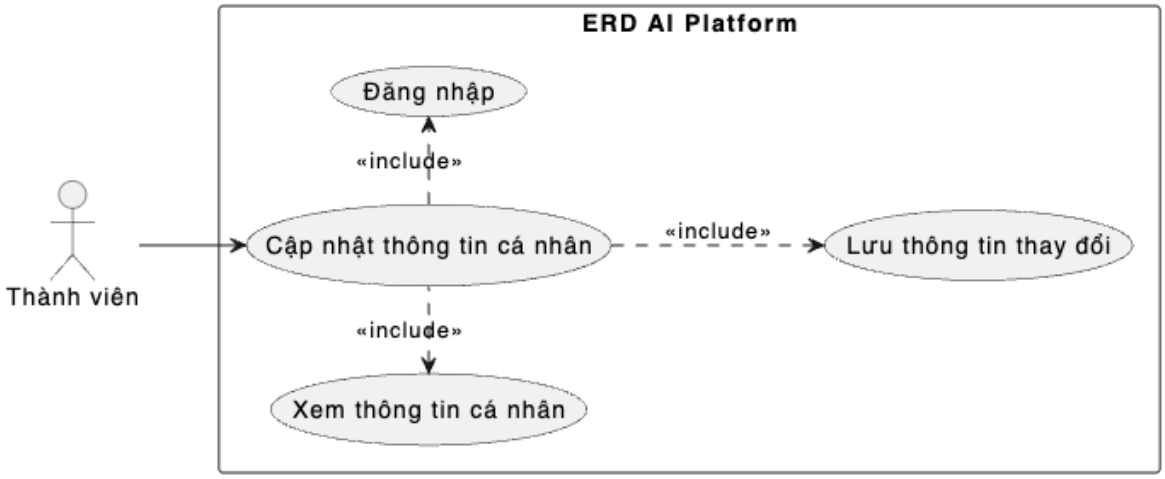
Tên usecase	Đăng ký
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thành viên đăng ký tài khoản thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang web 2. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập 3. Người dùng nhấn nút đăng ký tài khoản mới 4. Hệ thống hiển thị trang đăng ký tài khoản 5. Người dùng nhập các thông tin yêu cầu và nhấn đăng ký 6. Hệ thống kiểm tra, lưu thông tin người dùng và gửi email xác nhận tài khoản cho người dùng 7. Người dùng nhấn xác nhận tài khoản từ email nhận được 8. Hệ thông hiển thị thông báo đăng ký thành công, điều hướng về màn đăng nhập	
Ngoại lệ: 5.1. Khách hàng nhập không đủ thông tin. 5.1.1. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập đủ thông tin. 6.1. Thông tin email đăng ký đã bị trùng với tài khoản khác. 6.1.1. Hệ thống thông báo email đã tồn tại. 6.2. Mật khẩu nhập lại không khớp	

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

6.2.1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lại mật khẩu

Bảng 5. Kịch bản người dùng đăng ký

4.1.3.3. Cập nhật hồ sơ



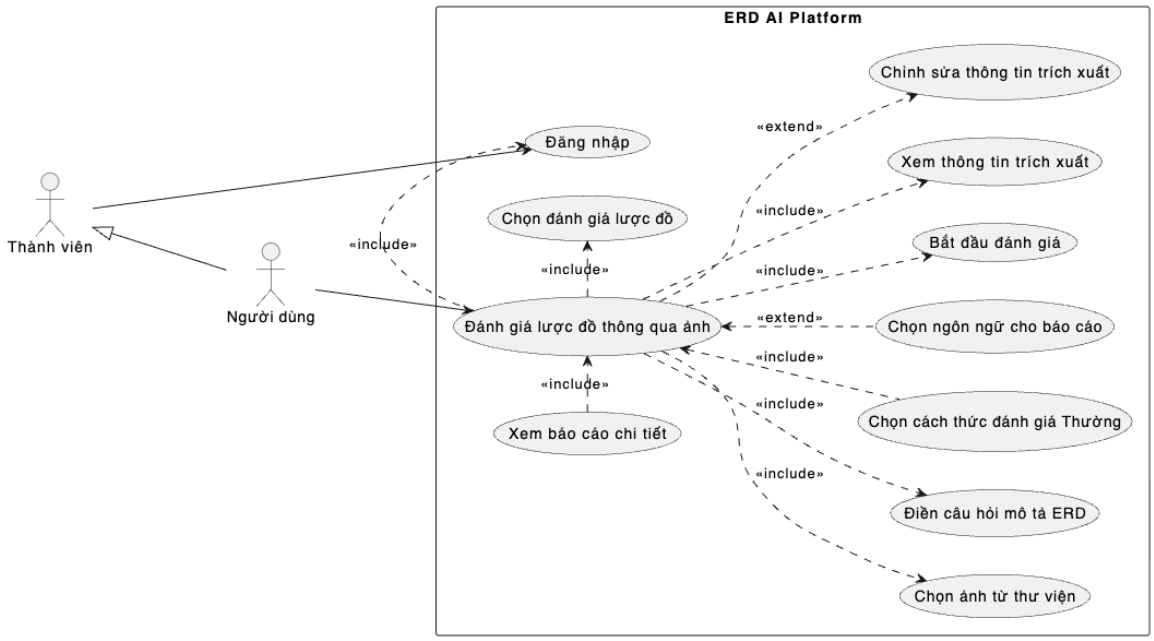
Hình 11. Biểu đồ usecase cập nhật hồ sơ

Tên usecase	Cập nhật hồ sơ
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên có tài khoản trong hệ thông
Hậu điều kiện	Thành viên cập nhật hồ sơ cá nhân thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang Hồ sơ cá nhân 2. Hệ thống hiển thị trang Hồ sơ cá nhân 3. Người dùng nhấn nút cập nhật hồ sơ 4. Hệ thống hiển thị form thông tin cập nhật hồ sơ 5. Người dùng nhập các thông tin mới và nhấn cập nhật 6. Hệ thống kiểm tra, lưu thông tin người dùng và hiển thị thông báo cập nhật thành công	
Ngoại lệ: 5.1. Khách hàng nhập các trường thông tin không hợp lệ 5.1.1. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại trường thông tin đó.	

Bảng 6. Kịch bản người dung cập nhật hồ sơ cá nhân

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.3.4. Đánh giá lược đồ thông qua ảnh



Hình 12. Biểu đồ usecase đánh giá lược đồ thông qua ảnh

Tên usecase	Đánh giá sơ đồ thông qua ảnh
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem báo cáo đánh giá sơ đồ

Kịch bản chính:

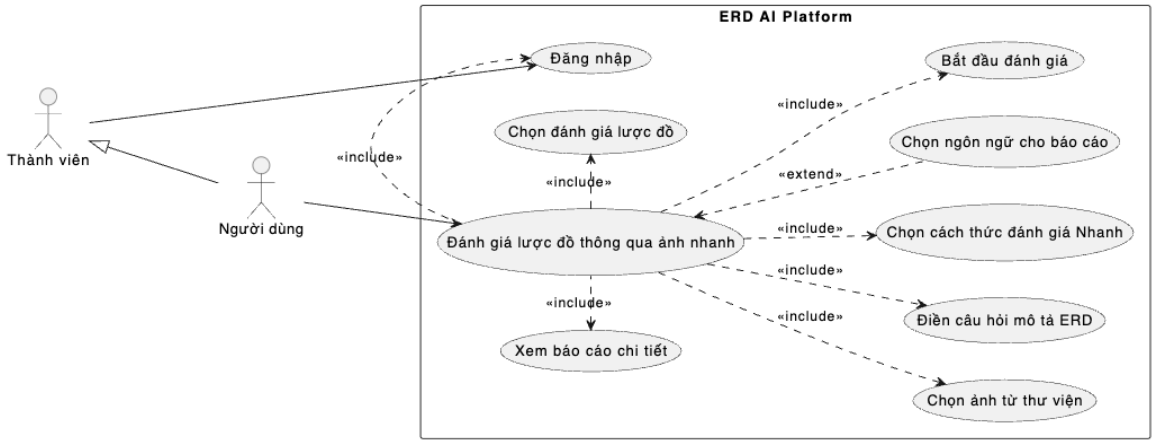
1. Người dùng truy cập vào trang đánh giá sơ đồ
2. Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ bao gồm:
- Phần chọn chế độ
- Chọn ngôn ngữ
- Chọn ảnh sơ đồ từ máy
- Điền câu hỏi
- Nút bắt đầu đánh giá
3. Người dùng chọn chế độ thường, ngôn ngữ tiếng anh, chọn ảnh ERD từ máy, và điền câu hỏi “Design Bus Management System” và nhấn nút bắt đầu đánh giá
4. Hệ thống thực hiện bước trích xuất thông tin sơ đồ từ ảnh và hiển thị lên màn hình thông tin và nút tiếp tục đánh giá
5. Người dùng xem thông tin được trích xuất dưới các dạng bảng, DDL, sơ đồ mermaid và hình ảnh sơ đồ được vẽ lại trên giao diện hệ thống, chỉnh sửa nếu muốn và ấn tiếp tục đánh giá
6. Hệ thống thực hiện đánh giá và hiển thị báo cáo đánh giá bằng ngôn ngữ tiếng anh lên màn hình

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Ngoại lệ: 3.1 Người dùng chọn chế độ thường, ngôn ngữ tiếng, chọn ảnh sơ đồ CSDL vật lý từ máy, điền câu hỏi "Design Bus Mangement System" và nhấn nút bắt đầu đánh giá 3.2 Hệ thống thực hiện bước trích xuất thông tin sơ đồ từ ảnh và hiển thị lên màn hình thông tin và nút tiếp tục đánh giá 3.3 Người dùng xem thông tin được trích xuất dưới hai dạng bảng và sơ đồ được vẽ lại trên giao diện hệ thống 3.4 Tiếp tục bước 6

Bảng 7. Kịch bản đánh giá sơ đồ thông qua ảnh

4.1.3.5. Đánh giá lược đồ thông qua ảnh nhanh



Hình 13. Biểu đồ usecase đánh giá sơ đồ thông qua ảnh nhanh

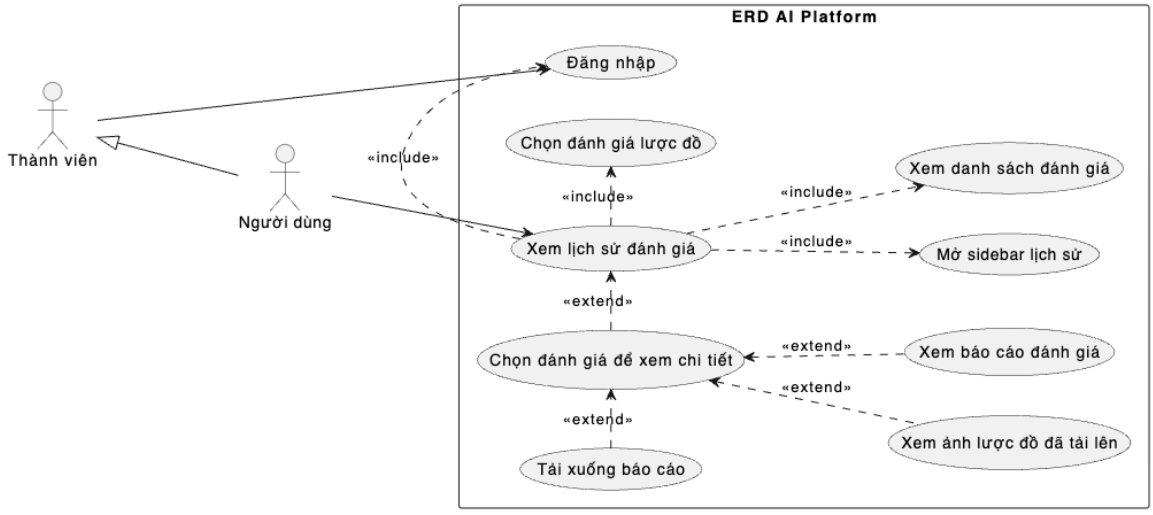
Tên usecase	Đánh giá sơ đồ thông qua ảnh nhanh
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem báo cáo đánh giá sơ đồ
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập vào trang đánh giá sơ đồ 2. Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ bao gồm: - Phần chọn chế độ - Chọn ngôn ngữ - Chọn ảnh sơ đồ từ máy - Điền câu hỏi - Nút bắt đầu đánh giá 3. Người dùng chọn chế độ nhanh, ngôn ngữ tiếng anh, chọn ảnh ERD từ máy, và điền câu hỏi "Design Bus Management System" và nhấn nút bắt đầu đánh giá	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4. Hệ thống thực hiện các bước xử lý cuối cùng hiển thị báo cáo đánh giá lên giao diện
Ngoại lệ: 3.1 Người dùng chọn chế độ thường, ngôn ngữ tiếng, chọn ảnh sơ đồ CSDL vật lý từ máy, điền câu hỏi "Design Bus Mangement System" và nhấn nút bắt đầu đánh giá 3.2 Tiếp tục bước 4

Bảng 8. Kịch bản chức năng đánh giá sơ đồ thông qua ảnh nhanh

4.1.3.6. Xem lịch sử đánh giá



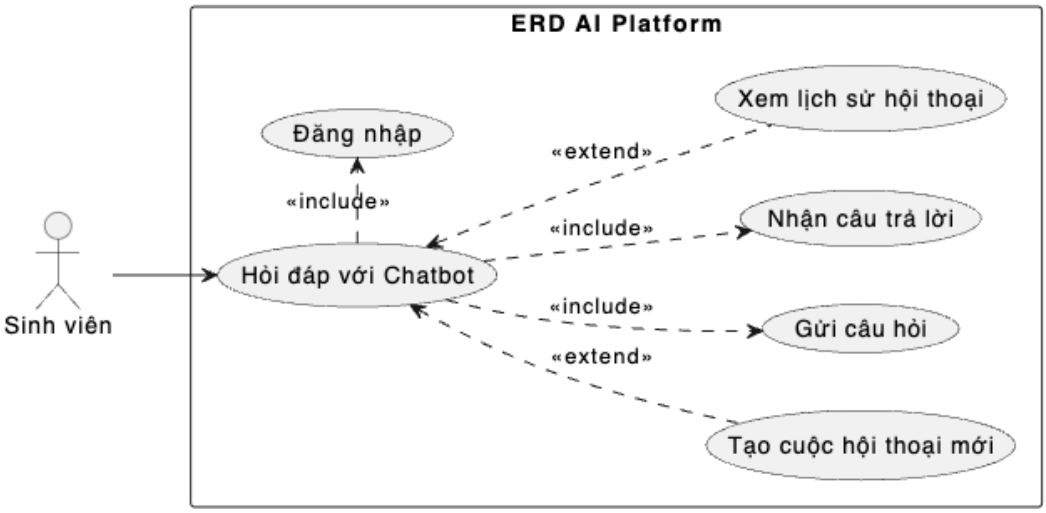
Hình 14. Biểu đồ usecase xem lịch sử đánh giá

Tên usecase	Xem lịch sử đánh giá
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách lịch sử đánh giá
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập vào trang đánh giá sơ đồ - Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ trong đó có nút xem lịch sử 2. Người dùng ấn nút xem lịch sử 3. Hệ thống hiển thị danh sách 10 lần đánh giá gần nhất và nút xem tiếp 4. Người dùng ấn xem tiếp 5. Hệ thống tiếp tục hiển thị 10 lần đánh giá tiếp theo xuống dưới 10 bản ghi trước	

Bảng 9. Kịch bản chức năng xem lịch sử đánh giá

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.3.7. Hỏi đáp với Chatbot



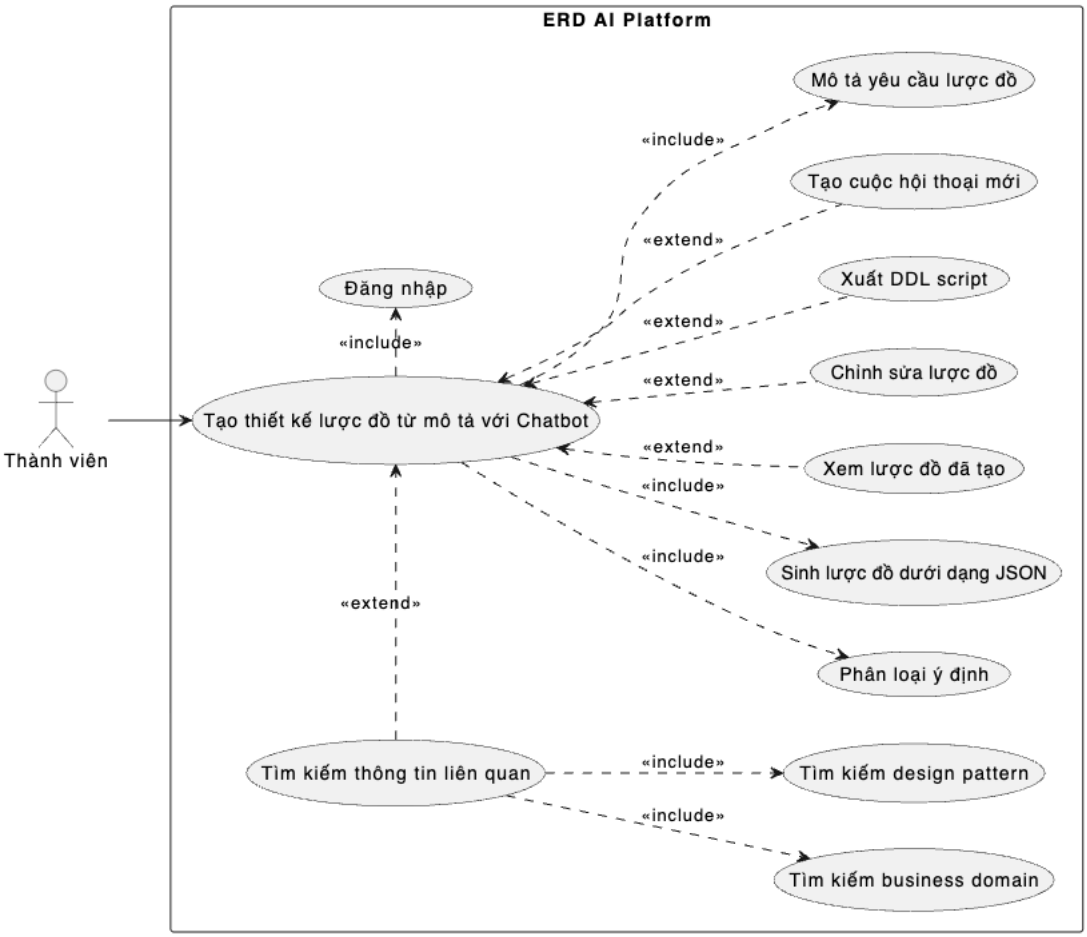
Hình 15. Biểu đồ usecase hỏi đáp với Chatbot

Tên usecase	Hỏi đáp với Chatbot
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên có tài khoản trong hệ thông
Hậu điều kiện	Thành viên nhận được phản hồi từ chatbot thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang Chatbot 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang Chatbot 3. Người dùng nhập câu hỏi: “What is index in PostgreSQL”vào thanh hội thoại (text field) và nhấn gửi 4. Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, gửi cho LLM model và trả về câu trả lời cho người dùng	
Ngoại lệ: 4.1. Hệ thống nhận câu hỏi của người dùng liên quan đến việc chỉnh sửa schema/database 4.1.1. Hệ thống trả về tin nhắn mặc định yêu cầu người dùng tạo schema trước khi thực hiện sửa	

Bảng 10. Kịch bản chức năng hỏi đáp với Chatbot

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.3.8. Tạo thiết kế lược đồ với Chatbot



Hình 16. Biểu đồ tạo thiết kế lược đồ với Chatbot

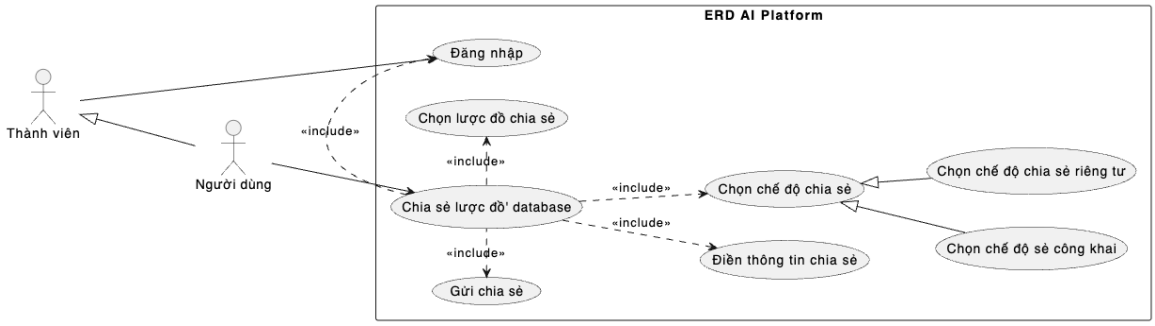
Tên usecase	Tạo thiết kế lược đồ với Chatbot
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên có tài khoản trong hệ thông
Hậu điều kiện	Thành viên nhận được thiết kế thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang Chatbot 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang Chatbot 3. Người dùng nhập mô tả hệ thống: "Design a database for e-commerce system" vào thanh hội thoại (text field) và nhấn gửi 4. Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, kiểm tra tính hợp lệ, gửi cho LLM model và trả về câu trả lời cho người dùng 5. Người dùng nhận được phản hồi, nhấn vào nút View Schema 6. Hệ thống hiển thị biểu đồ database và DDL script cho người dùng	
Ngoại lệ:	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3.1. Người dùng nhập mô tả hệ thống vào thanh hội thoại và bật tính năng web searching 3.1.1. Hệ thống thực hiện tìm kiếm trên Google dựa trên mô tả của người dùng tổng hợp thông tin gửi cho LLM model và trả về câu trả lời cho người dùng 3.2. Người dùng nhập yêu cầu tạo schema khi đã yêu cầu tạo schema trước đó 3.2.1. Hệ thống gửi phản hồi yêu cầu người dùng tạo cuộc trò chuyện mới để tạo schema 3.3. Người dùng nhập yêu cầu: “Design ERD for e-commerce system”. 3.3.1. Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, kiểm tra tính hợp lệ, gửi cho LLM model và trả về câu trả lời cho người dùng 3.3.2. Người dùng nhập yêu cầu: “Convert to physical database” 3.3.3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, gửi cho LLM model và trả về câu trả lời cho người dung 3.3.4. Người dung nhấn nút View Schema 3.3.5. Hệ thống hiển thị lược đồ ERD, CSDL và DDL script cho người dùng

Bảng 11. Kịch bản chức năng tạo thiết kế lược đồ với Chatbot

4.1.3.9. Chia sẻ thiết kế lược đồ



Hình 17. Biểu đồ usecase chia sẻ thiết kế lược đồ

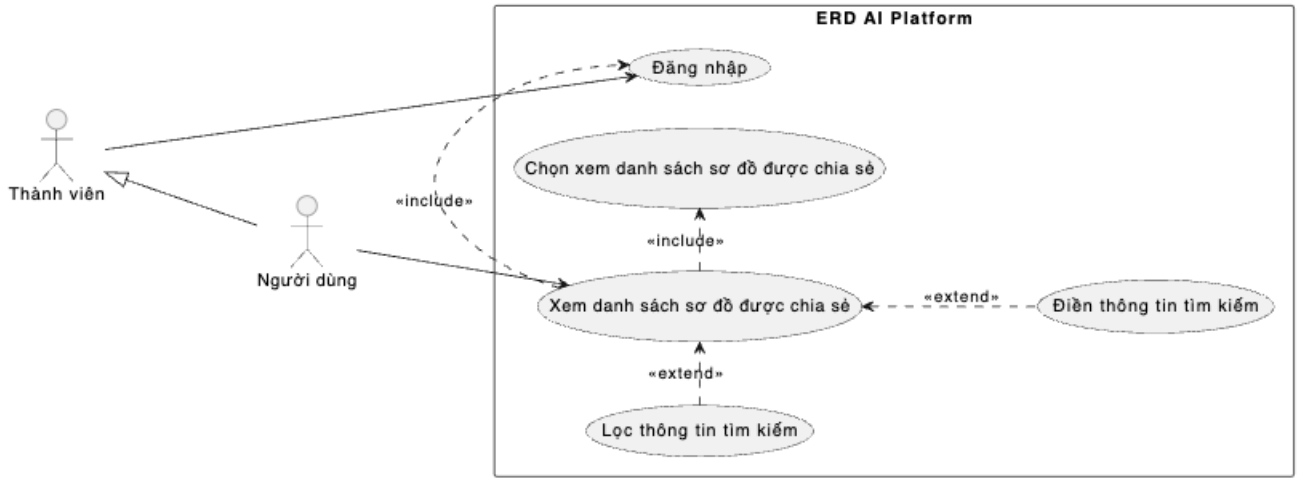
Tên usecase	Chia sẻ thiết kế lược đồ
Tác nhân chính	Thành viên
Tiền điều kiện	Thành viên có thiết kế lược đồ trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thành viên chia sẻ thiết kế thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang Chatbot	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Hệ thống hiển thị giao diện trang Chatbot 3. Người dùng chọn cuộc trò chuyện chứa thiết kế mong muốn chia sẻ 4. Hệ thống hiển thị cuộc trò chuyện 5. Người dùng nhấn nút View Schema 6. Hệ thống hiển thị sidebar chứa chi tiết thiết kế với 2 tab chính: ERD và Physical DB 7. Người dung chọn tab Physical DB và nhấn nút Share Diagram 8. Hệ thống hiển thị dialog chứa form thông tin chia sẻ bao gồm: • Title (bắt buộc) • Description (tuỳ chọn) • Visibility (bắt buộc): có các option Public/Private 9. Người dùng điền các thông tin Title = "Thiết kế csdl cho hệ thống quản lý thư viện", Visibility = Public và nhấn chia sẻ 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin và hiển thị dialog chia sẻ thành công 11. Người dùng nhấn đóng dialog
Ngoại lệ: 7.1. Người dùng chọn tab ERD và nhấn nút Share Diagram 7.1.1. Như các bước sau bước 7 8.1. Người dùng chọn Visibility = Private 8.1.1. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và trả về thông báo chia sẻ thành công

Bảng 12. Kịch bản chức năng chia sẻ thiết kế lược đồ

4.1.3.10. Xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ



Hình 18. Biểu đồ usecase xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ

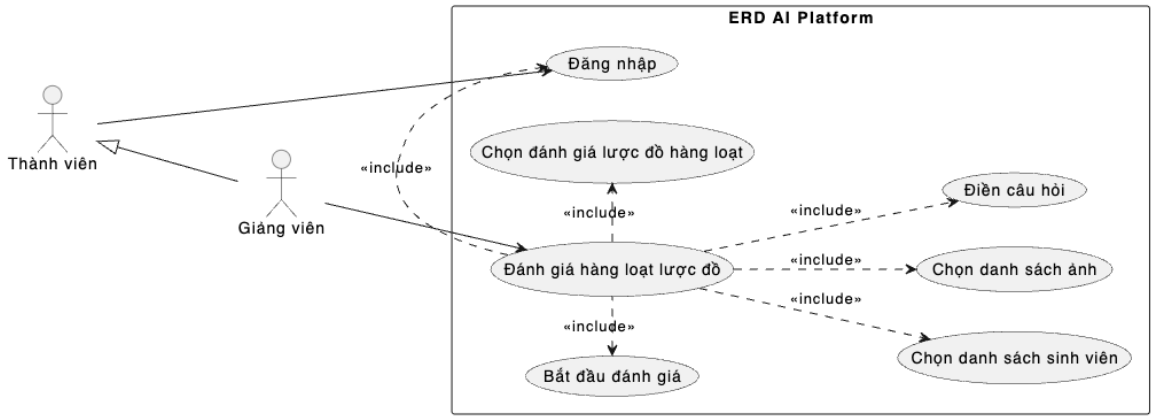
Tên usecase	Xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ
Tác nhân chính	Thành viên

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Tiền điều kiện	Thành viên có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thành viên xem danh sách thiết kế lược đồ thành công
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập trang Diagram Gallery 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang Diagram Gallery gồm danh sách các thiết kế được chia sẻ 3. Người dùng chọn 1 thiết kế bất kì 4. Hệ thống hiển thị chi tiết thiết kế dưới dạng sơ đồ và DDL script của thiết kế đó	
Ngoại lệ: 2.1. Hệ thống hiện thị trang Diagram Gallery nhưng không có sơ đồ nào được chia sẻ	

Bảng 13. Kịch bản chức năng xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ

4.1.3.11. Đánh giá lược đồ hàng loạt



Hình 19. Biểu đồ usecase Đánh giá hàng loạt lược đồ

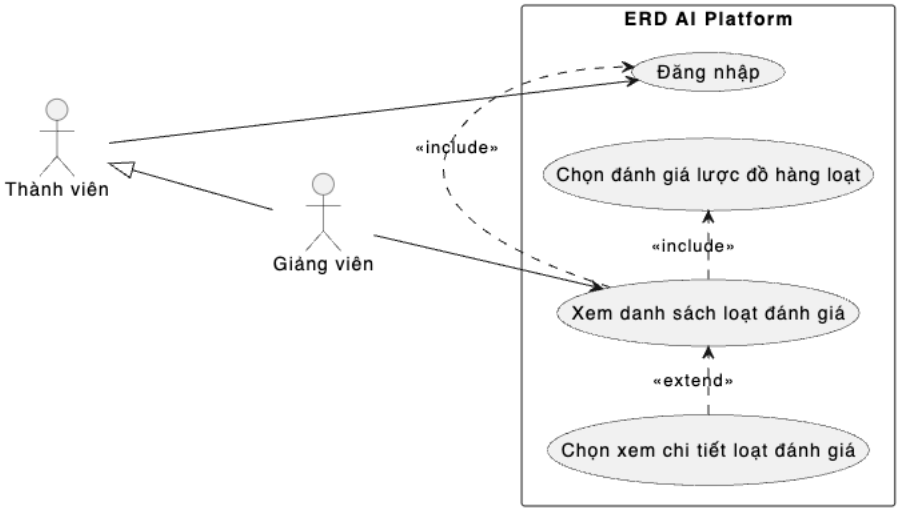
Tên usecase	Đánh giá lược đồ hàng loạt
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Giảng Viên
Hậu điều kiện	Loạt đánh giá được tạo và bắt đầu thực hiện đánh giá lần lượt
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập vào trang đánh giá sơ đồ hàng loạt 2. Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ hàng loạt bao gồm danh sách các loạt đánh giá và nút tạo loạt đánh giá 3. Người dùng ấn chọn tạo loạt đánh giá	

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4. Hệ thống hiển thị dialog tạo loạt đánh giá bao gồm phần chọn lớp học, upload các ảnh, và phần điền câu hỏi 5. Người người dùng upload các ảnh, điền câu hỏi “Design Bus Management System” 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và trở về màn hình đánh giá sơ đồ hàng loạt
Ngoại lệ: 5.1 Người dùng chọn ảnh định dạng web 5.2 Hệ thống hiển thị lỗi định dạng ảnh không được hỗ trợ 5.1 Người dùng chọn lớp WEB. Chọn ảnh có tên abc.png 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi tên ảnh không phù hợp, tên ảnh phải theo định dạng “WEB_{msv}_.{png, jpeg}”

Bảng 14. Kịch bản chức năng đánh giá lược đồ hàng loạt

4.1.3.12. Xem danh sách loạt đánh giá



Hình 20. Biểu đồ usecase xem danh sách đánh giá hàng loạt

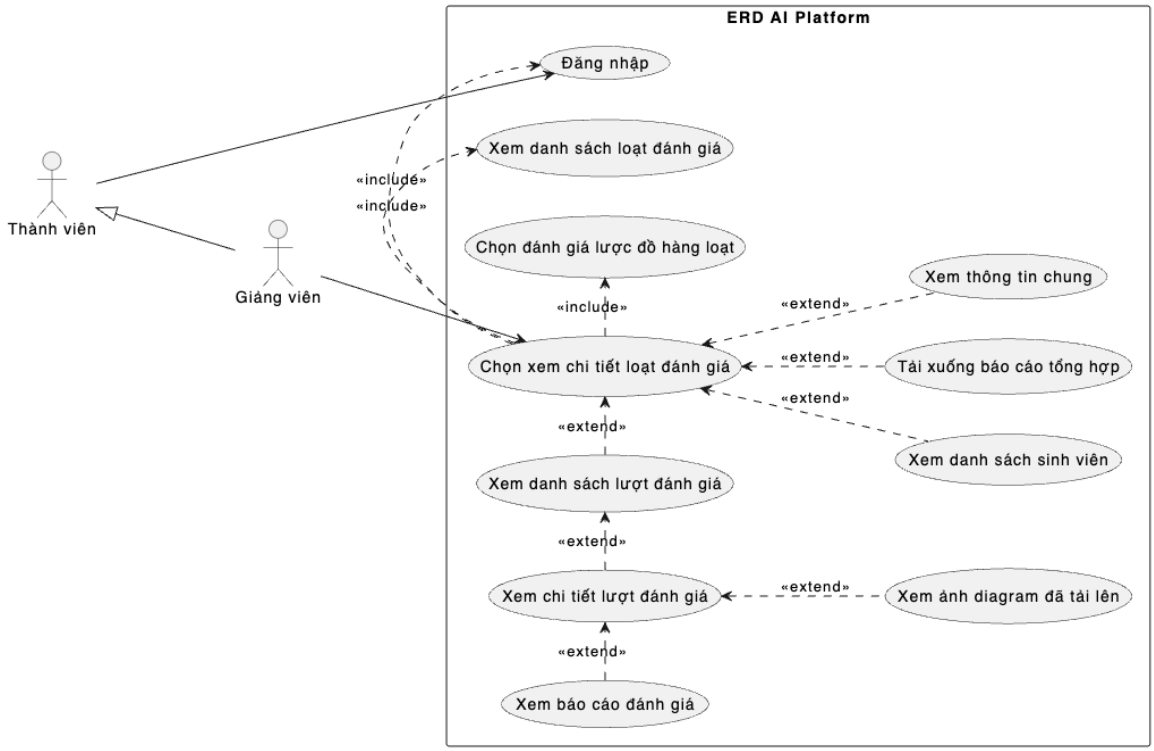
Tên usecase	Xem danh sách đánh giá hàng loạt
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Giảng Viên
Hậu điều kiện	Giảng viên xem danh sách đánh giá
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập vào trang đánh giá sơ đồ hàng loạt	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ hàng loạt bao gồm danh sách các loạt đánh giá bao gồm các thông tin: - Câu hỏi - Số lượng bài - Trạng thái - Điểm trung bình - Nút xem chi tiết 3. Người dùng ấn xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của loạt đánh giá (mục 4.1.3.13)

Bảng 15. Kịch bản chức năng xem danh sách đánh giá hàng loạt

4.1.3.13. Xem chi tiết loạt đánh giá



Hình 21. Biểu đồ usecase xem chi tiết loạt đánh giá

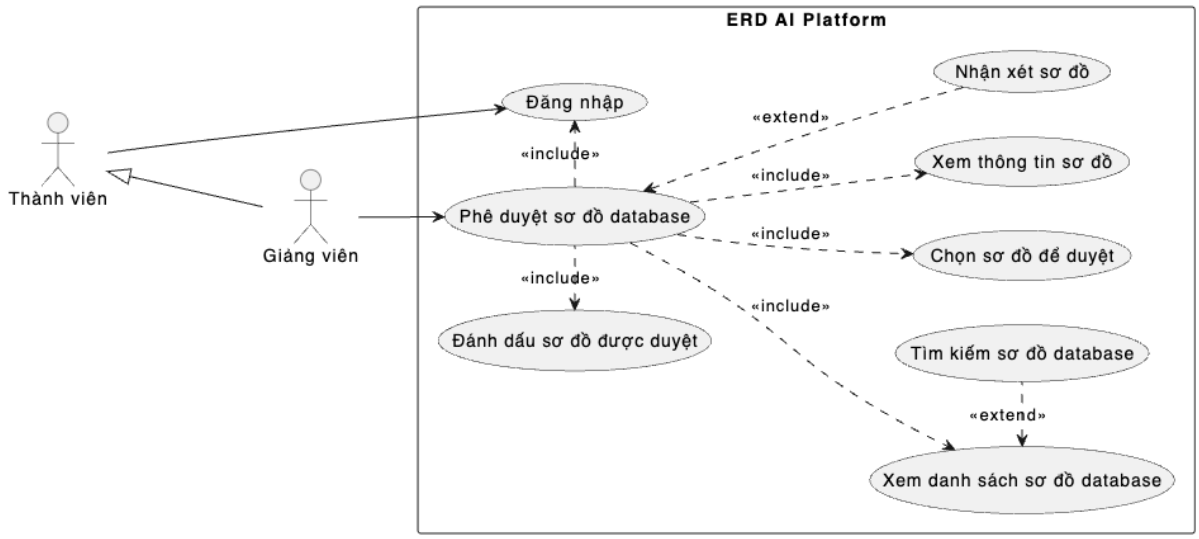
Tên usecase	Xem chi tiết loạt đánh giá
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Giảng Viên
Hậu điều kiện	Xem thông tin chi tiết của loạt đánh giá
Kịch bản chính: 1. Người dùng truy cập vào trang đánh giá sơ đồ hàng loạt 2. Hệ thống hiển thị trang đánh giá sơ đồ hàng loạt bao gồm danh sách các loạt đánh giá	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3. Người dùng ấn nút xem chi tiết trên một hàng 4. Hệ thống hiển thị trang xem thông tin chi tiết của loạt đánh giá bao gồm các thông tin: - Câu hỏi đầu vào - Số lượng bài - Trạng thái - Bảng các lượt đánh giá của loạt, bao gồm các thông tin • Tên file hoặc tên sinh viên nếu chọn lớp học • Trạng thái • Số điểm • Nút xem chi tiết 5. Người dùng ấn nút xem chi tiết lượt đánh giá 6. Hệ thống hiển thị dialog bao gồm ảnh gốc của lượt đánh giá và báo cáo đánh giá chi tiết

Bảng 16. Kịch bản chức năng xem chi tiết loạt đánh giá

4.1.3.14. Duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ



Hình 22. Biểu đồ usecase duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ

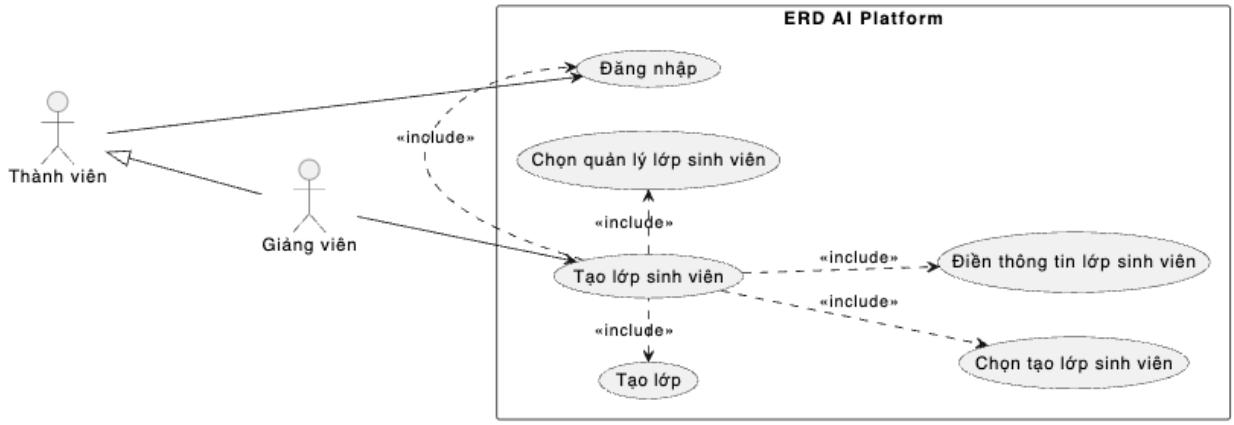
Tên usecase	Duyệt thuyết kế lược đồ được chia sẻ
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có tài khoản trong hệ thống, có thiết kế được chia sẻ ở chế độ công khai
Hậu điều kiện	Giảng viên đánh dấu duyệt 1 thiết kế thành công
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập trang Diagram Gallery	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Hệ thống hiển thị giao diện trang Diagram Gallery gồm danh sách các thiết kế được chia sẻ 3. Giảng viên chọn 1 thiết kế về Physical DB 4. Hệ thống hiển thị chi tiết thiết kế dưới dạng lược đồ và DDL script của thiết kế đó 5. Giảng viên kiểm tra tính đúng đắn của lược đồ và nhấn nút duyệt lược đồ 6. Hệ thống cập nhật thông tin của lược đồ là đã duyệt và hiển thị nhãn "Verified"
Ngoại lệ: 2.1. Hệ thống hiển thị giao diện trang Diagram Gallery nhưng không có lược đồ nào được chia sẻ 3.1. Giảng viên chọn 1 thiết kế về ERD 3.1.1. Hệ thống hiển thị chi tiết thiết kế dưới dạng lược đồ 4.1. Giảng viên kiểm tra tính đúng đắn của lược đồ nhưng lược đồ đã được duyệt

Bảng 17. Kịch bản chức năng duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ

4.1.3.15. Tạo lớp sinh viên



Hình 23. Biểu đồ usecase tạo lớp sinh viên

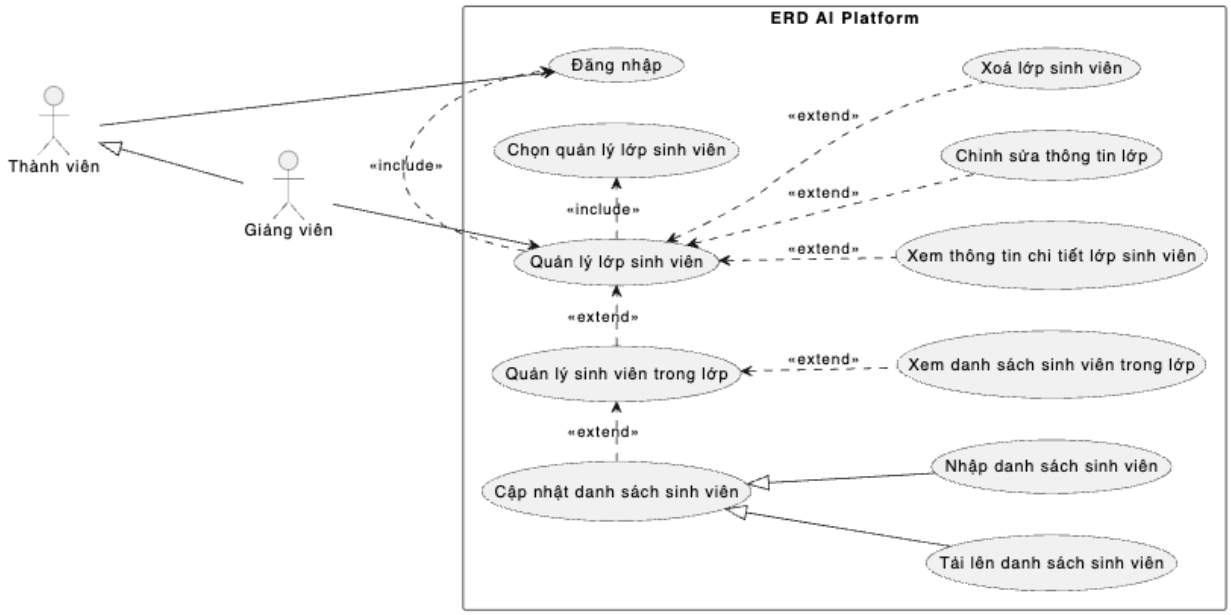
Tên usecase	Tạo lớp sinh viên
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có tài khoản hệ thống, đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Giảng viên tạo lớp sinh viên thành công
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập trang quản lý lớp học	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Hệ thống hiển thị trang quản lý lớp học chứa danh sách lớp học trong hệ thống và nút tạo lớp học 3. Giảng viên ấn nút tạo lớp học 4. Hệ thống hiển thị giao diện tạo lớp học 5. Giảng viên điền thông tin tạo lớp học 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay trở lại giao diện quản lý lớp học
Ngoại lệ: 6. Hệ thống thông báo lớp học cùng mã đã tồn tại 6.1 Giảng viên điền thông tin lớp khác 6.2. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay trở lại giao diện quản lý lớp học

Bảng 18. Kịch bản chức năng tạo lớp sinh viên

4.1.3.16. Quản lý danh sách lớp học



Hình 24. Biểu đồ usecase quản lý danh sách lớp học

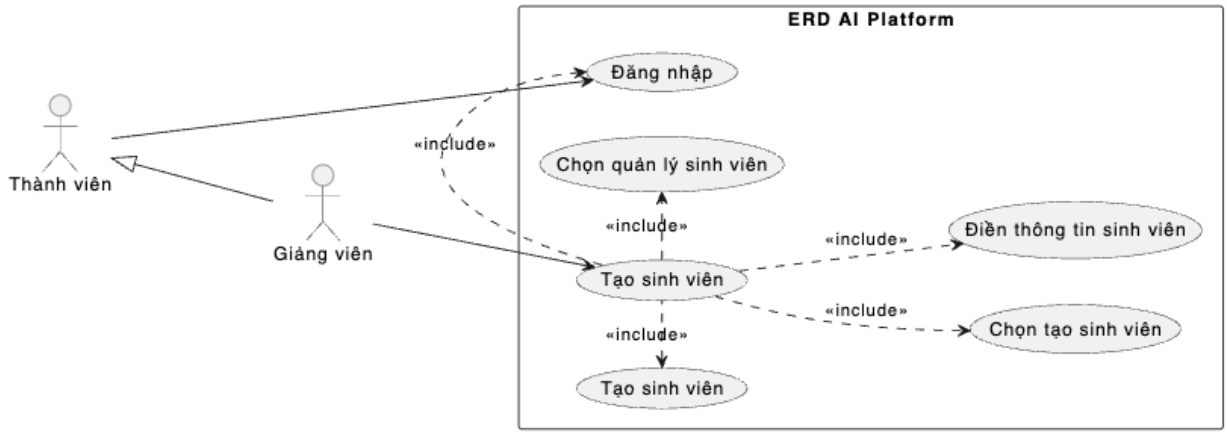
Tên usecase	Quản lý lớp sinh viên
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có tài khoản hệ thống, đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Giảng viên quản lý thông tin lớp sinh viên
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập trang quản lý lớp học	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Hệ thống hiển thị trang quản lý lớp học chứa danh sách lớp học trong hệ thống và nút tạo lớp học 3. Giảng viên ấn vào một lớp học 4. Hệ thống hiển thị xem chi tiết lớp học 5. Giảng viên xem các thông tin lớp học, xem danh sách sinh viên trong lớp, ấn nút đóng 6. Hệ thống quay lại màn hình quản lý lớp sinh viên
Ngoại lệ: 2.1 Hệ thống hiển thị thông báo hiển không có lớp sinh viên

Bảng 19. Kịch bản chức năng quản lý lớp sinh viên

4.1.3.17. Tạo sinh viên



Hình 25. Biểu đồ usecase tạo sinh viên

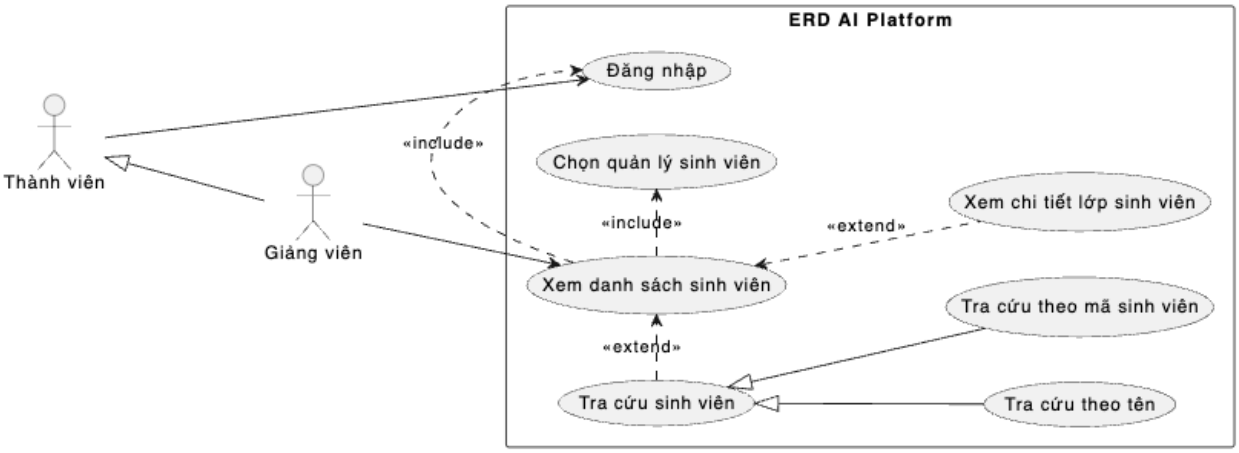
Tên usecase	Tạo sinh viên
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có tài khoản hệ thống, đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Giảng viên tạo sinh viên thành công
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập trang quản lý sinh viên 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý sinh viên chứa sinh viên trong hệ thống và nút tạo sinh viên 3. Giảng viên ấn nút tạo sinh viên 4. Hệ thống hiển thị giao diện tạo sinh viên 5. Giảng viên điền thông tin tạo sinh viên 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay trở lại giao diện quản lý lớp học	
Ngoại lệ:	

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

6. Hệ thống thông báo mã sinh viên đã tồn tại trong hệ thống 6.1 Giảng viên điền thông tin sinh viên khác 6.2. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay trở lại giao diện quản lý sinh viên

Bảng 20. Kịch bản chức năng tạo sinh viên

4.1.3.18. Quản lý danh sách sinh viên



Hình 26. Biểu đồ usecase quản lý danh sách sinh viên

Tên usecase	Quản lý sinh viên
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có tài khoản hệ thống, đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Giảng viên quản lý thông tin sinh viên
Kịch bản chính: 1. Giảng viên truy cập trang quản lý sinh viên 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý lớp học chứa danh sách lớp học trong hệ thống và nút tạo lớp học 3. Giảng viên ấn vào một lớp học 4. Hệ thống hiển thị xem chi tiết lớp học 5. Giảng viên xem các thông tin lớp học, xem danh sách sinh viên trong lớp, ấn nút đóng 6. Hệ thống quay lại màn hình quản lý lớp sinh viên	
Ngoại lệ: 2.1 Hệ thống hiển thị thông báo hiển không có lớp sinh viên	

Bảng 21. Kịch bản chức năng quản lý sinh viên

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.2. Thiết kế hệ thống

4.2.1. Phân tích hướng thiết kế vi dịch vụ

Hệ thống được chia thành 5 vi dịch vụ chính, mỗi vi dịch vụ có các nhiệm vụ riêng biệt như sau:

4.2.1.1. AI Service

Đây là dịch vụ quan trọng nhất trong hệ thống, có hai nhiệm vụ chính là trung gian tương tác với các LLM Provider như Google hay Anthropic và quản lý các tác vụ liên quan đến GenAI như tác vụ đánh giá lược đồ hay chatbot.

Tại dịch vụ này, nhóm sử dụng thư viện Mastra AI cho phép trừu tượng hoá việc kết nối đến các LLM Provider khác nhau thông qua tính năng Agent của thư viện này. Tính năng này cung cấp một giao diện chung cho các loại LLM khác nhau, giúp lập trình viên có thể sử dụng chung một code với nhiều model khác nhau. Việc tách dịch vụ này ra đứng riêng cũng giúp cho việc thay đổi model trong tương lai trở nên dễ dàng hơn khi ta không cần phải sửa ở nhiều chỗ khi có một model mới tốt hơn ra mắt.

Các thực thể như lịch sử tác vụ đánh giá, loạt đánh giá, cuộc hội thoại cũng được quản lý ở service này thông qua chức năng tạo server và custom API của thư viện Mastra AI nhằm tập trung các tác vụ xử lý về AI về chung một dịch vụ, dễ dàng hơn trong việc lập trình và giảm độ trễ của tác vụ xử lý AI.

4.2.1.2. File Service

Đây là dịch vụ có nhiệm vụ xử lý tất cả các tác vụ liên quan đến xử lý file như upload, lưu trữ, download file. Dịch vụ này sẽ là trung gian để kết nối đến kho lưu trữ file mà hệ thống sử dụng là AWS S3. Việc tách dịch vụ này ra thành một dịch vụ đứng riêng có các lợi điểm như:

- Dịch vụ này sẽ đóng vai trò là một điểm duy nhất để giao tiếp với AWS S3, là cầu nối cho các dịch vụ khác hoặc phía client có thể thao tác với file một các dễ dàng, không cần phải code nhiều lần xử lý
- Dịch vụ này cũng đóng một vai trò trung gian về mặt bảo mật, sẽ xử lý các tác vụ kiểm tra như định dạng của file, dung lượng của file,… từ đó giúp tránh được các lỗi xảy ra.

4.2.1.3. User Service

User Service có nhiệm vụ quản lý toàn bộ thông tin người dùng trong hệ thống, cung cấp thông tin này cho cả phía client và các dịch vụ khác trong hệ thống. Dịch vụ này sẽ đồng bộ hoá thông tin từ AWS Cognito và bổ sung những thông tin đặc trưng của hệ thống. Khi phía client hay các dịch vụ khác cần thông tin để xử lý các tác vụ như xem hồ sơ người dùng, hay xử lý, kiểm tra và lưu trữ thông tin người dùng thì dịch vụ này sẽ là điểm tập trung duy nhất cung cấp những thông tin cần thiết này.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.2.1.4. Diagram Service

Với chức năng chia sẻ, nhận xét lược đồ CSDL của giảng viên, hệ thống sẽ cần tổ chức các dữ liệu mới chuyên biệt về quản lý lược đồ, tách biệt với chức năng của AI Service (nơi tập trung vào lưu trữ các lịch sử về đánh giá lược đồ hay các tác vụ liên quan đến GenAI). Do đó nhóm tách riêng các chức năng này ra thành một dịch vụ chuyên biệt là Diagram Service, nơi sẽ có nhiệm vụ quản lý tất cả dữ liệu liên quan đến lược đồ, nhận xét của giảng viên về lược đồ cũng như vote của người dùng về lược đồ đó.

4.2.1.5. Class Service

Tương tự như Diagram Service, hệ thống cũng có cần có một nơi riêng biệt để xử lý các tác vụ liên quan đến quản lý lớp học, sinh viên. Thời điểm hiện tại các dữ liệu về lớp học và sinh viên này tuy chỉ phục vụ cho chức năng đánh giá hàng loạt lược đồ của AI Service, nhưng trong tương lai hoàn toàn có thể mở rộng để phục vụ cho các chức năng khác trong hệ thống như chia sẻ lược đồ cho một lớp học hay các chức năng mới. Do đó việc tách riêng các chức năng và dữ liệu về lớp học và sinh viên ra một dịch vụ riêng là tương đối cần thiết.

4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.2.1. Cơ sở dữ liệu của User Service

- Bảng users:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	varchar	Mã định danh người dùng (Khóa chính)
email	varchar	Địa chỉ email (Duy nhất)
username	varchar	Tên đăng nhập (Duy nhất)
first_name	varchar	Tên
last_name	varchar	Họ
phone	varchar	Số điện thoại
age	integer	Tuổi
address	varchar	Địa chỉ
gender	varchar	Giới tính
role	varchar	Vai trò người dùng
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 22: Bảng users trong cơ sở dữ liệu

4.2.2.2. Cơ sở dữ liệu của File Service

- Bảng files:

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	varchar	Mã định danh file (Khóa chính)
user_id	varchar	Mã người dùng (Khoá ngoại)
file_name	varchar	Tên file (Duy nhất)
file_size	varchar	Dung lượng file
mime_type	varchar	Định dạng file
created_at	timestamp	Thời gian tạo

Bảng 23: Bảng files trong cơ sở dữ liệu

4.2.2.3. Cơ sở dữ liệu của Class Service

- Bảng classes:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	uuid	Mã định danh lớp sinh viên (Khoá chính)
code	varchar(255)	Mã lớp học
name	varchar(255)	Tên lớp sinh viên
is_active	boolean	Trạng thái hoạt động
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 24: Bảng classes trong cơ sở dữ liệu

- Bảng students:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	uuid	Mã định danh sinh viên (Khóa chính)
code	varchar(255)	Mã sinh viên
name	varchar(255)	Tên sinh viên
is_active	boolean	Trạng thái hoạt động
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 25: Bảng students trong cơ sở dữ liệu

- Bảng classes_students_students:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
classes_id	uuid	Mã lớp (Khóa chính, Khóa ngoài)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

students_id	uuid	Mã sinh viên (Khóa chính, Khóa ngoài)

Bảng 26: Bảng classes_students_students trong cơ sở dữ liệu

4.2.2.4. Cơ sở dữ liệu của Diagram Service

- Bảng diagram:

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh sơ đồ (Khóa chính)
user_id	varchar(255)	Mã người dùng (Khóa ngoài)
title	varchar(255)	Tiêu đề sơ đồ
description	text	Mô tả sơ đồ
schema_json	jsonb	Dữ liệu schema CSDL dưới dạng JSON
schema_erd_json	Jsonb	Dữ liệu schema của ERD dưới dạng JSON
ddl_script	text	Script DDL
domain	varchar(255)	Lĩnh vực ứng dụng
visibility	varchar(20)	Mức độ hiển thị (public/private)
view_count	integer	Số lần xem
upvote_count	integer	Số lượt thích
downvote_count	integer	Số lượt không thích
is_verified	boolean	Trạng thái xác minh
verified_by	varchar(255)	Người xác minh
verified_at	timestamp	Thời gian xác minh
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 27: Bảng diagram trong cơ sở dữ liệu

- Bảng diagram_vote:

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh bình chọn (Khóa chính)
diagram_id	uuid	Mã sơ đồ (Khóa ngoài)
user_id	varchar(255)	Mã người dùng
vote_type	varchar(10)	Loại bình chọn (upvote/downvote)
created_at	timestamp	Thời gian tạo

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 28: Bảng diagram_vote trong cơ sở dữ liệu

- Bảng diagram_feedback

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh phản hồi (Khóa chính)
diagram_id	uuid	Mã sơ đồ (Khóa ngoài)
teacher_id	varchar(255)	Mã giảng viên
content	text	Nội dung phản hồi
feedback_type	varchar(20)	Loại phản hồi
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 29: Bảng diagram_feedback trong cở sở dữ liệu

4.2.2.5. Cơ sở dữ liệu của AI Service

- Bảng evaluation_history

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh đánh giá (Khóa chính)
user_id	varchar(255)	Mã người dùng
question_description	text	Mô tả câu hỏi
file_key	varchar(255)	Khóa tệp
extracted_information	jsonb	Thông tin trích xuất dưới dạng JSON
score	real	Điểm số
evaluation_report	text	Báo cáo đánh giá
workflow_run_id	varchar(255)	Mã chạy workflow
workflow_mode	varchar(50)	Chế độ workflow
preferred_format	varchar(50)	Định dạng ưa thích
diagram_type	varchar(50)	Loại sơ đồ
status	varchar(50)	Trạng thái
batch_id	uuid	Mã batch (Khóa ngoài)
student_code	varchar(255)	Mã sinh viên
created_at	timestamp	Thời gian tạo

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 30: Bảng evaluation_history trong cơ sở dữ liệu

- Bảng evaluation_translation_history

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh dịch (Khóa chính)
evaluation_id	uuid	Mã đánh giá (Khóa ngoài)
target_language	varchar(50)	Ngôn ngữ đích
translated_report	text	Báo cáo đã dịch
workflow_run_id	varchar(255)	Mã chạy workflow
status	varchar(50)	Trạng thái
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 31: Bảng evaluation_translation_history trong cơ sở dữ liệu

- Bảng chatbot_coversation_history

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	uuid	Mã định danh cuộc hội thoại (Khóa chính)
user_id	varchar(255)	Mã người dùng
conversation_title	text	Tiêu đề cuộc hội thoại
domain	varchar(255)	Lĩnh vực
domain_confidence	numeric(3,2)	Độ tin cậy lĩnh vực
current_schema	jsonb	Schema hiện tại dưới dạng JSON
current_erd_schema	jsonb	Schema ERD hiện tại dưới dạng JSON
current_ddl	text	DDL hiện tại
diagram_type	varchar(20)	Loại sơ đồ
last_run_id	varchar(255)	Mã chạy cuối cùng
status	varchar(50)	Trạng thái
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật
last_message_at	timestamp	Thời gian tin nhắn cuối cùng

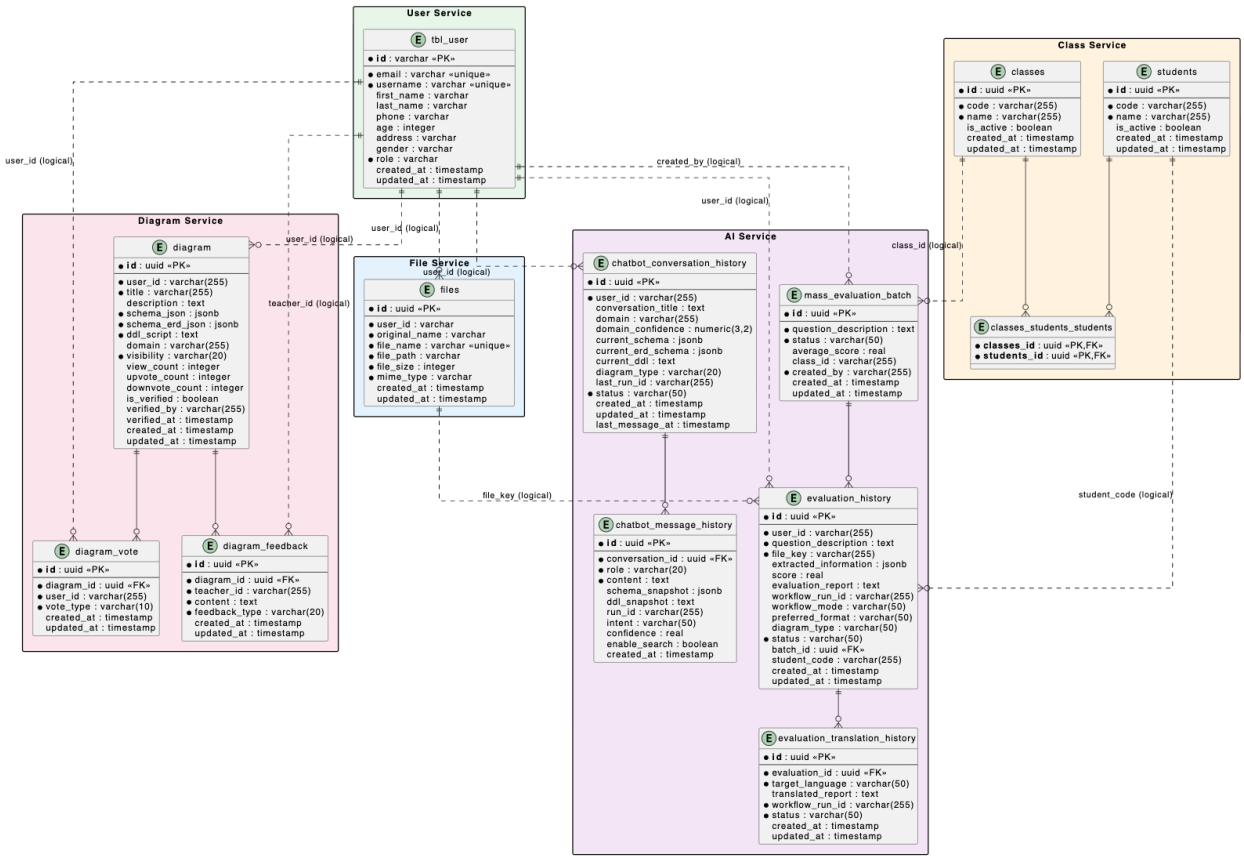
Bảng 32: Bảng chatbot_conversation_history trong cơ sở dữ liệu

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Bảng chatbot_message_history

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	uuid	Mã định danh tin nhắn (Khóa chính)
conversation_id	uuid	Mã cuộc hội thoại (Khóa ngoài)
role	varchar(20)	Vai trò (user/assistant)
content	text	Nội dung tin nhắn
schema_snapshot	jsonb	Snapshot schema dưới dạng JSON
ddl_snapshot	text	Snapshot DDL
run_id	varchar(255)	Mã chạy
intent	varchar(50)	Ý định
confidence	real	Độ tin cậy
enable_search	boolean	Bật tìm kiếm
created_at	timestamp	Thời gian tạo

Bảng 33: Bảng chatbot_message_history trong cơ sở dữ liệu

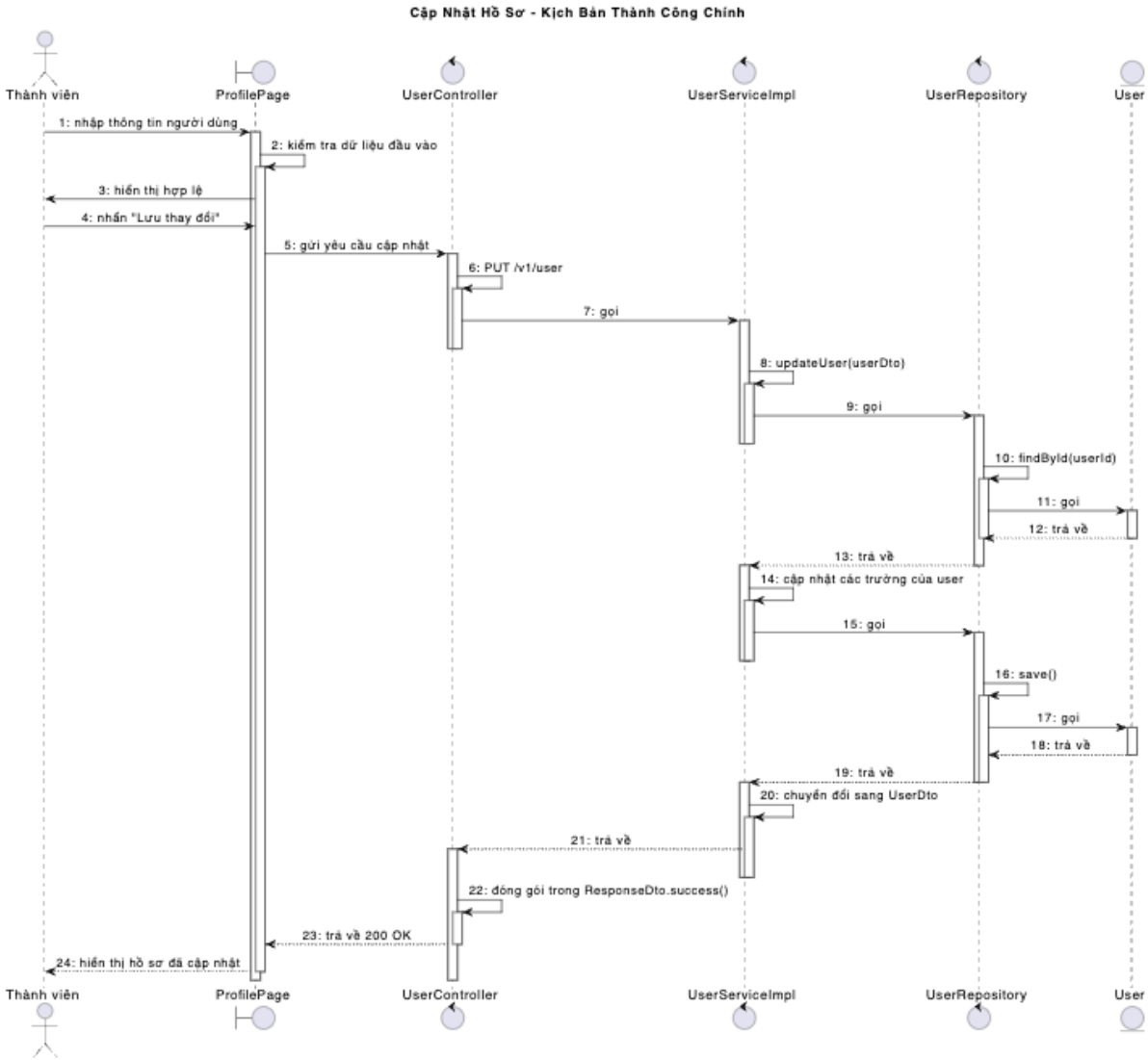


Hình 27: Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.2.3. Xây dựng biểu đồ tuần tự

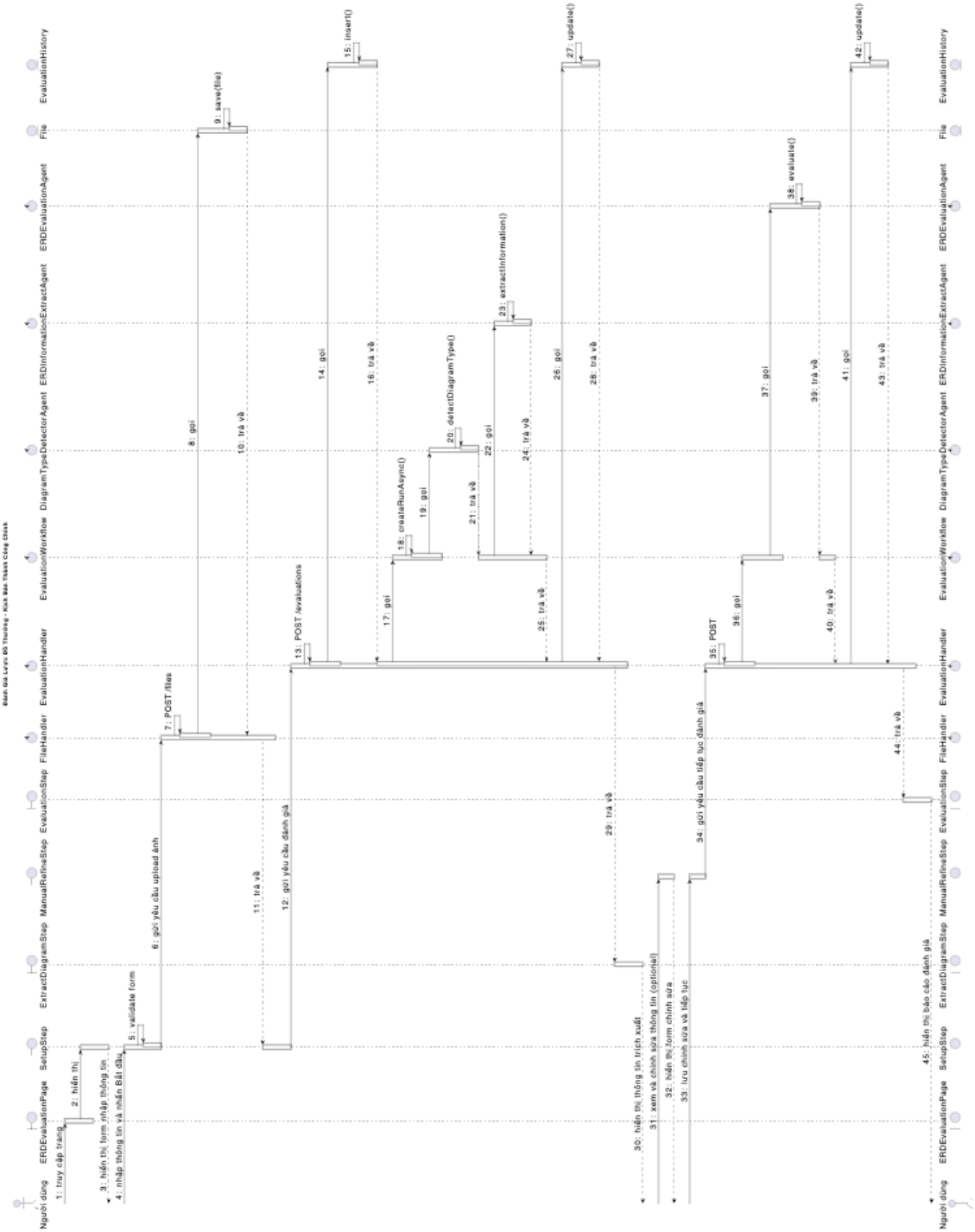
4.2.3.1. Cập nhật hồ sơ



Hình 28: Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật hồ sơ

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

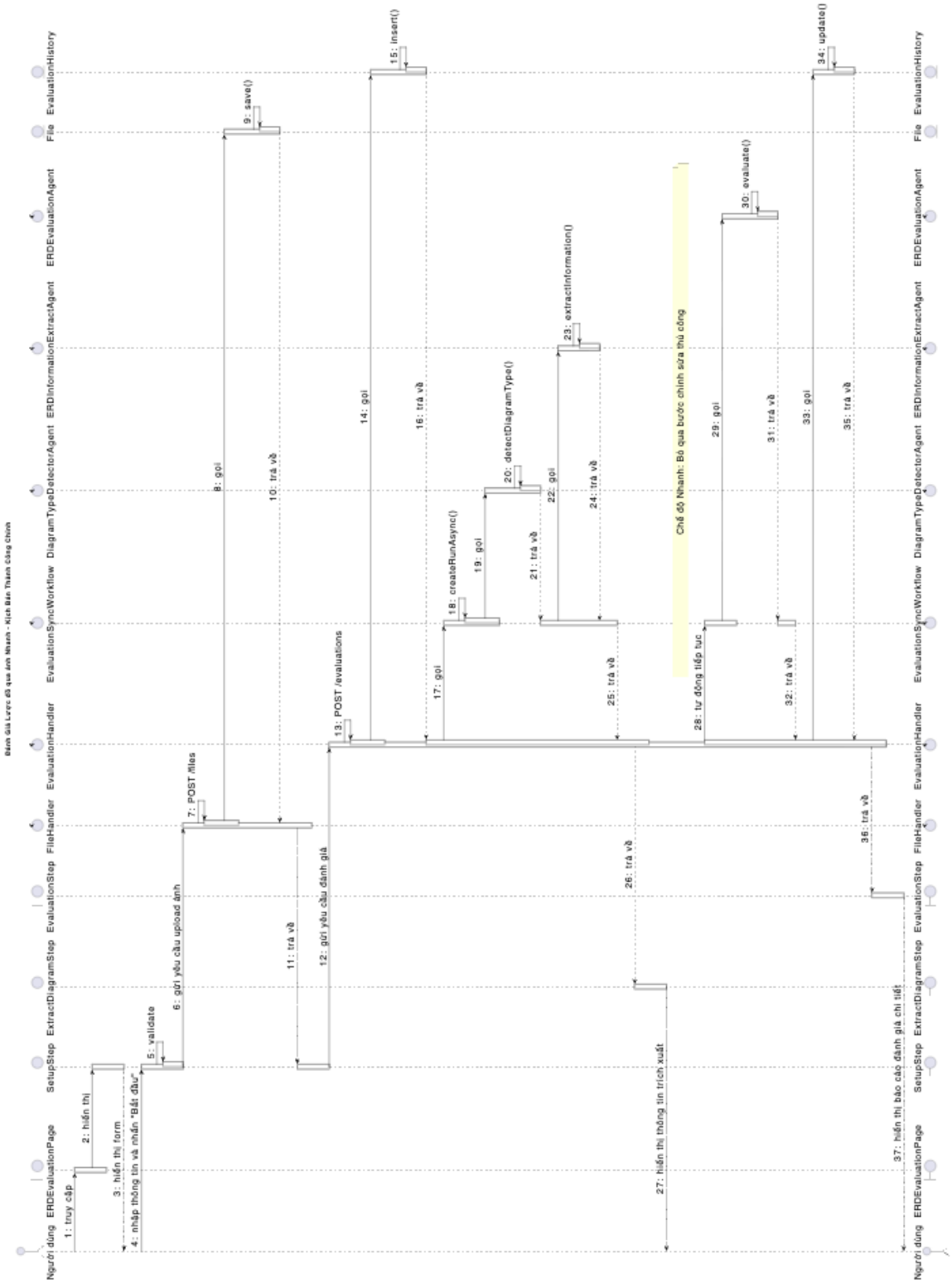
4.2.3.1. Đánh giá lược đồ thường



Hình 29. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá lược đồ thường

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

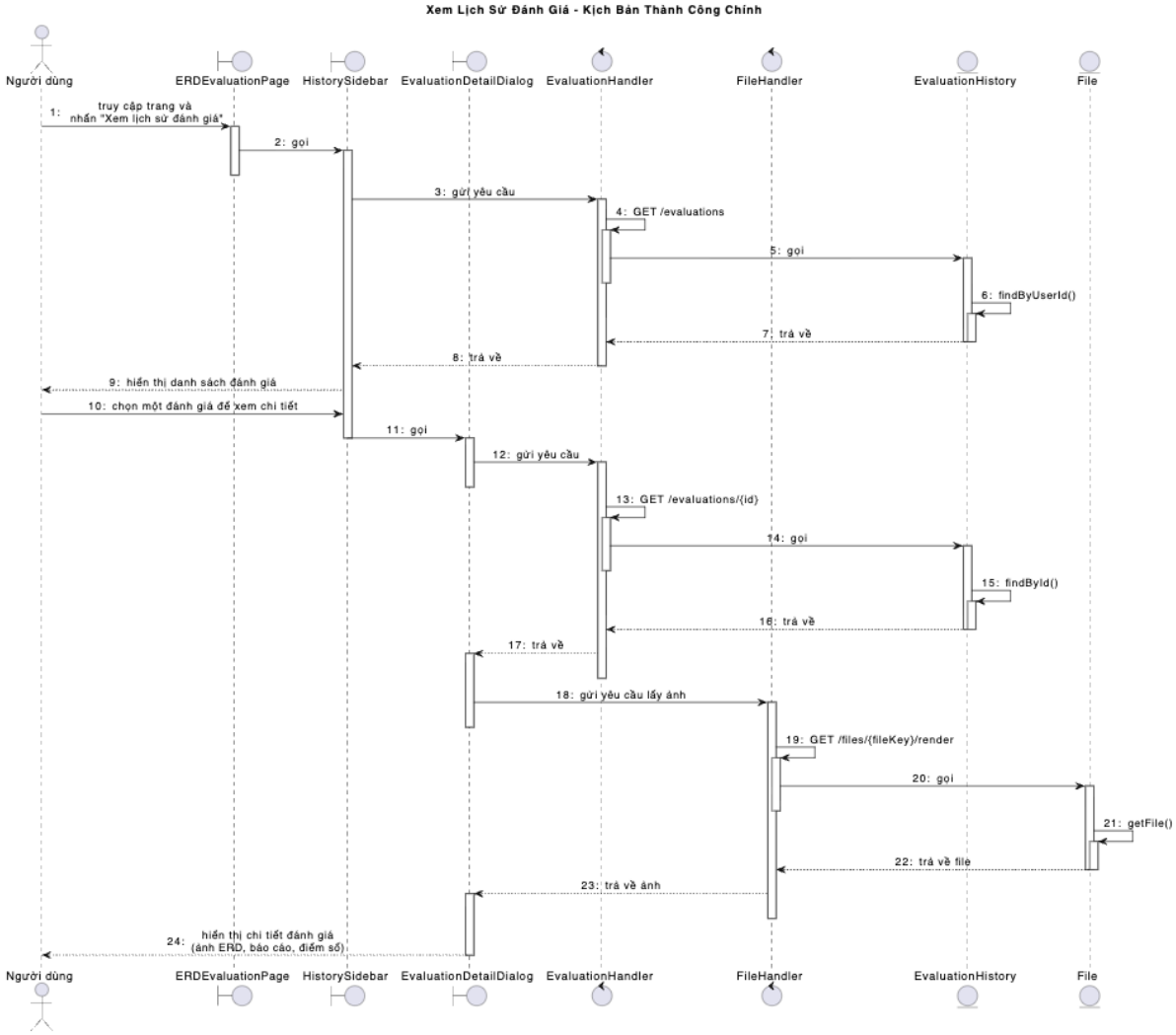
4.2.3.2. Đánh giá lược đồ nhanh



Hình 30. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá lược đồ nhanh

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

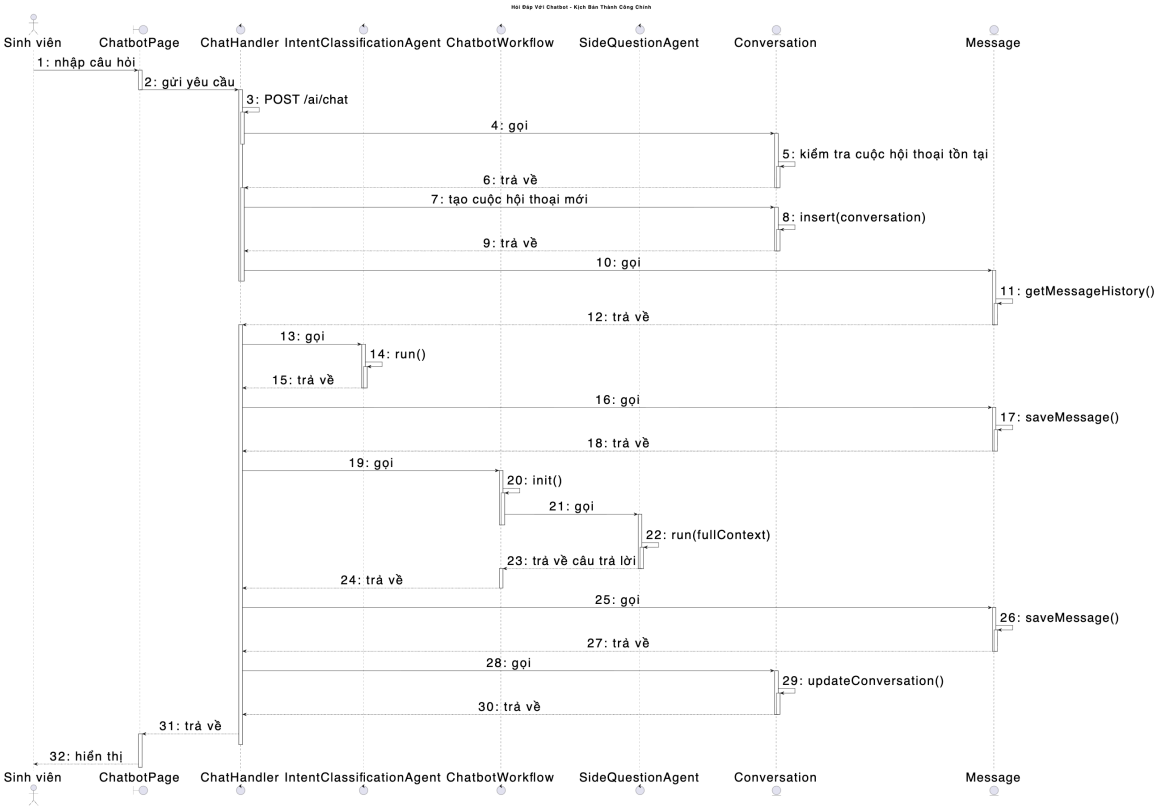
4.2.3.2. Xem lịch sử đánh giá



Hình 31. Biểu đồ tuần tự chức năng xem lịch sử đánh giá

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

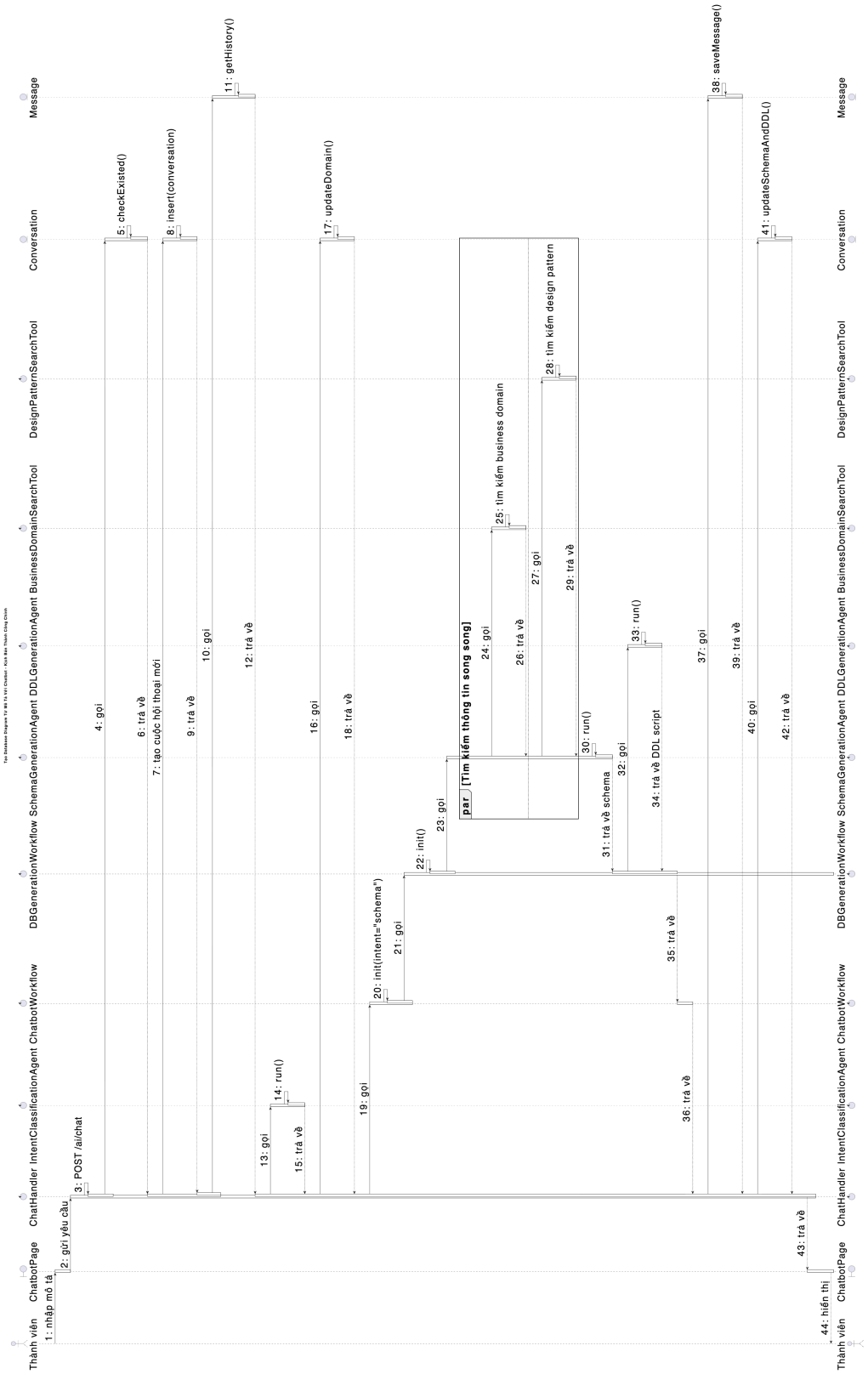
4.2.3.5. Hỏi đáp với Chatbot



Hình 32. Biểu đồ tuần tự chức năng hỏi đáp với Chatbot

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

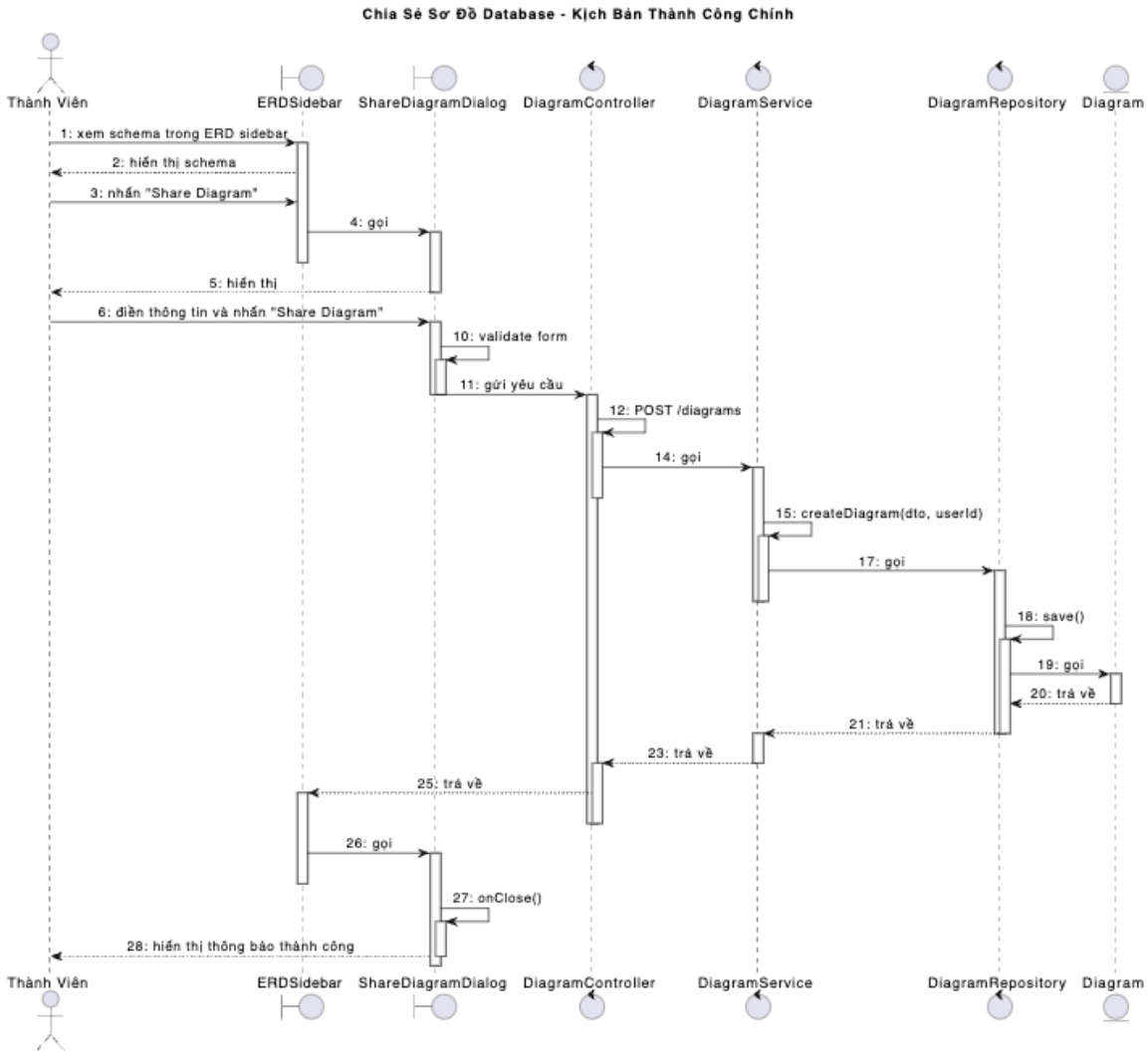
4.2.3.6. Tạo thiết kế lược đồ với Chatbot



Hình 33. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thiết kế lược đồ với Chatbot

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

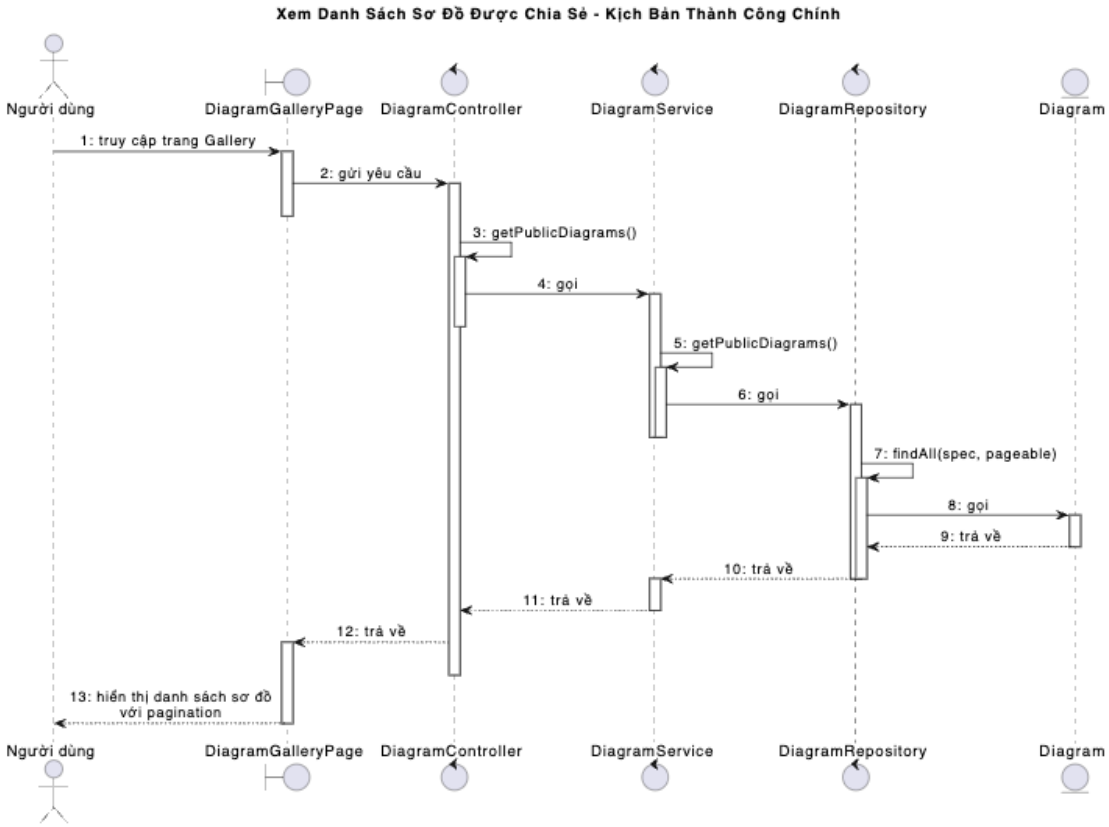
4.2.3.7. Chia sẻ thiết kế lược đồ



Hình 34. Biểu đồ tuần tự chức năng chia sẻ thiết kế lược đồ

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

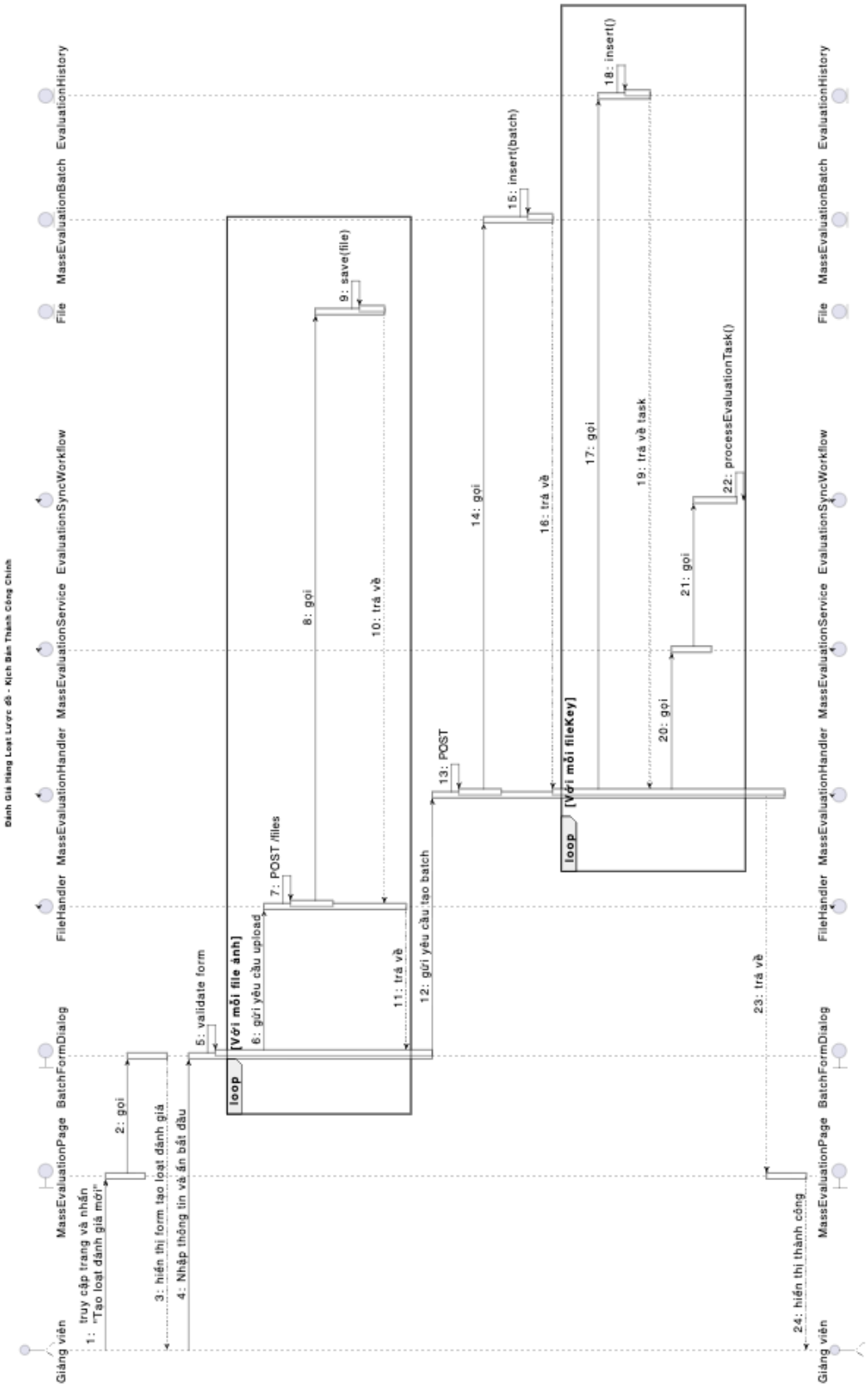
4.2.3.8. Xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ



Hình 35. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách thiết kế lược đồ được chia sẻ

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

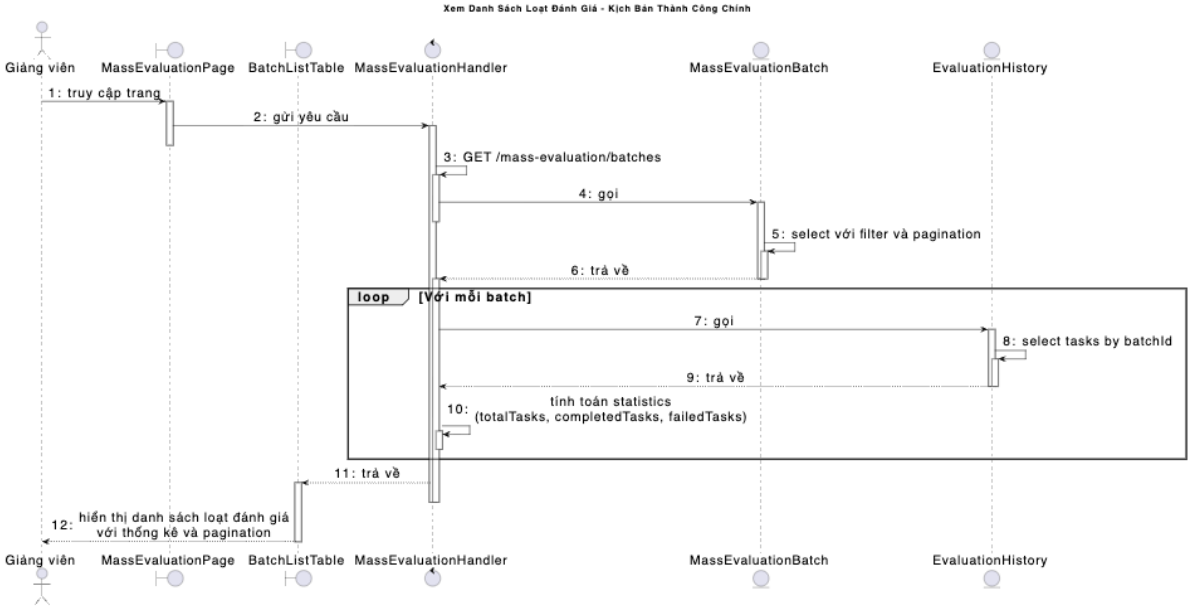
4.2.3.9. Đánh giá hàng loạt lược đồ



Hình 36. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá hàng loạt lược đồ

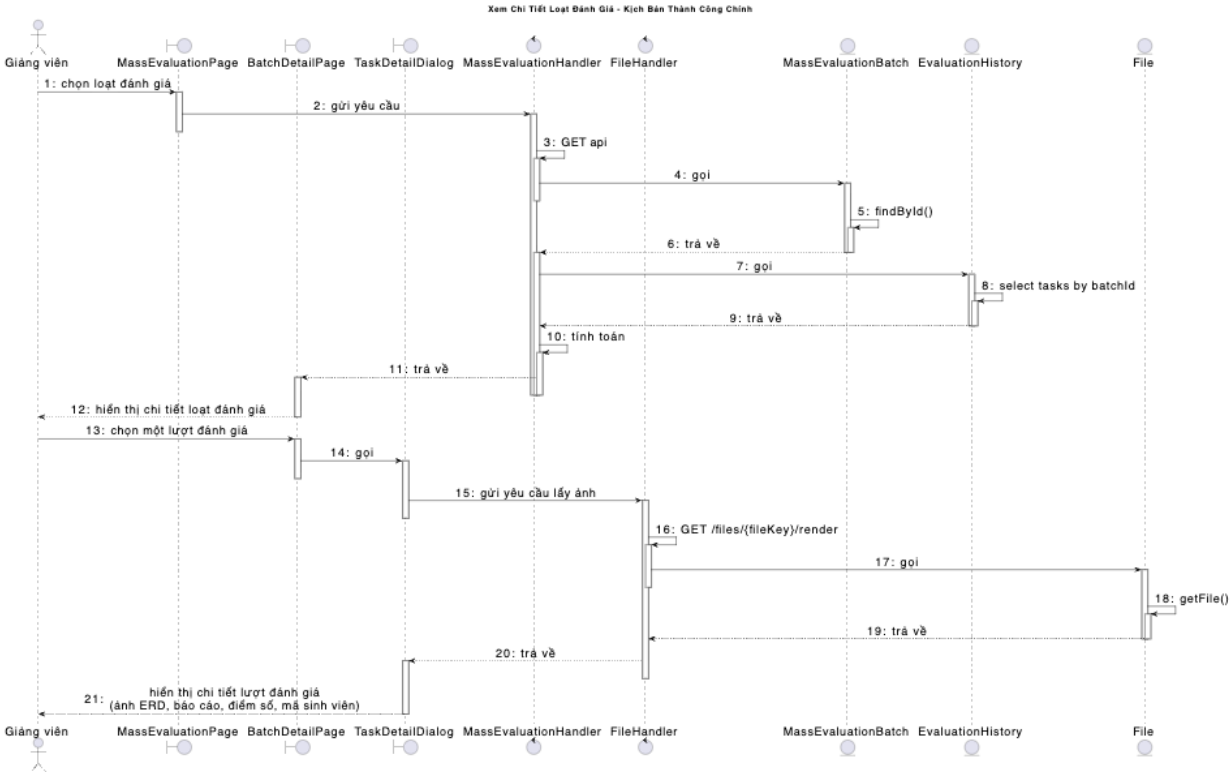
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.2.3.10. Xem danh sách loạt đánh giá



Hình 37. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách loạt đánh giá

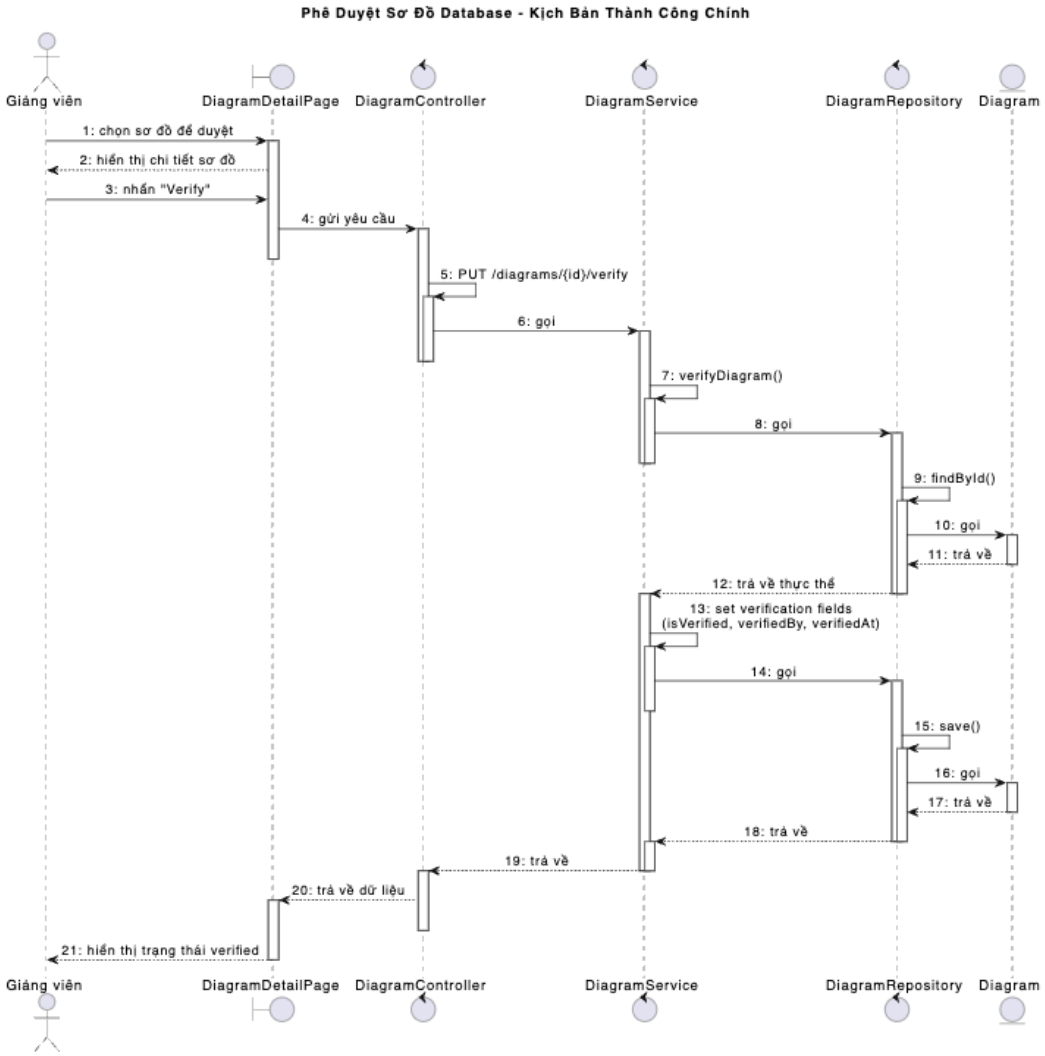
4.2.3.11. Xem chi tiết loạt đánh giá



Hình 38. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết loạt đánh giá

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

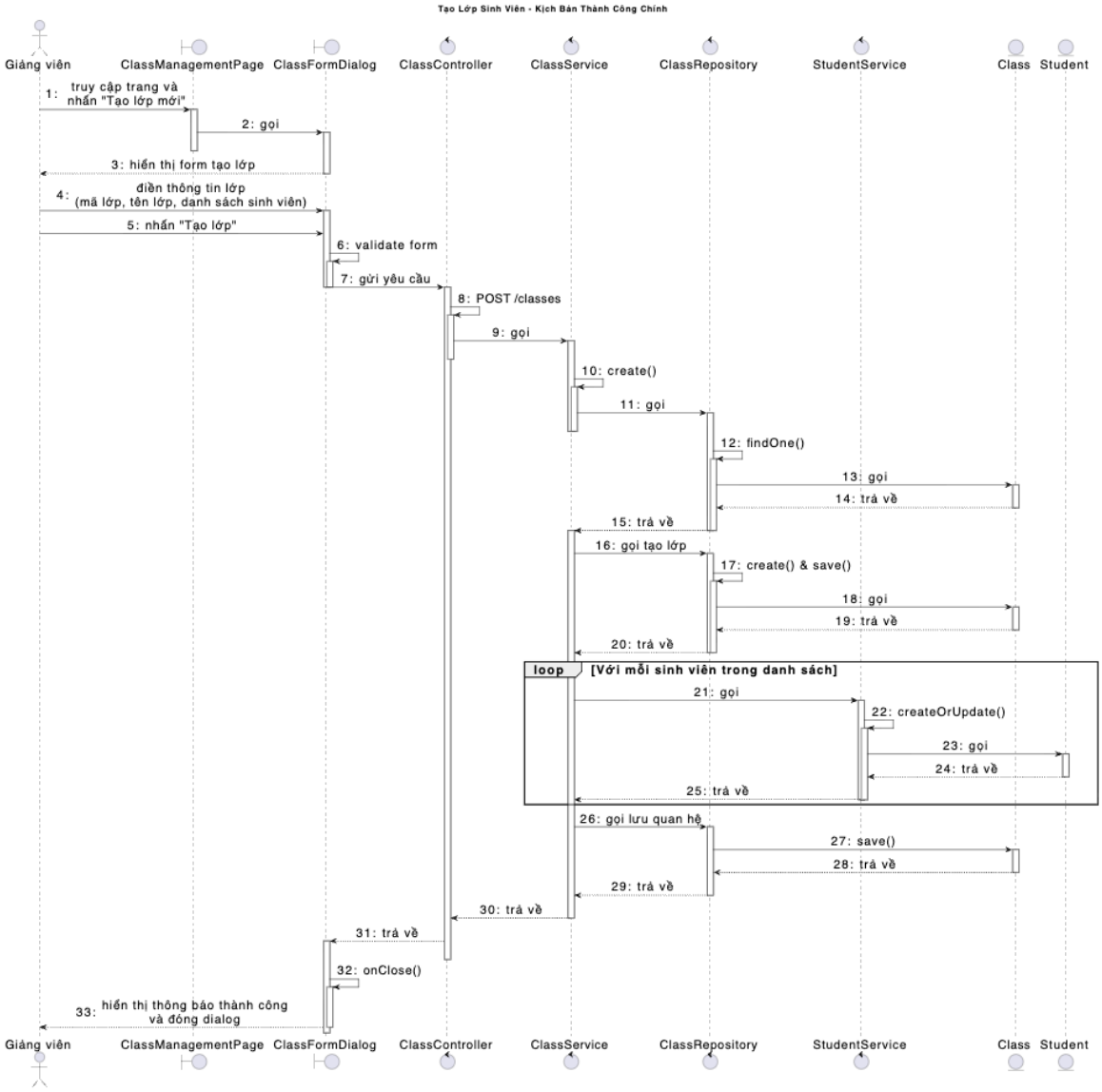
4.2.3.12. Duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ



Hình 39. Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt thiết kế lược đồ được chia sẻ

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

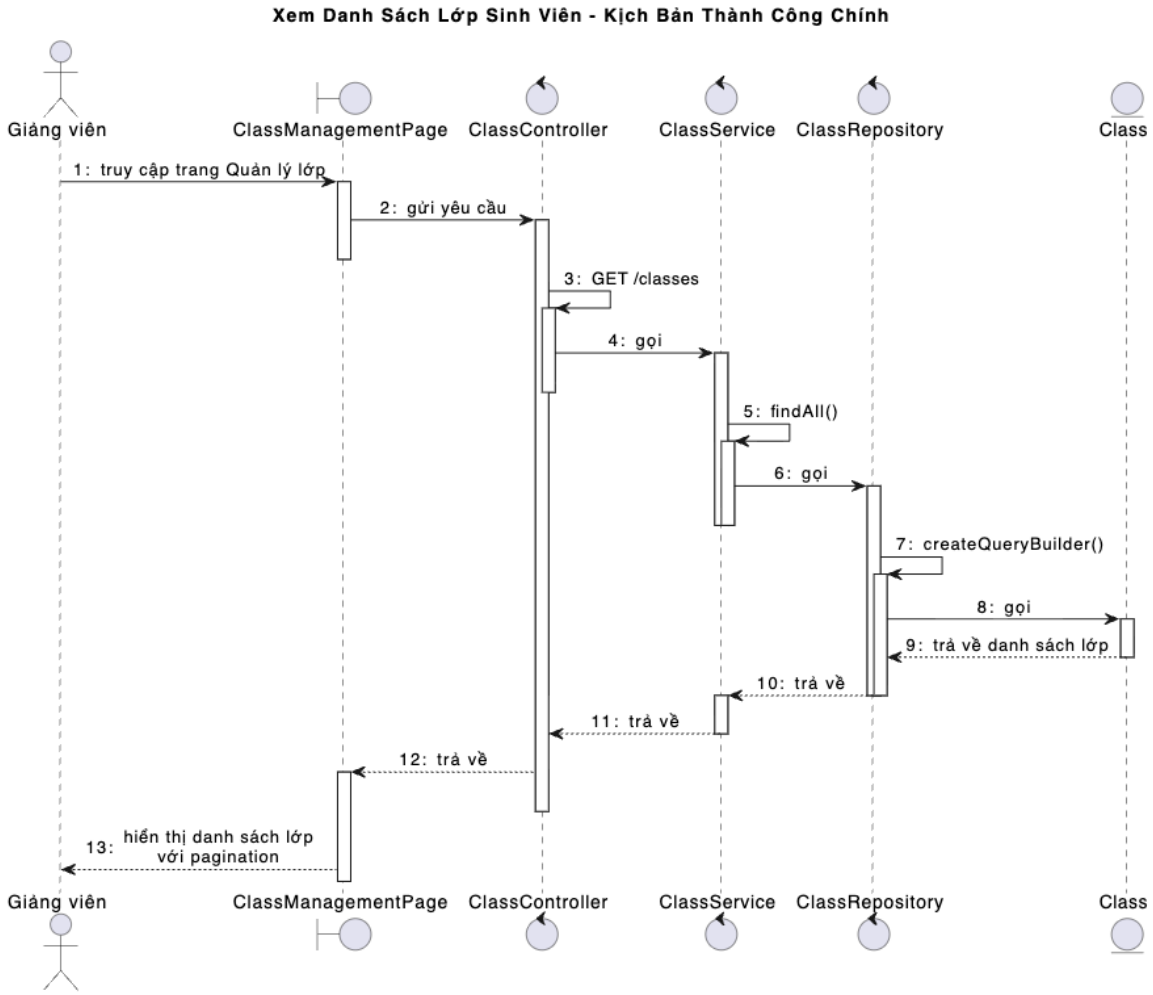
4.2.3.13. Tạo lớp học



Hình 40. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo lớp học

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

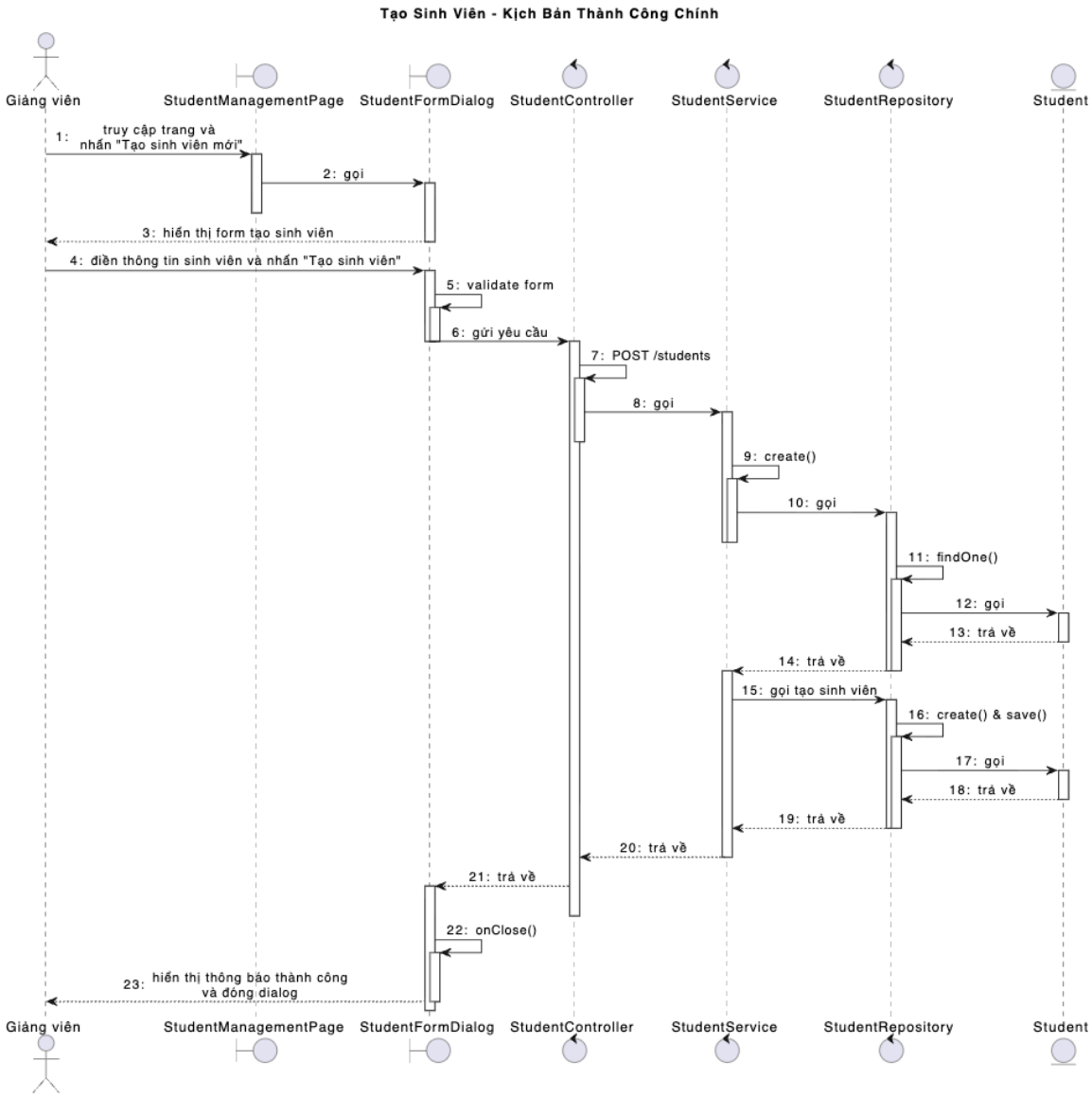
4.2.3.14. Quản lý danh sách lớp học



Hình 41. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh sách lớp học

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

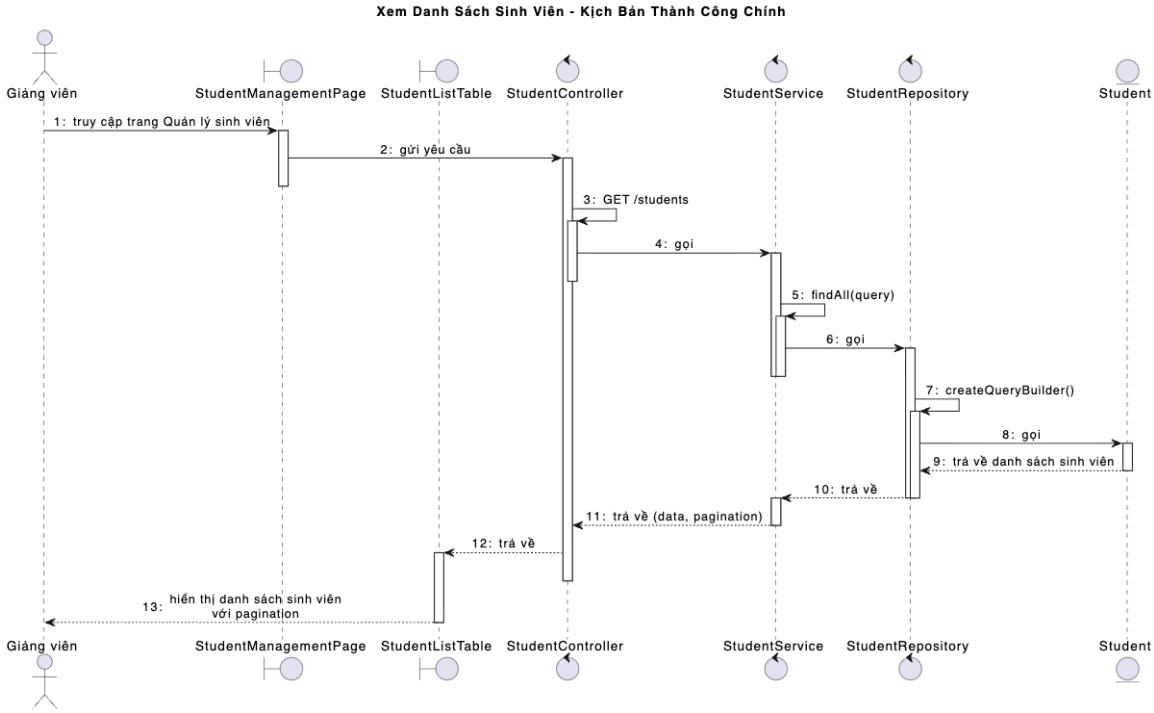
4.2.3.15. Tạo sinh viên



Hình 42. Biểu đồ tuần tự chức năng tạo sinh viên

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.2.3.16. Quản lý danh sách sinh viên



Hình 43. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh sách sinh viên

4.3. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết các mục về thiết kế hệ thống bao gồm phân tích tác nhân, chức năng, xác định biểu đồ usecase và kịch bản chi tiết cho các chức năng của hệ thống. Cùng với đó là phần phân thích hệ thống dưới góc nhìn vi dịch vụ, đề xuất các dịch vụ trong hệ thống. Chương cũng đề cập đến thiết kế CSDL và chi tiết các bảng trong từng vi dịch vụ. Cuối cùng là các biểu đồ tuần tự thể hiện luồng xử lý của hệ thống

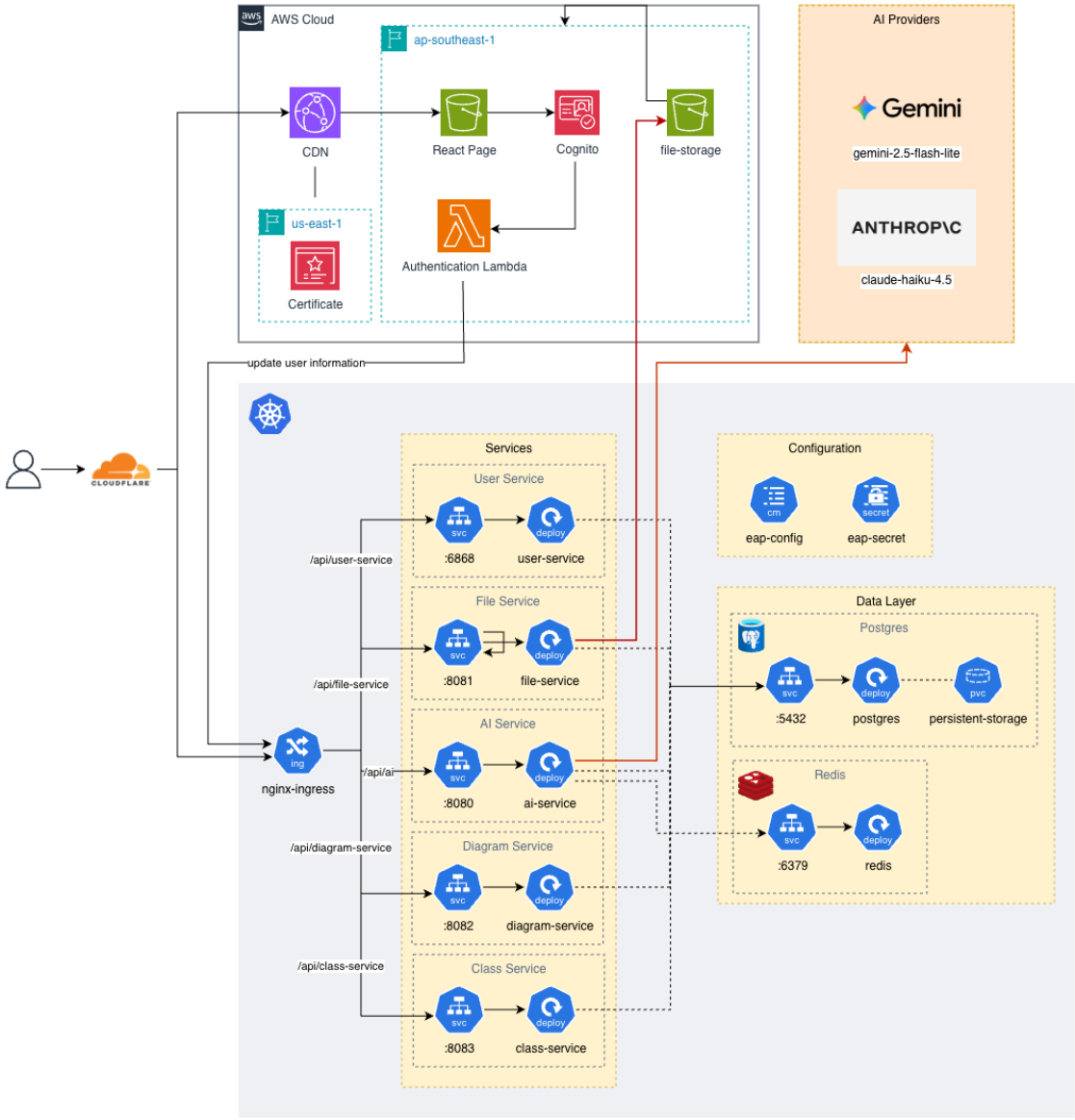
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

5.1. Yêu cầu hệ thống

5.1.1. Kiến trúc triển khai hệ thống

Dưới đây là sơ đồ kiến trúc khi triển khai hệ thống lên môi trường chạy thực tế:



Hình 44: Kiến trúc hệ thống

5.1.1.1 Tầng Giao diện và Phân phối

Đây là điểm tiếp xúc đầu tiên với người dùng cuối. Tại tầng này có hai thành phần chính là trang web React và DNS. Mã nguồn Frontend sau khi đóng gói sẽ được lưu trữ trên Amazon S3 dưới dạng các tệp tĩnh (HTML, CSS, JS). Để tối ưu hóa tốc độ tải trang cho người dùng ở các khu vực địa lý khác nhau, hệ thống sử dụng Amazon CloudFront đóng vai trò là mạng phân phối nội dung. CloudFront giúp cache lại các tài nguyên tĩnh và

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

phân phối chúng với độ trễ thấp nhất. Bên cạnh đó, cloudflare đóng vai trò là lớp bảo vệ DNS và tường lửa web ở lớp ngoài cùng, giúp điều hướng traffic và bảo vệ hệ thống khỏi các tấn công cơ bản trước khi request đi vào hạ tầng AWS hoặc Kubernetes.

5.1.1.2. Tầng Xác thực và Bảo mật

Đối với tầng xác thực và bảo mật, hệ thống sử dụng dịch vụ AWS Cognito đóng vai trò là trung tâm quản lý danh tính người dùng. Cognito chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ quy trình đăng ký, đăng nhập và cấp phát token xác thực cho người dùng. Việc sử dụng Cognito giúp giảm tải gánh nặng bảo mật cho backend và hỗ trợ tính năng đăng nhập qua Google dễ dàng.

Hệ thống còn sử dụng một hàm AWS Lambda được kích hoạt để xử lý các logic tuỳ chỉnh trong quá trình xác thực, bao gồm đồng bộ thông tin người dùng từ Cognito về CSDL User Service ngay khi tài khoản được tạo mới.

5.1.1.3. Tầng Ứng dụng và Vi dịch vụ

Đây là "trái tim" của hệ thống, nơi chứa toàn bộ logic nghiệp vụ, được triển khai trên nền tảng Kubernetes. Cụm server này có Nginx Ingress đóng vai trò là cổng vào duy nhất của cụm Kubernetes. Nó tiếp nhận các yêu cầu HTTP/HTTPS từ bên ngoài, thực hiện cân bằng tải và định tuyến request đến đúng vi dịch vụ đích dựa trên đường dẫn API. Các dịch vụ đích được đóng gói trong các Docker Container và vận hành độc lập dựa trên các cài đặt của cụm Kubernetes

5.1.1.4. Tầng Dữ liệu và Lưu trữ

Tầng dữ liệu và lưu trữ sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị CSDL chính, tận dụng khả năng hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB để lưu trữ cấu trúc phức tạp của các sơ đồ ERD và siêu dữ liệu liên quan một cách hiệu quả,. Bên cạnh đó, Redis được triển khai để đóng vai trò là hàng đợi thông điệp, giúp quản lý hiệu quả các tác vụ AI tốn thời gian xử lý, đảm bảo hệ thống không bị quá tải khi có nhiều yêu cầu đồng thời,. Dữ liệu của CSDL được đảm bảo an toàn thông qua cơ chế lưu trữ bền vững của Kubernetes. Cuối cùng, hệ thống kết nối với các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn thông qua API như Gemini và Claude.

5.1.2. Yêu cầu đối với môi trường lập trình

- Hệ điều hành: Window/MacOS/Linux
- NodeJS version 22 trở lên
- Trình biên dịch Java 17
- Git sử dụng khi quản lý source code
- IDE: VSCode và IntelliJ IDEA
- Nền tảng đóng gói ứng dụng: Docker

5.1.3. Yêu cầu đối với môi trường chạy chương trình

Nhóm thực hiện triển khai lên một cụm server vật lý gồm hai laptop có cấu hình như sau:

- MSI Prestige 14 (M1): Intel core i7-1185G7 16GB RAM 512GB SSD
- Asus (M2): Intel core i3 8GB RAM 512GB HDD

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Dự án được triển khai sử dụng công nghệ Kubernetes để triển khai và quản lý các ứng dụng được đóng gói trong container. Trong đó máy M1 được sử dụng làm node Master và máy M2 được sử dụng làm node Worker.

Yêu cầu đối với hai máy:

- Hệ điều hành: Ubuntu Server 24
- Đã cài đặt Git dùng để lấy các file config từ remote repository, chỉ yêu cầu đối với node Master
- Đã cài đặt OpenSSH dùng để kết nối đến GitHub
- Đã cài đặt công cụ kubectl để thao tác với K8S server
- Cả hai máy được kết nối tới cùng một mạng và được cắm điện chạy 24/7

5.1.4. Quy trình tự động tích hợp và triển khai

Hiện tại hệ thống có tổng cộng 8 Git Repository bao gồm:

1. eap-infra: Repository chứa các file config để triển khai hệ thống như AWS CDK, K8S config
2. eap-frontend: Repository cho phía giao diện web của hệ thống
3. eap-user-service: Repository của service quản lý người dùng
4. eap-ai-service: Repository của service xử lý các tác vụ AI
5. eap-diagram-service: Repository của service quản lý sơ đồ
6. eap-class-service: Repository của service quản lý lớp học và sinh viên
7. eap-file-service: Repository của service quản lý và thao tác với file trong hệ thống
8. eap-user-lambda: Repostiory chứa AWS Lambda handler code dùng để xử lý

Chi tiết về hướng thực hiện quy trình tự động tích hợp (CI) cho các repository như sau:

5.1.4.1. Repository eap-infra

Repository eap-infra gồm hai phần chính. Phần đầu tiên là các config file cho các dịch vụ của AWS sử dụng trong hệ thống như S3, CloudFront, Lambda, Cognito. Các file config này được viết bằng ngôn ngữ TypeScript sử dụng công nghệ AWS CDK để thực hiện. Phần thứ hai là các file config dành cho việc triển khai các service trong hệ thống microservice ở phía backend sử dụng công nghệ K8S.

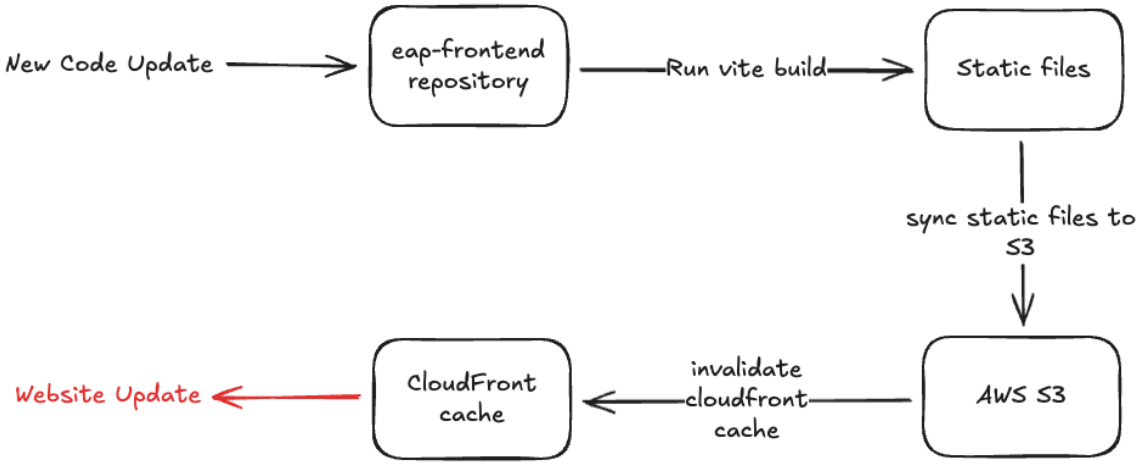
Với các AWS CDK, công nghệ này hỗ trợ một công cụ dòng lệnh là lệnh cdk có thể sử dụng để tự động quá trình khởi tạo, cập nhật hay xoá các nguồn tài nguyên trên AWS cloud sao cho phù hợp với file config đã viết. Do đó nhóm đã viết một workflow GitHub Actions trong đó có bước chạy câu lệnh cdk deploy để triển khai tự động các cập nhật lên AWS cloud mỗi khi có cập nhật chỉnh sửa mới vào các file config cdk được đẩy lên repo. Code để cấu hình triển khai tự động như phần phụ lục 1.

Đối với các file config nhằm triển khai các dịch vụ lên cụm K8S, do việc cài đặt và sử dụng công nghệ GitOps với các công cụ như ArgoCD khá phức tạp nên nhóm quyết thực hiện việc thủ công triển khai bằng cách chạy SSH vào server và triển khai các công lệnh K8S một các thủ công. Việc làm này tuy còn nhiều điểm trừ như dễ nhầm lẫn gây ra lỗi, nhưng với scope công việc và thời gian có hạn, việc triển khai thủ công này có thể được chấp nhận.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

5.1.4.2. Repository eap-frontend

Đây là repository chứa giao diện web của hệ thống sử dụng React. Việc tự động triển khai các thay đổi mới với hệ thống sẽ được thực hiện như sau:



Hình 45: Luồng triển khai cập nhật mới cho Frontend

Khi có thay đổi mới được đẩy lên repository, GitHub Action sẽ thực hiện chạy lệnh build để build project từ code ReactJS ra thành các static file bao gồm html, css, js. Sau đó các file này sẽ được pipeline tải lên S3 thông qua lệnh aws s3 sync. Cuối cùng pipeline sẽ thực hiện việc vô hiệu hoá cache của CloudFront nhằm mục đích CloudFront sẽ hiển thị thay đổi mới nhất của website ngay lập tức thay vì hiển thị giao diện cũ đã lưu vào cache. Thông qua quá trình này, các thay đổi ở phía Frontend sẽ được triển khai một cách tự động và nhanh chóng, không cần thao tác từ phía developer.

5.1.4.3 Các Repository vi dịch vụ

Để thực hiện triển khai các vi dịch vụ khi có thay đổi cập nhật, nhóm thực hiện chia làm hai phần. Phần đầu sẽ thực hiện tự động build và tích hợp sử dụng GitHub Action, sau đó triển khai thủ công bằng việc chạy lệnh K8S. Ở mỗi service sẽ có một file Dockerfile nhằm để build ra Docker image. Quy trình thực hiện sẽ như sau:

5.1.5. Các bước cài đặt đối với môi trường triển khai

5.1.5.1. Cài đặt công cụ K3S

Tại máy M1:

- Thực hiện cài đặt K3S đối với Master Node bằng câu lệnh sau:

  curl -sfL https://get.k3s.io | sh –

- Thực hiện lấy mã K3S_TOKEN để Worker Node có thể kết nối đến

  cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token

- Lấy địa chỉ IP hiện tại của Master Node:

  ifconfig

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Tại máy M2:

- Thực hiện cài đặt K3S đối với Worker Node:

  curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_URL={url} K3S_TOKEN={token} sh -

  Điền *url* và *token* ứng với giá trị đã lấy tại máy M1

5.1.5.2. Thực hiện triển khai các services

- Tại Master Node (máy M1), thực hiện clone repository eap-infra chứa toạn bộ các file yaml config K8S:

  git clone git@github.com:Graduation-Project-PTIT/eap-infra.git

- Tạo file secret chứa các thông tin bảo mật

  cd eap-infra/k8s/base

  mkdir secrets && cd secrets

  touch app-secret.yaml

- Thêm nội dung cho file app-secret.yaml như phụ lục 2
- Thực hiện áp dụng các file config

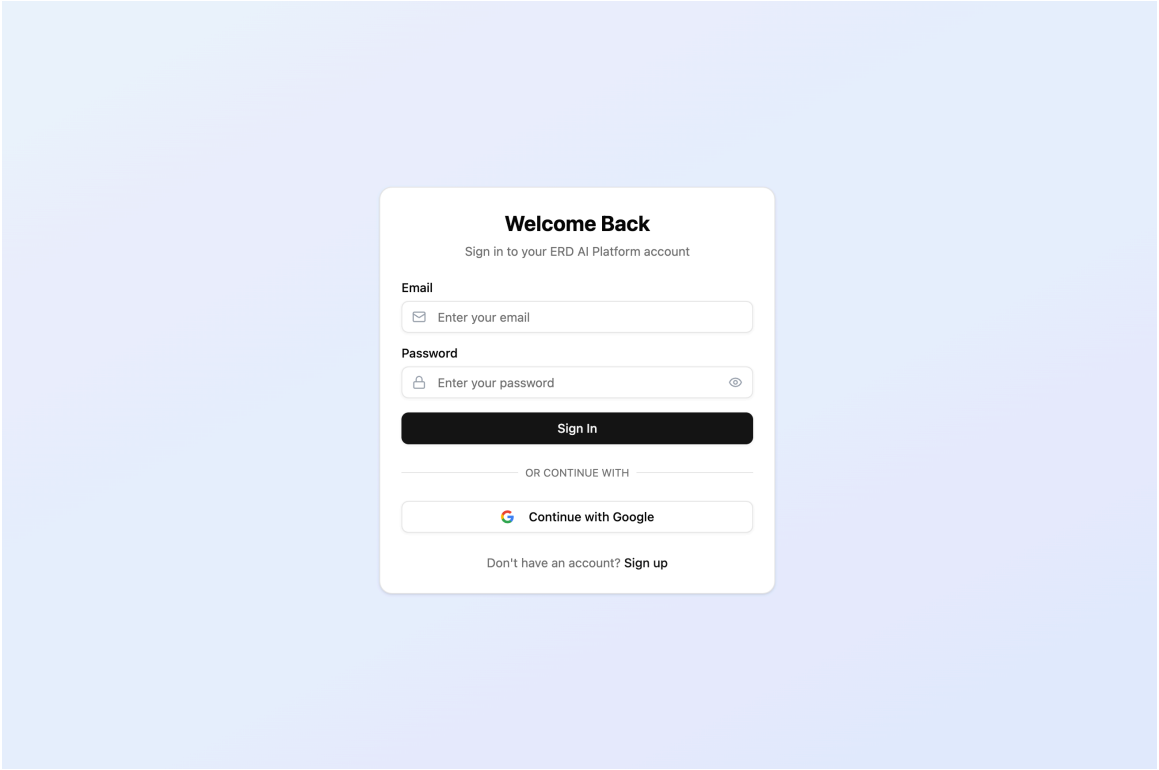
  cd eap-infra/k8s/base

  kubectl apply -f namespace.yaml

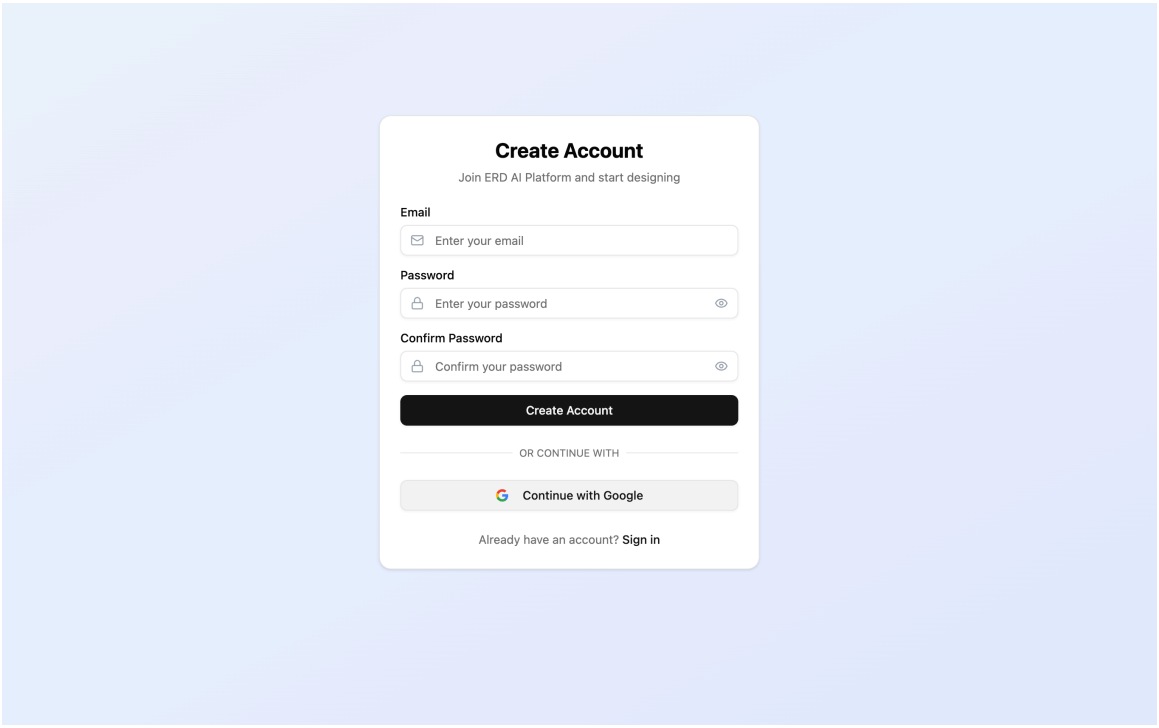
  kubectl apply -f {folder_name}/

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

5.2. Kết quả thử nghiệm

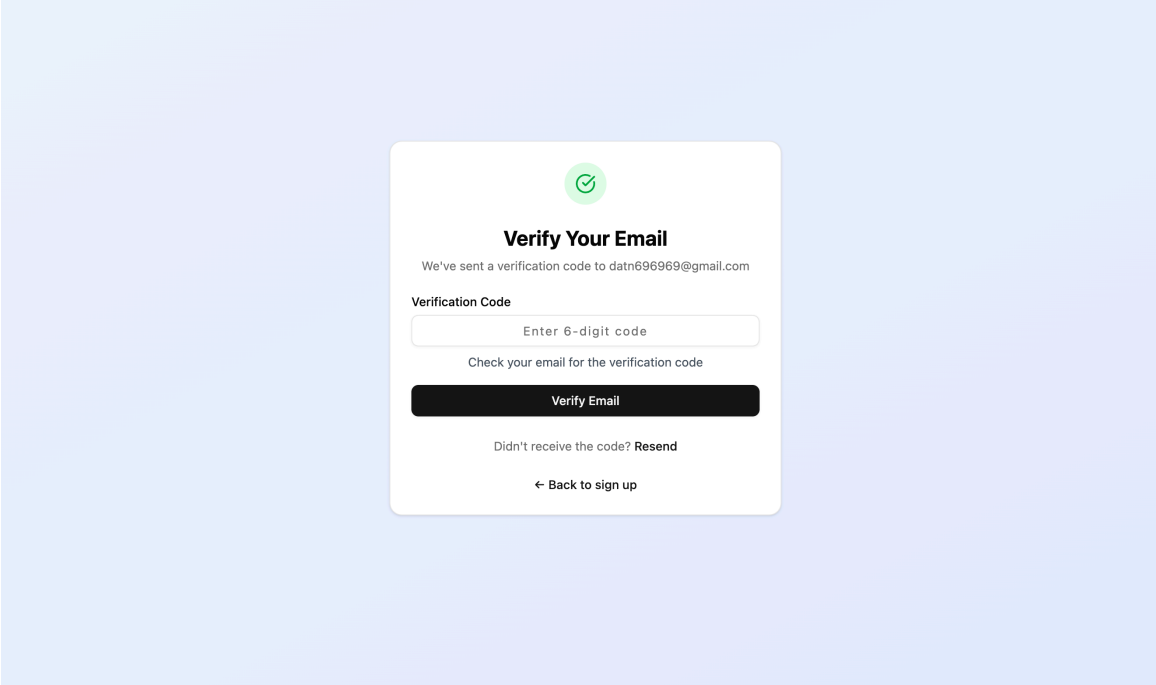


Hình 46: Giao diện đăng nhập

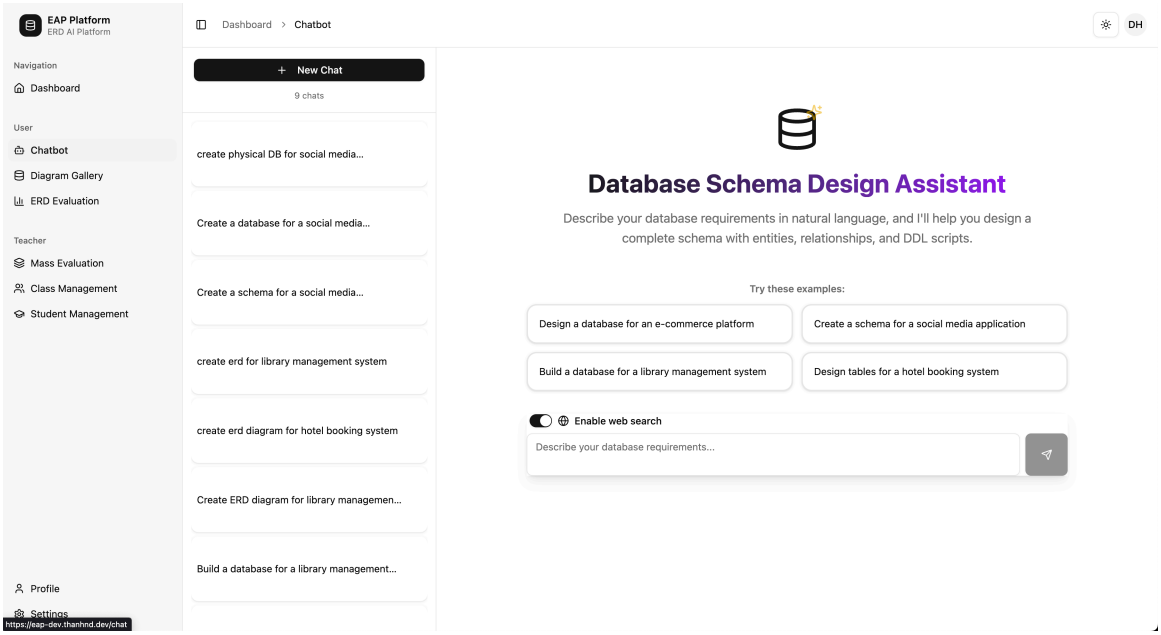


Hình 47. Giao diện đăng ký

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

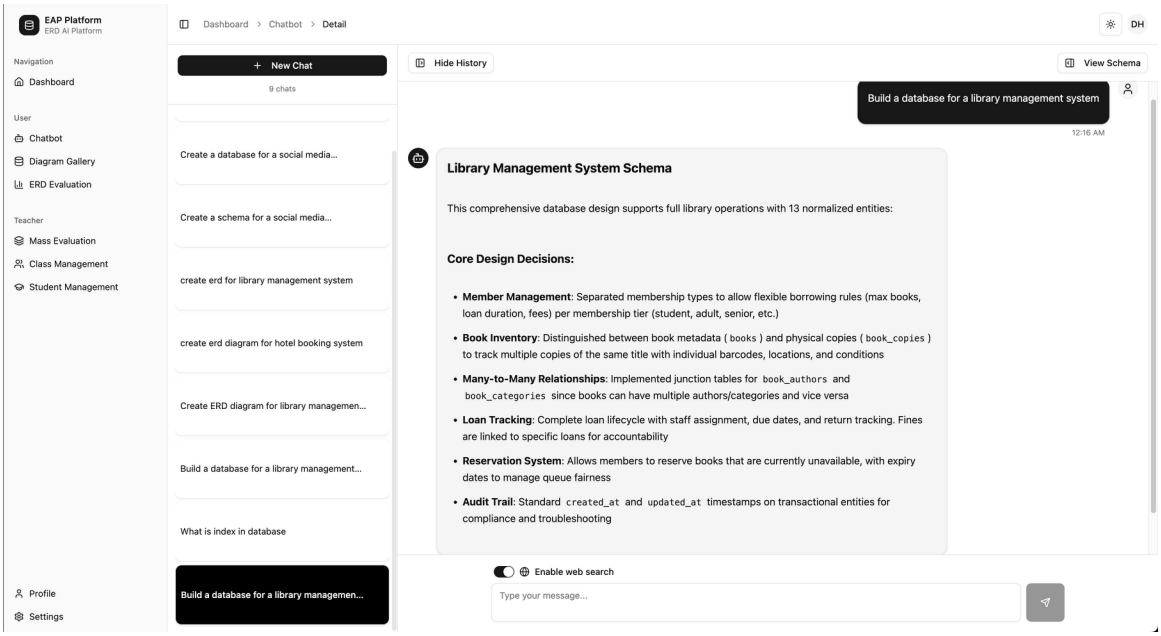


Hình 48. Giao diện xác thực địa chỉ email

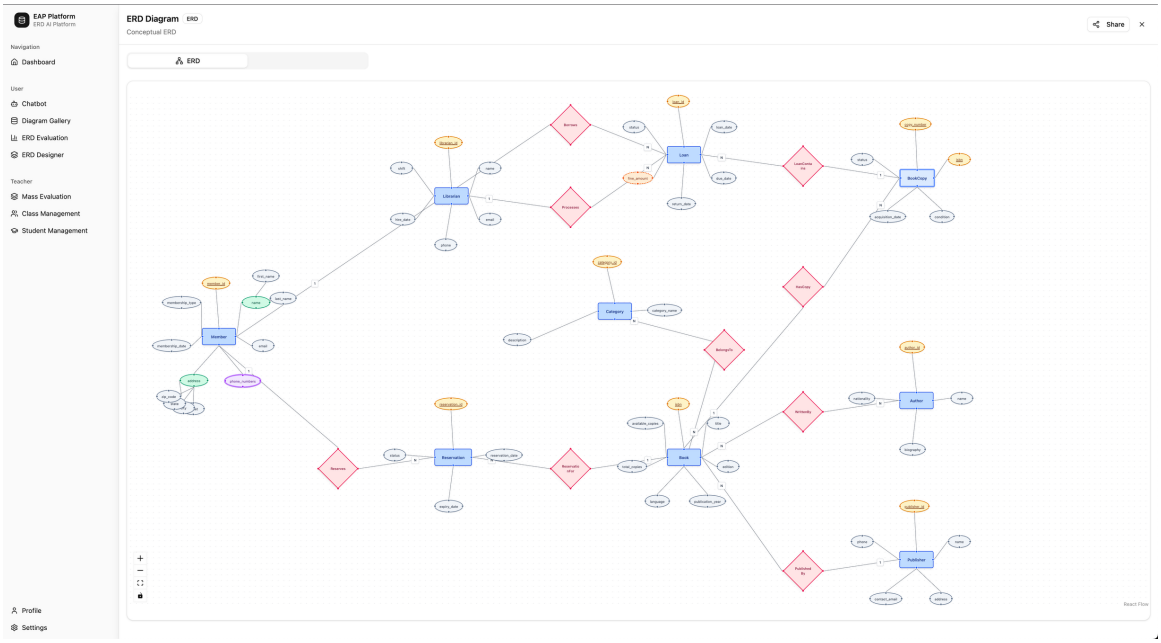


Hình 49. Giao diện cuộc trò chuyện mới với Chatbot

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

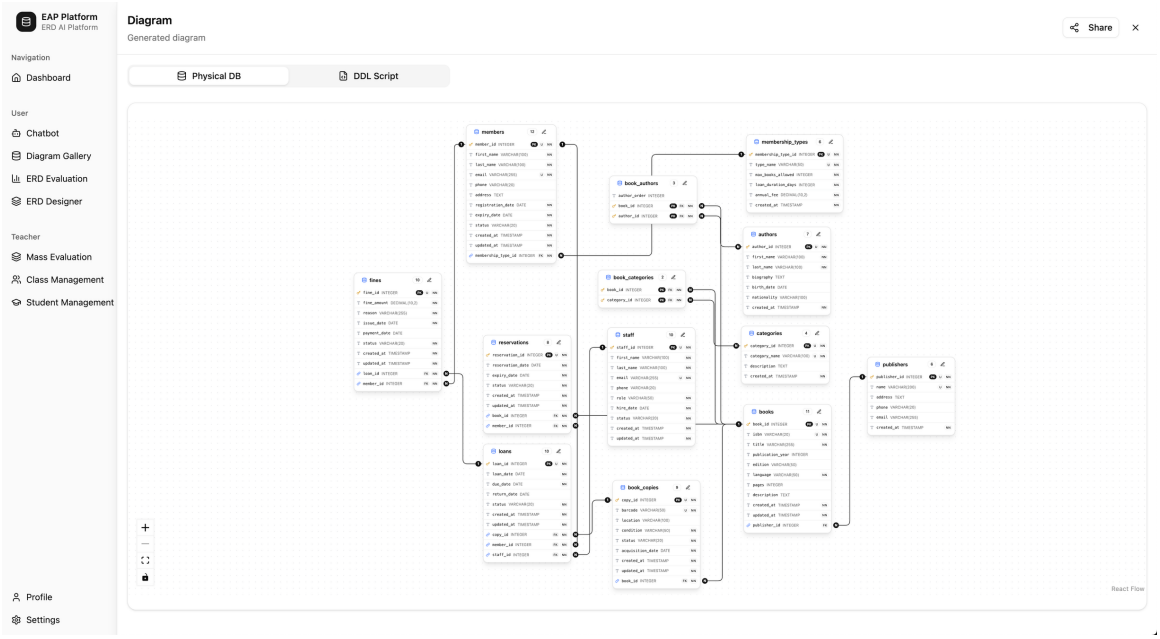


Hình 50. Giao diện tin nhắn giữa người dùng và Chatbot

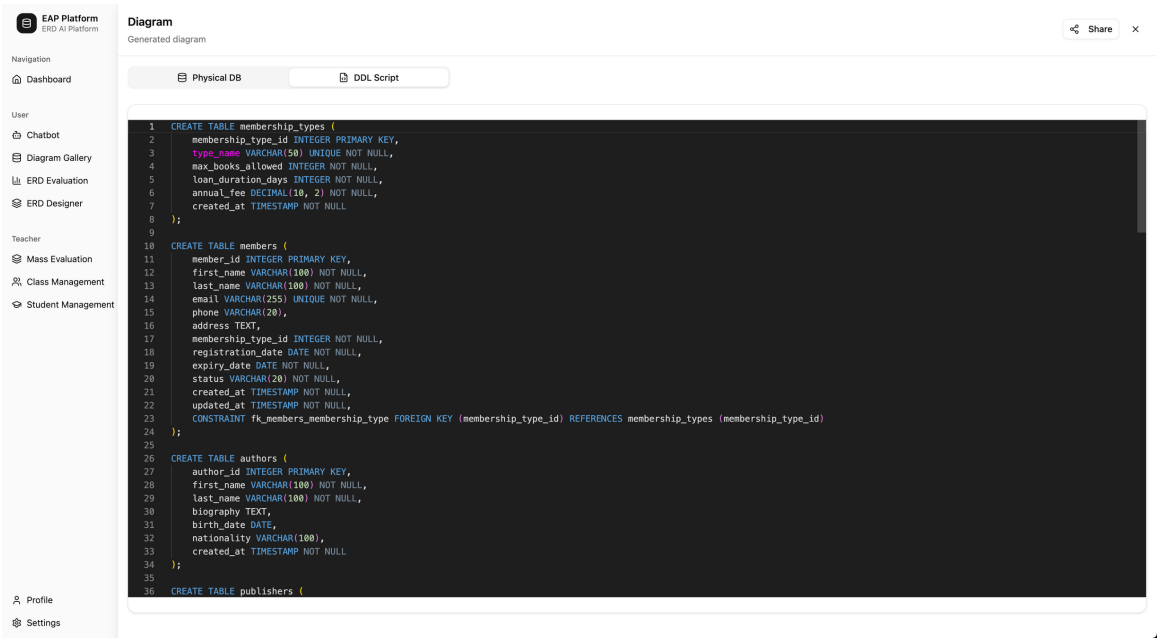


Hình 51. Giao diện chi tiết lược đồ thực thể tạo bởi Chatbot

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

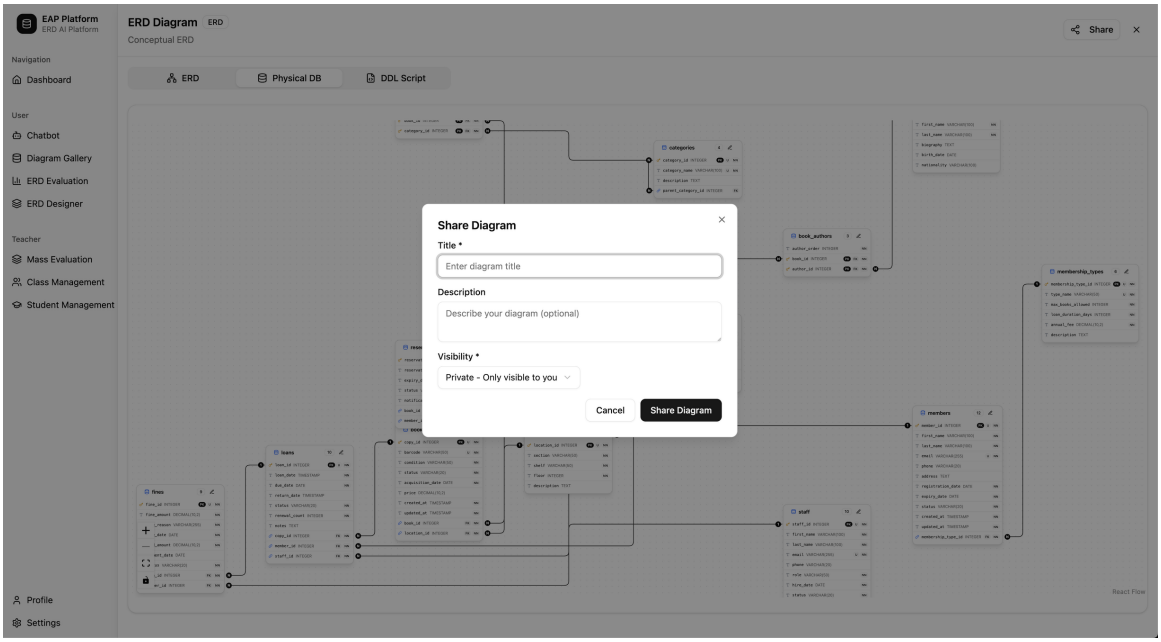


Hình 52. Giao diện chi tiết lược đồ cơ sở dữ liệu tạo bởi Chatbot

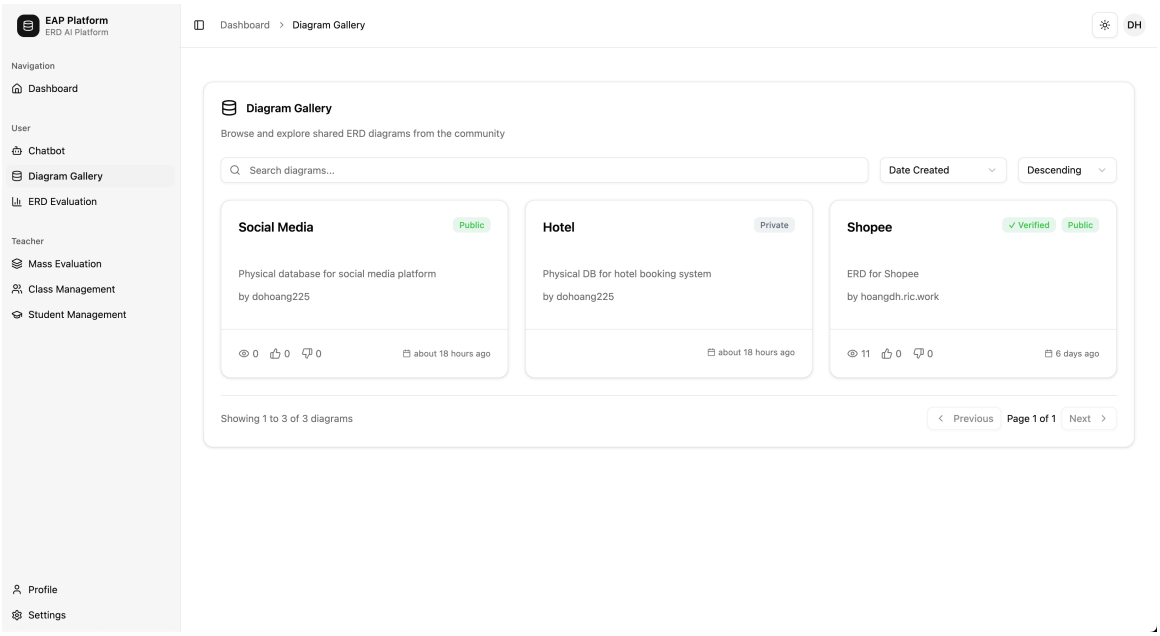


Hình 53. Giao diện chi tiết mã DDL tạo bởi Chatbot

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

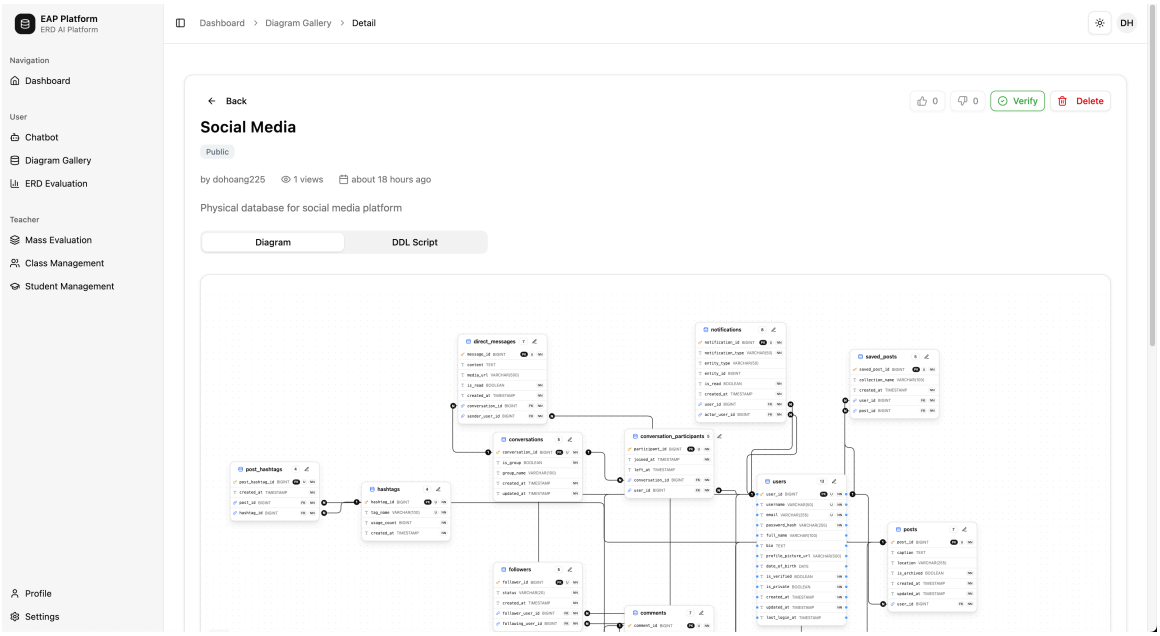


Hình 54. Giao diện dialog chia sẻ lược đồ

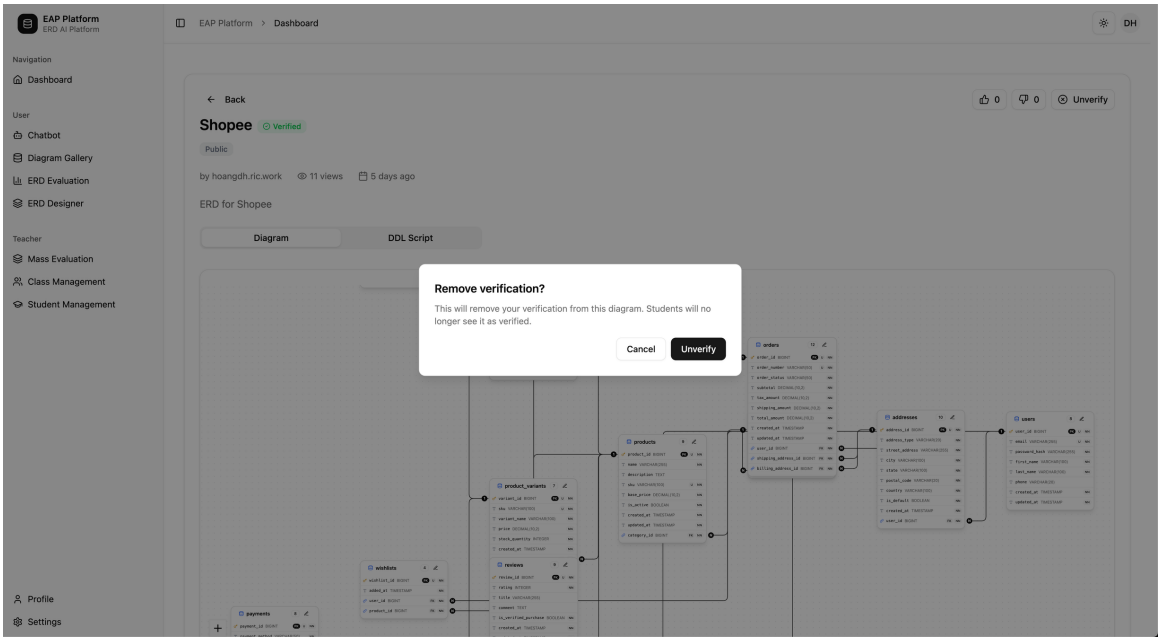


Hình 55. Giao diện thư viện lược đồ

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

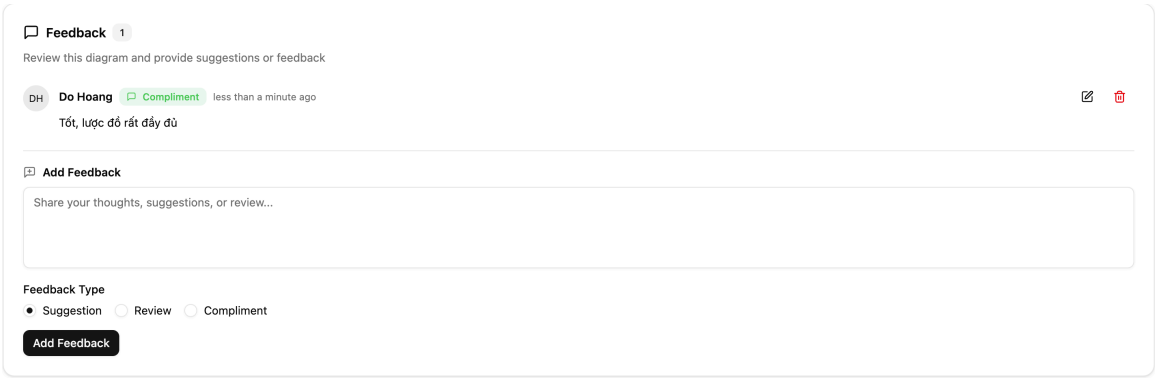


Hình 56. Giao diện chi tiết lược đồ được chia sẻ

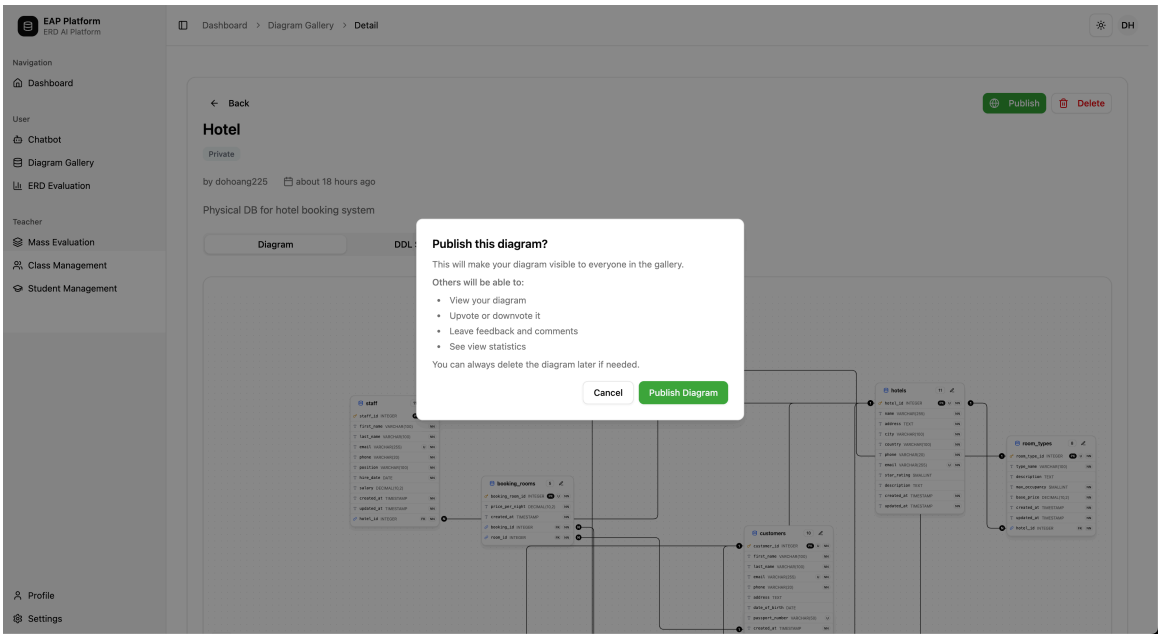


Hình 57. Giao diện xoá nhãn xác thực của lược đồ phía giảng viên

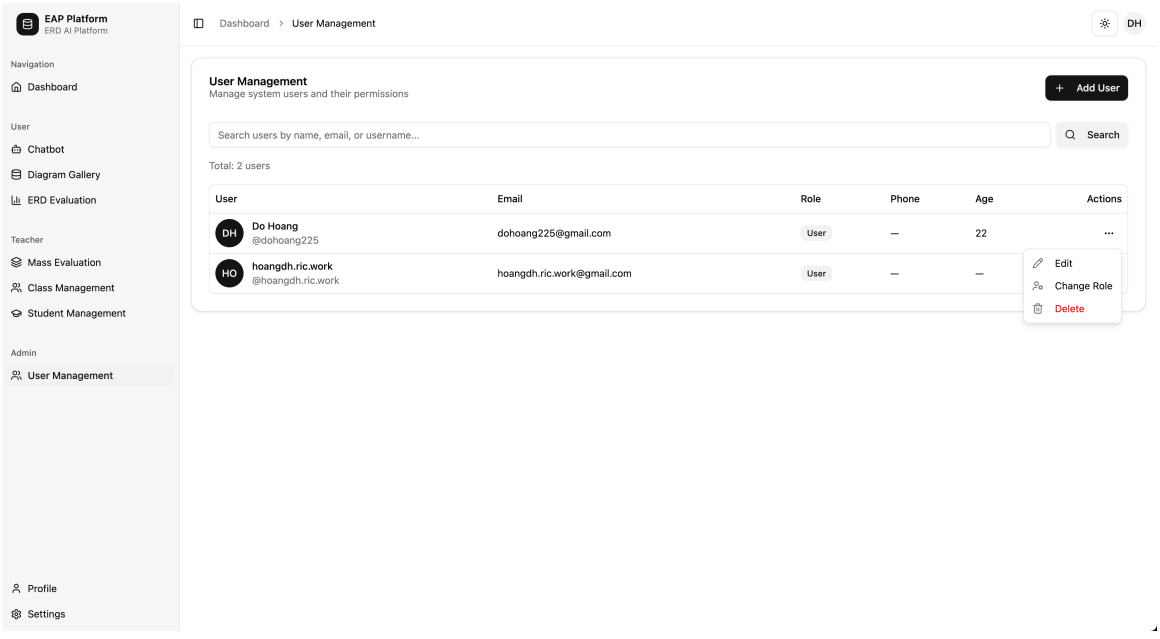
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Hình 58. Giao diện cho nhận xét của giảng viên

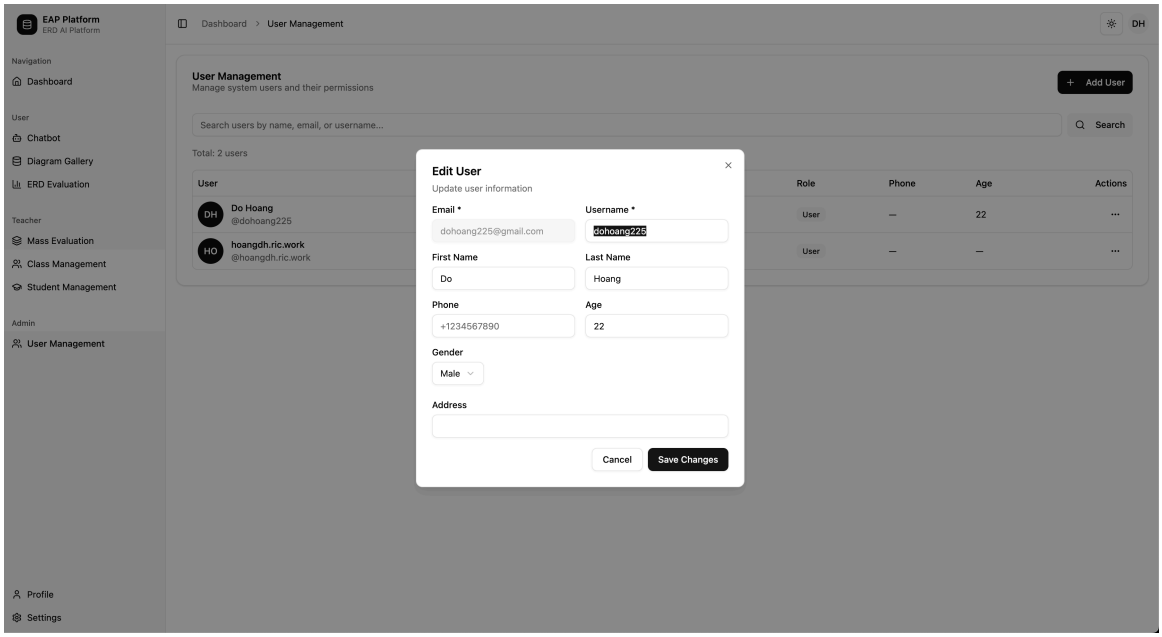


Hình 59. Giao diện chuyển lược đồ từ chế độ private sang public

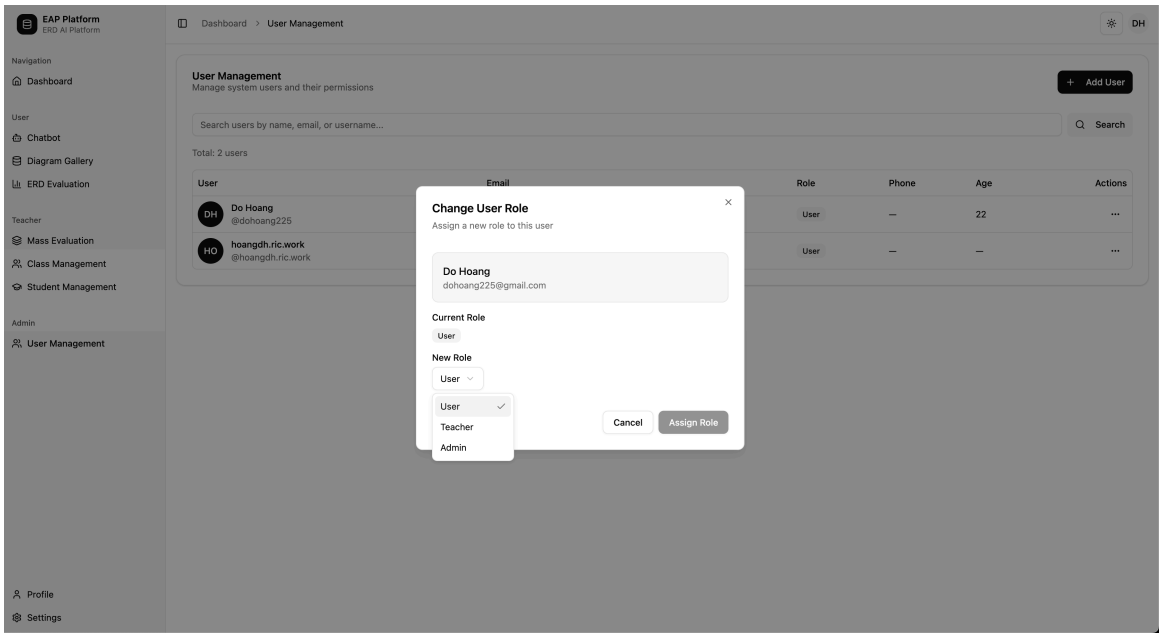


Hình 60. Giao diện quản lý người dùng của Admin

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

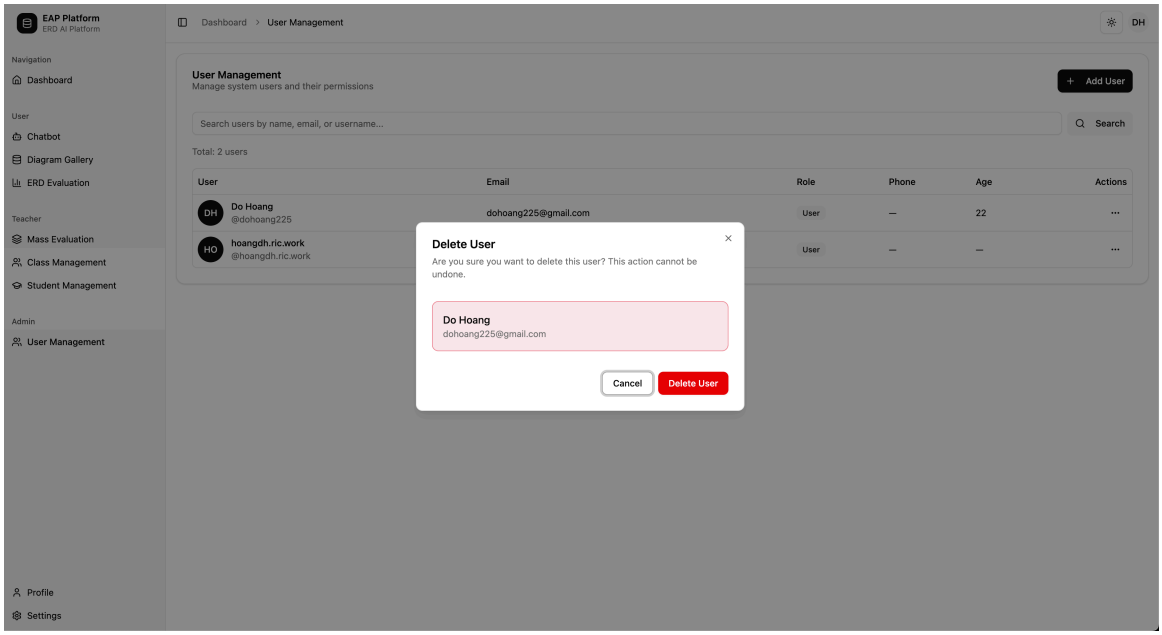


Hình 61. Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng của Admin

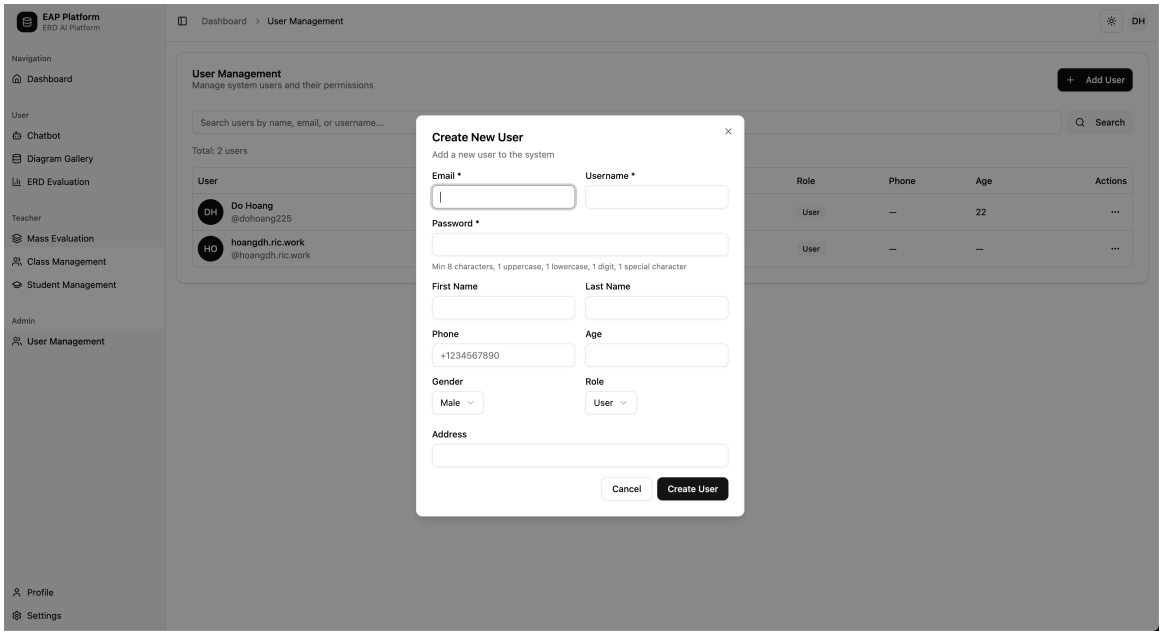


Hình 62. Giao diện chỉnh sửa quyền người dùng của Admin

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

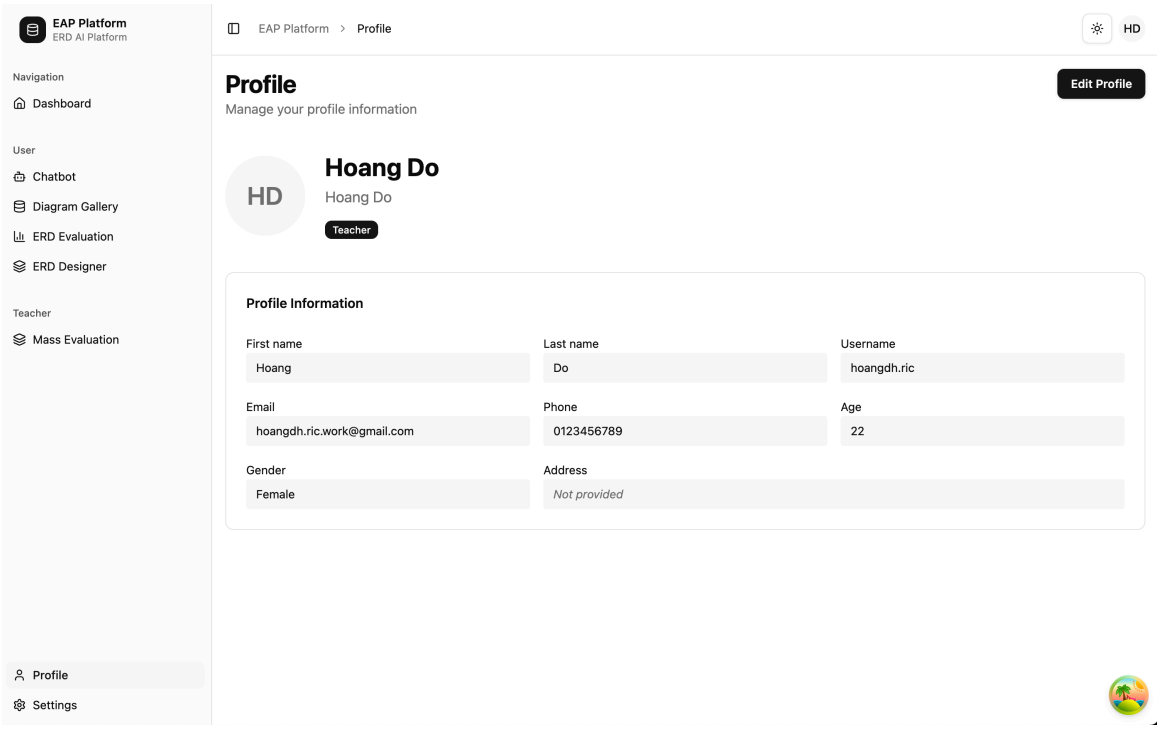


Hình 63. Giao diện xoá người dùng của Admin

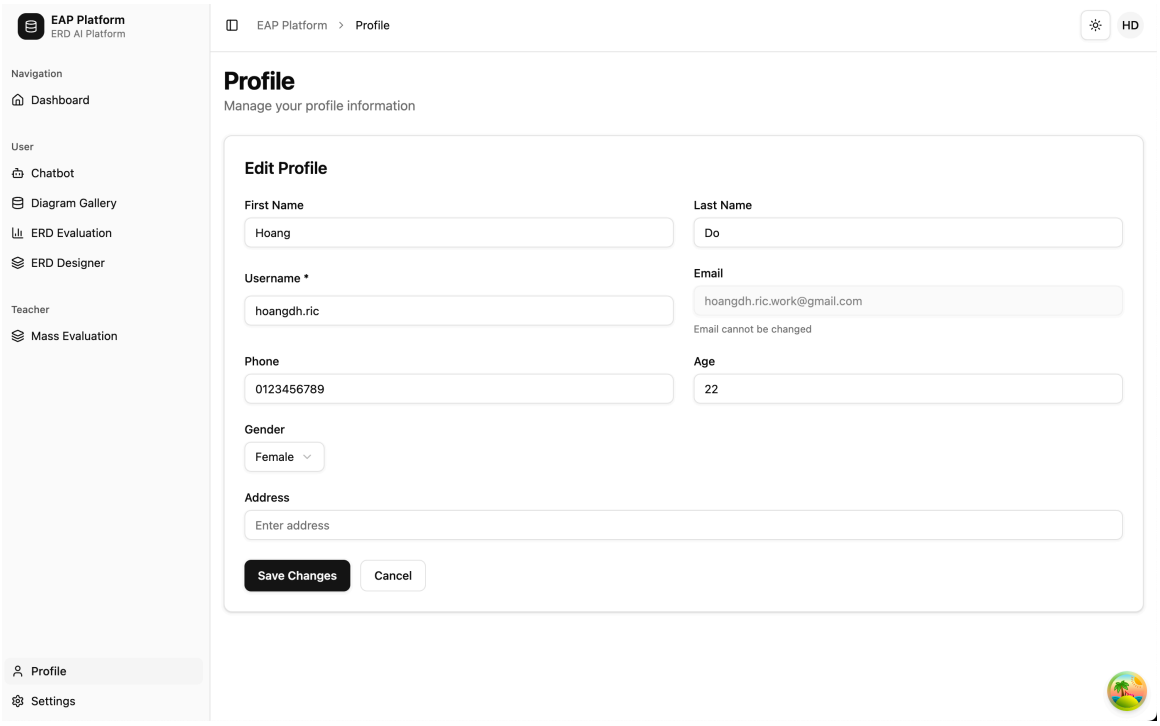


Hình 64. Giao diện thêm người dùng của Admin

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

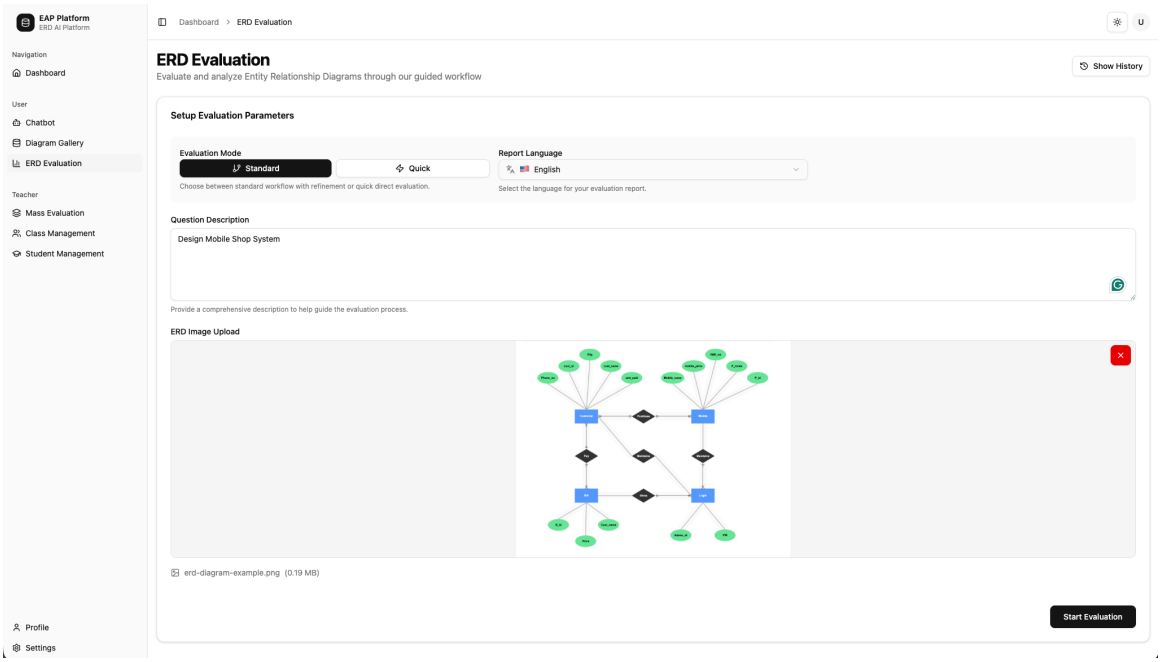


Hình 65. Giao diện hồ sơ người dùng

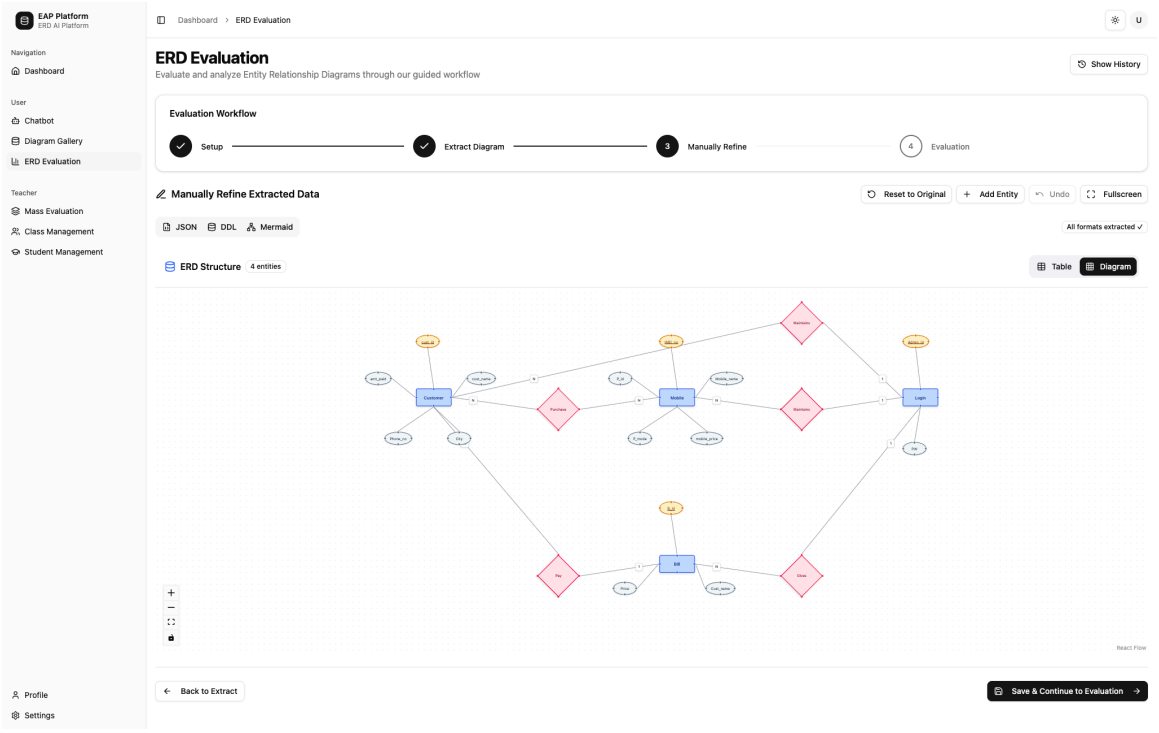


Hình 66. Giao diện chỉnh sửa hồ sơ người dùng

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

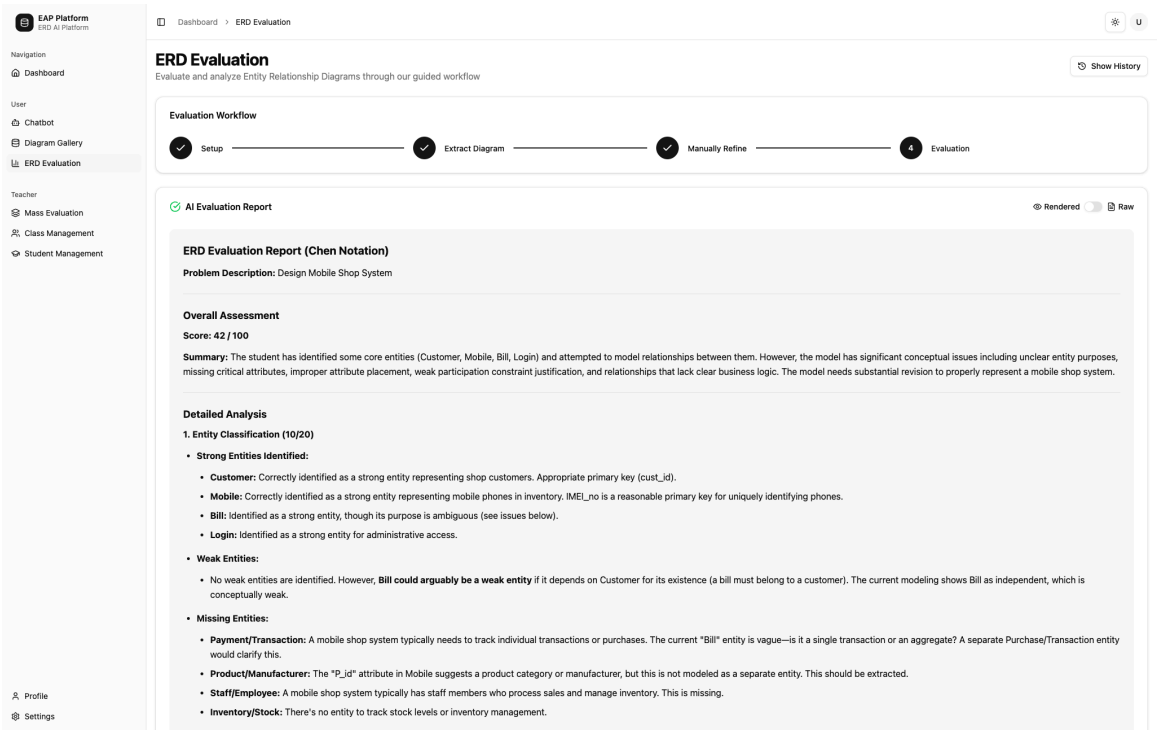


Hình 67: Giao diện đánh giá lược đồ

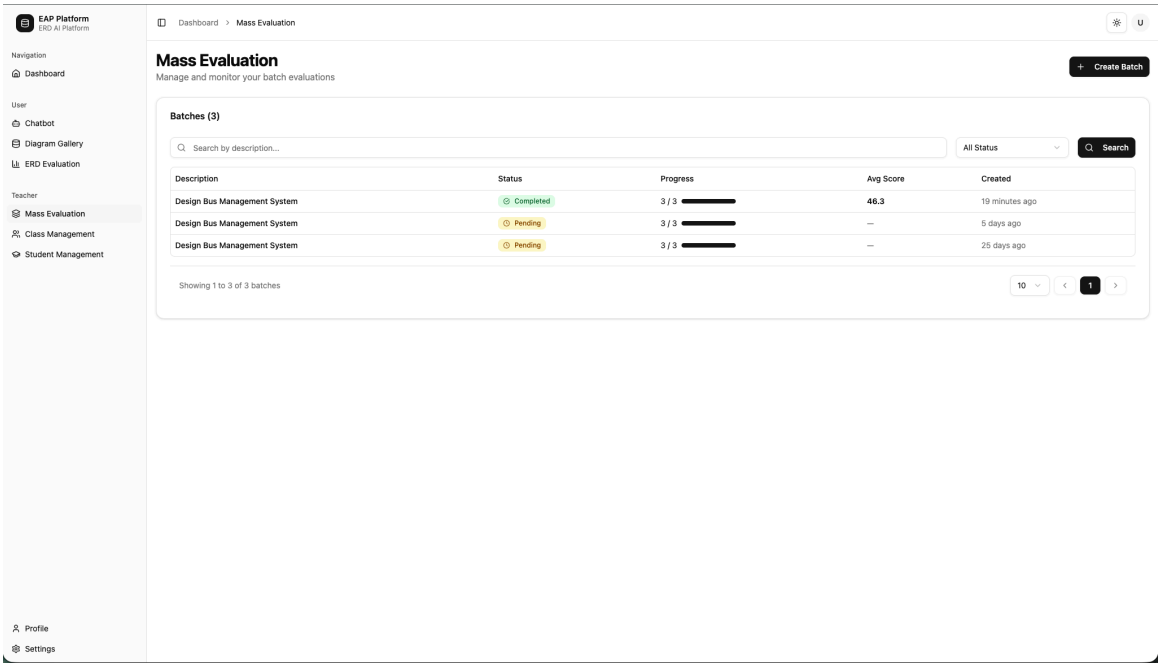


Hình 68: Giao diện thông tin trích xuất và chỉnh sửa

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

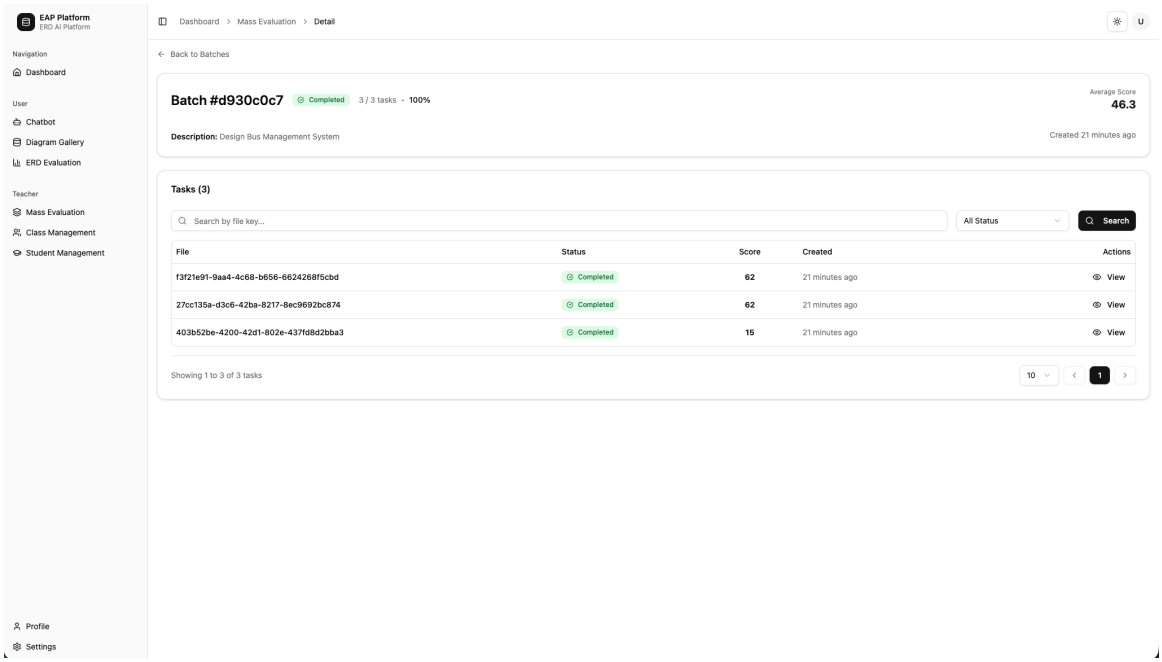


Hình 69: Giao diện báo cáo đánh giá lược đồ

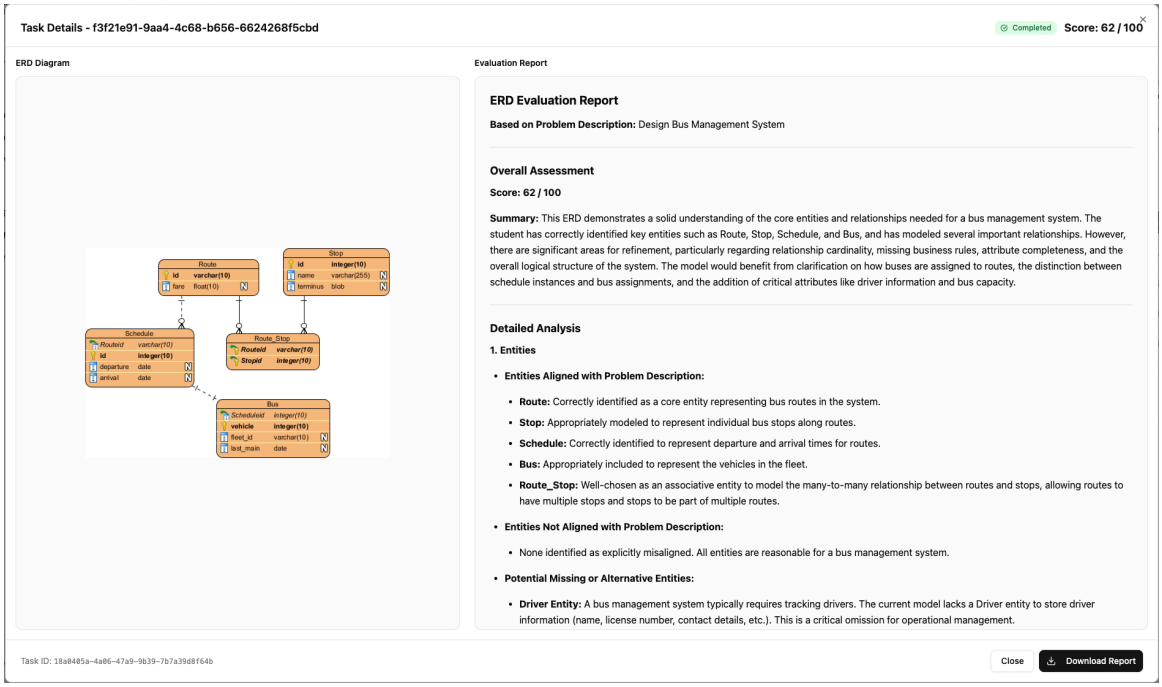


Hình 70: Giao diện đánh giá lược đồ hàng loạt

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

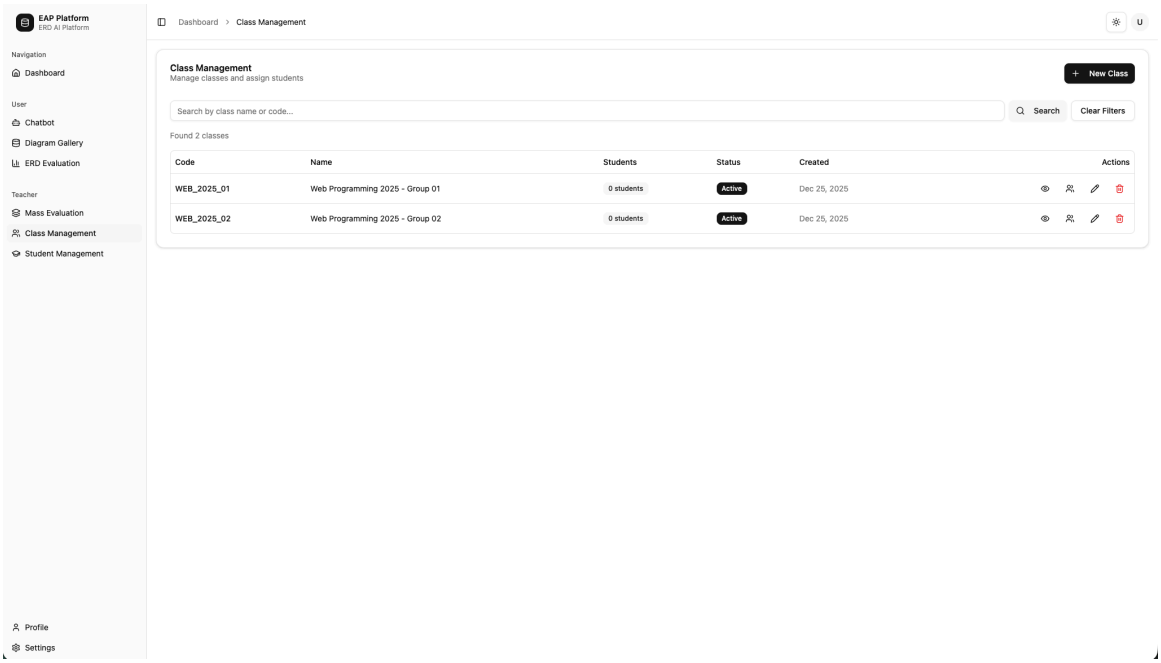


Hình 71: Giao diện xem loạt đánh giá

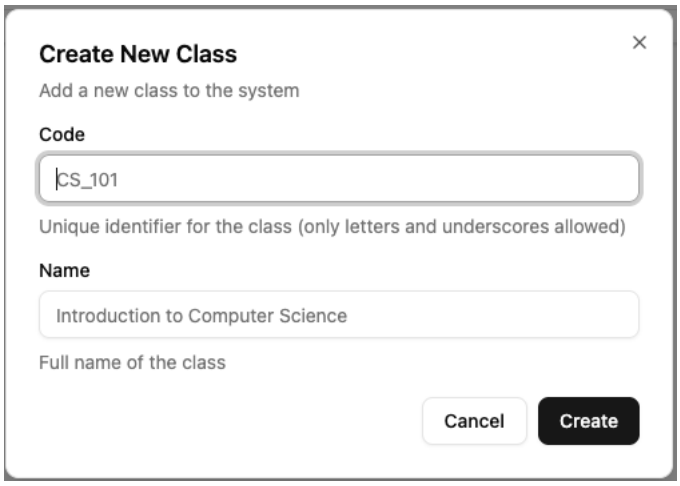


Hình 72: Giao diện xem báo cáo chi tiết của lượt đánh giá

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

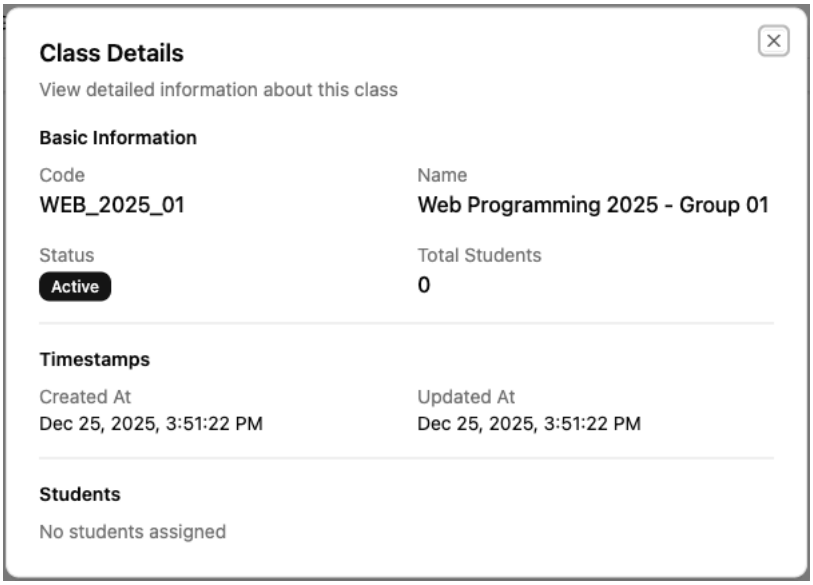


Hình 73: Giao diện quản lý lớp sinh viên

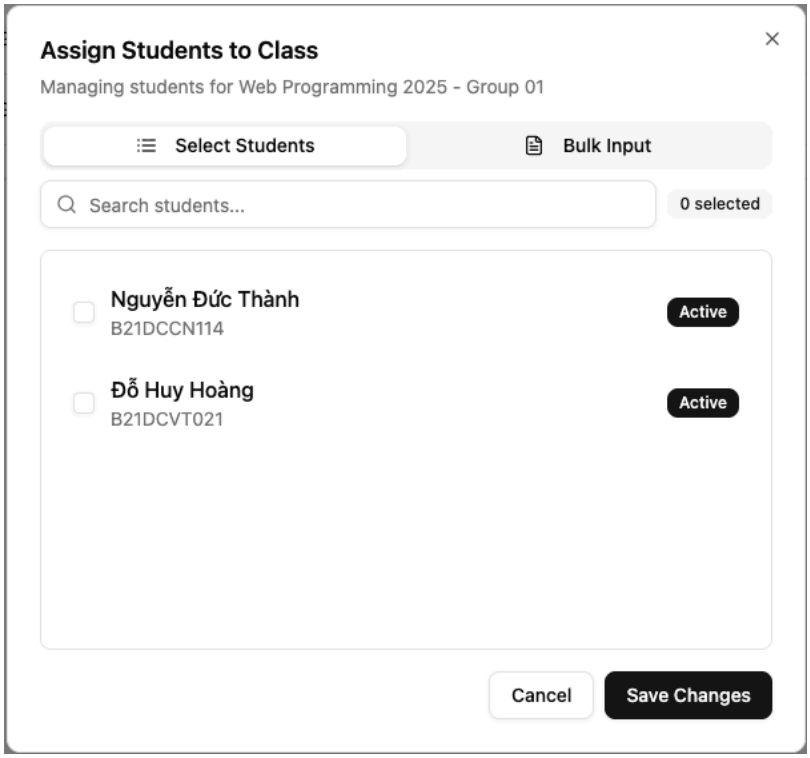


Hình 74: Giao diện tạo lớp sinh viên

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

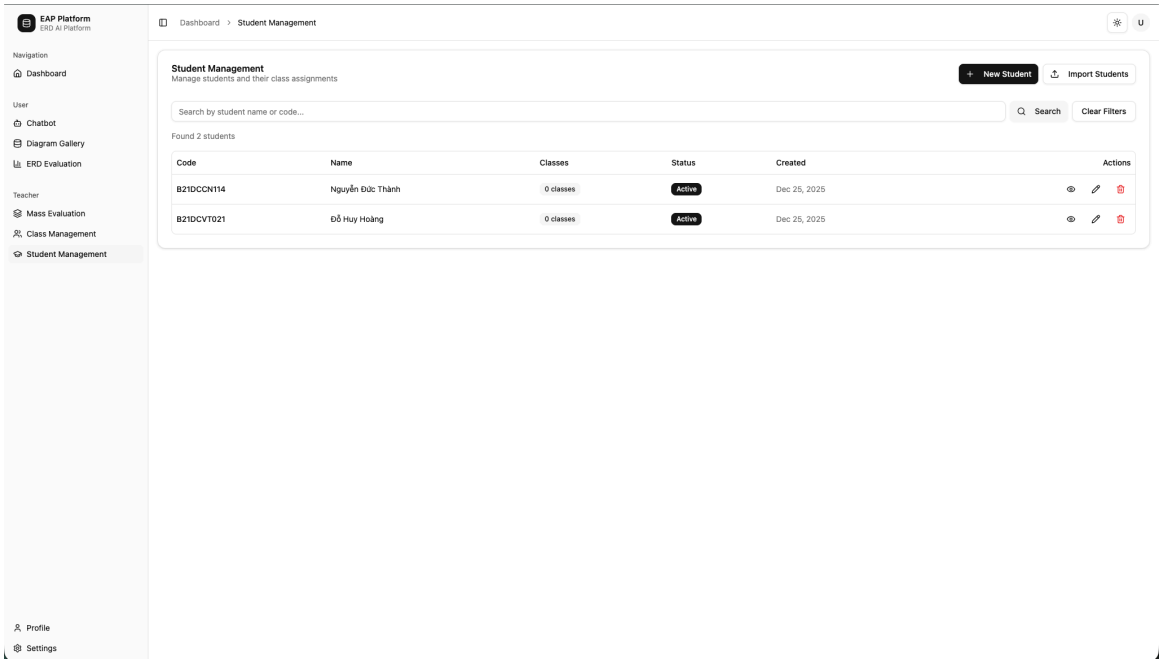


Hình 75: Giao diện xem thông itn chi tiết lớp

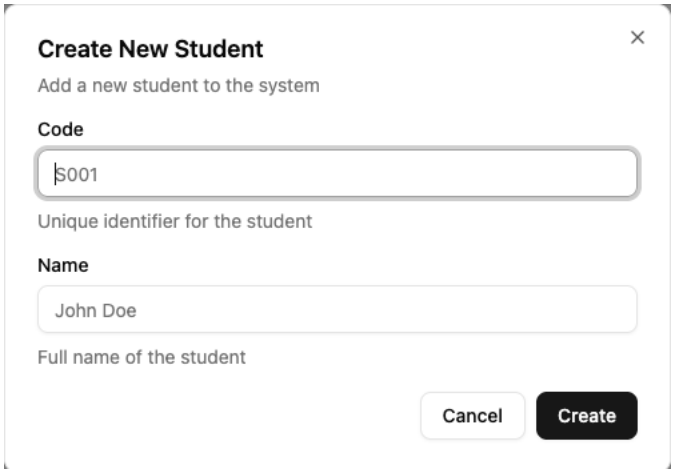


Hình 76: Giao diện thêm sinh viên vào lớp

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

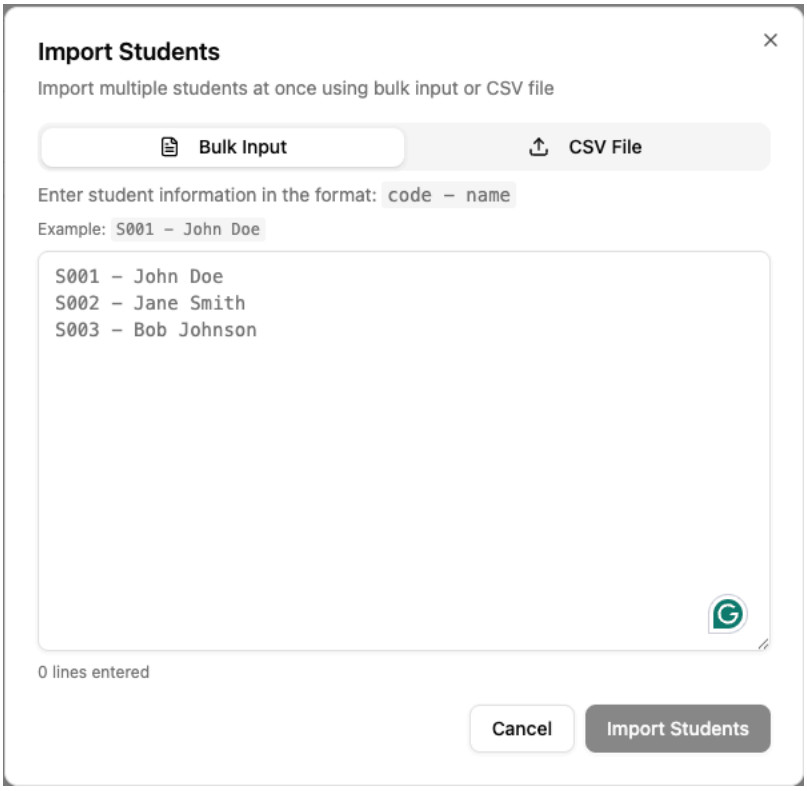


Hình 77: Giao diện quản lý sinh viên

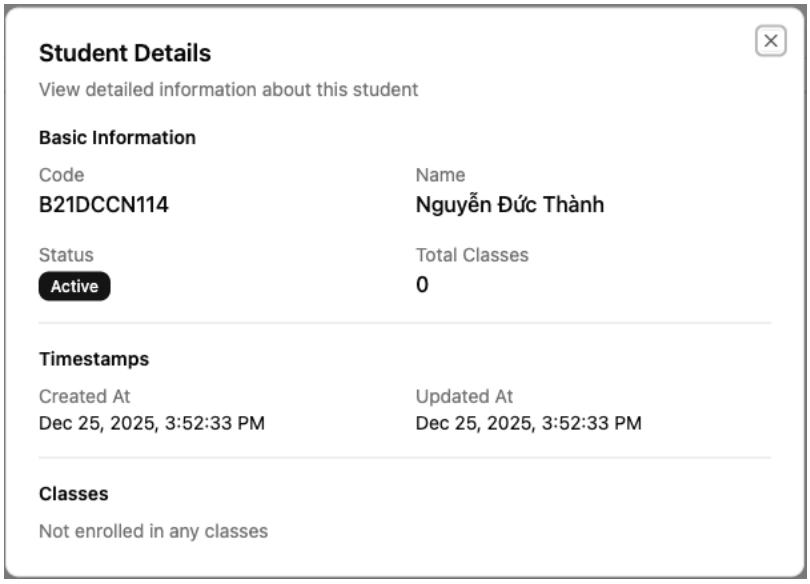


Hình 78: Giao diện quản tạo mới sinh viên

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Hình 79: Giao diện nhập số lượng lớn sinh viên



Hình 80: Giao diện xem thông tin sinh viên

5.3. Kết luận chương

Chương 5 đã đề cập đến các yêu cầu của hệ thống trong cả môi trường phát triển và môi trường triển khai. Đồng thời chương cũng đề cập đến các bước để cài đặt và triển khai các thành phần của của hệ thống lên cụm Kubernetes và AWS Cloud, bao gồm các bước thủ công và các bước được tự động hoá thông qua công cụ GitHub Actions. Cuối cùng chương liệt kê các kết quả chạy thực nghiệm của hệ thống.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

KẾT LUẬN

Các kết quả chính đạt được:

- Về lý thuyết:
  - Nhóm đã có cơ hội nghiên cứu sâu về cơ chế hoạt động của mô hình ngôn ngữ lớn, kiến trúc AI Agent và cách sử dụng thư viện Mastra AI kết hợp với các kỹ thuật prompt như Chain of Thoughts, Few-shot example,… để xử lý các tác vụ thông minh như đáng giá hay tạo lược đồ ERD.
  - Nhóm đã nghiên cứu và tìm hiểu về kiến trúc Microservices giúp hệ thống được phát triển độc lập trong nhóm, phân tách hệ thống thành các dịch vụ giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng.
  - Hiểu về cách tích hợp các dịch vụ đám mây như AWS Cognito, AWS Lambda, AWS S3, quản lý hạ tầng với Infrastructure as Code với AWS CDK, quản lý các service trong container với Kubernetes và thiết lập quy trình tích hợp CI/CD giúp quy trình đưa dự án lên môi trường production một cách dễ dàng.
- Về hệ thống
  - Nhóm đã xây dựng hoàn thiện một nền tảng website với giao diện thân thiện, trải nghiệm tương tác cao cho người dùng.
  - Về mặt hiệu năng, các chức năng chính: đánh giá lược đồ và tạo thiết kế lược đồ đều đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo trải nghiệm liền mạch, không bị gián đoạn cho người dùng hệ thống cũng như chất lượng của kết quả đầu ra ở mức tốt.
  - Hệ thống đã được đóng gói và triển khai thực tế trên môi trường production, sẵn sàng cho người dùng thật.

Hạn chế:

- Trong một số trường hợp phức tạp hoặc yêu cầu nghiệp vụ đặc thù, mô hình LLM vẫn có thể gặp hiện tượng ảo giác, dẫn đến việc sinh ra lược đồ chưa hoàn toàn chính xác hoặc chấm điểm chưa sát với đáp án chuẩn.
- Việc sử dụng API của các mô hình LLM mạnh và hạ tầng AWS có thể gây ra những phát sinh về chi phí nếu không có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ.
- Do kiến trúc Microservices và việc phải gọi API của các mô hình LLM nên thời gian phản hồi của chức năng Chatbot và đánh giá đôi khi còn chậm.
- Hệ thống có chức năng hướng đến việc áp dụng hệ thống trong trường học như: quản lý học sinh, lớp học nhưng còn đơn giản, chưa đáp ứng được logic nghiệp vụ thực tế.

Phương hướng phát triển trong tương lai:

Để khắc phục các hạn chế trên và nâng cao giá trị thực tiễn của sản phẩm, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Thu thập dữ liệu chuyên sâu về thiết kế lược đồ để tinh chỉnh lại mô hình LLM, giúp AI hiểu sâu hơn về ngữ cảnh học thuật và giảm thiểu tỉ lệ sai sót.
- Áp dụng caching với Redis sâu hơn để giảm độ trễ cho các câu hỏi lặp lại khi lượng người dùng tăng lên.
- Phát triển nghiệp vụ của hệ thống:
    - Mở rộng tính năng cộng đồng, cho phép người dùng trao đổi, chia sẻ kết quả học tập như các nền tảng Reddit hay Stackoverflow.
    - Áp dụng những logic nghiệp vụ thực tế của trường học vào hệ thống.
- Hỗ trợ đang dạng CSDL, phát triển chức năng chuyển đổi giữa các RDBMS để phục vụ nhu cầu học tập đa dạng hơn.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "Generative AI use cases and definition," [Online]. Available: https://cloud.google.com/use-cases/generative-ai.

[2] "Background: What is a Generative Model?," [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/gan/generative.

[3] "Large Language Models (LLMs)," [Online]. Available: https://cloud.google.com/ai/llms.

[4] "LLM Architecture," [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/exploring-the-technical-architecture-behind-large-language-models/.

[5] "Fine-tuning LLMs and AI models," [Online]. Available: https://cloud.google.com/use-cases/fine-tuning-ai-models.

[6] "Fine-tuning large language models," [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models.

[7] "What are AI agents?," [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents.

[8] "What are the components of AI agents?," [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/components-of-ai-agents.

[9] "How AI Agents Work: Unraveling the Mechanisms Behind Intelligent Automation," [Online]. Available: https://www.newhorizons.com/resources/blog/how-ai-agents-work.

[10] "Mastra Docs," [Online]. Available: https://mastra.ai/docs.

[11] "What are Microservices?," [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/system-design/microservices/.

[12] "Điện toán đám mây với AWS," [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/what-is-aws/.

[13] "What is Amazon Cognito?," [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html.

[14] "What is Amazon S3?," [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html.

[15] "What is AWS Lambda?," [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html.

[16] "What is the AWS CDK?," [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/home.html.

[17] "What is the AWS CDK?," [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/home.html.

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

[18] "AWS CDK in Practice: Components, Commands, and Versions," [Online]. Available: https://dev.to/aws-builders/aws-cdk-in-practice-components-commands-and-versions-4ea1.

[19] "React Introduction," [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/.

[20] "NestJS Introduction," [Online]. Available: https://docs.nestjs.com/.

[21] "Spring Boot," [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-boot.

[22] "About PostgreSQL," [Online]. Available: https://www.postgresql.org/about/.

[23] "What is Redis," [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/redis.

[24] "Artificial Analysis," [Online]. Available: https://artificialanalysis.ai/models.

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Phụ lục 1: Code triển khai hạ tầng lên AWS tự động

Dưới đây là code cấu hình Github Action để triển khai các cập nhật về hạ tầng lên AWS một cách tự động:

```yaml
jobs:
  deploy-aws:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: ./cdk
    permissions:
      id-token: write # Required for requesting the JWT
      contents: read # Required for actions/checkout

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"

      - name: Setup PNPM
        uses: pnpm/action-setup@v3
        with:
          version: "10.7.0"
          run_install: false

      - name: Get pnpm store directory
        id: pnpm-cache
        shell: bash
        run: |
          echo "STORE_PATH=$(pnpm store path)" >> $GITHUB_OUTPUT

      - name: Setup pnpm cache
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ${{ steps.pnpm-cache.outputs.STORE_PATH }}
          key: ${{ runner.os }}-pnpm-store-${{ hashFiles('**/pnpm-lock.yaml') }}
          restore-keys: |
            ${{ runner.os }}-pnpm-store-

      - name: Install dependencies
        run: pnpm install

      - name: Configure AWS credentials
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::851725421927:role/GitHubActionsRole
          aws-region: ap-southeast-1
          role-session-name: GitHubActionsSession

      - name: Deploy dev with CDK
        run: pnpm run cdk:deploy-dev
```

NGUYỄN ĐỨC THÀNH – ĐỖ HUY HOÀNG
studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Phụ lục 2: Template file secret cho cụm Kubernetes

Template file app-secret.yaml chứa các thông tin mật cho các dịch vụ chạy trong cụm Kubernetes sử dụng:

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: eap-secrets
  namespace: eap-platform
type: Opaque
stringData:
  # Database Credentials
  POSTGRES_USER: ""
  POSTGRES_PASSWORD: ""
  POSTGRES_DB: ""
  CLASS_SERVICE_DB_NAME: ""
  FILE_SERVICE_DB_NAME: ""
  USER_SERVICE_DB_NAME: ""
  MASTRA_DB: ""
  DIAGRAM_SERVICE_DB_NAME: ""

  AI_DB_URL: ""

  # AWS Credentials
  AWS_ACCESS_KEY_ID: ""
  AWS_SECRET_ACCESS_KEY: ""
  AWS_REGION: ""
  S3_BUCKET_NAME: ""

  # AWS Cognito Configuration
  COGNITO_USER_POOL_ID: ""
  COGNITO_CLIENT_ID: ""
```


studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

COGNITO_ISSUER_URI: ""

AI API Keys

OPENAI_API_KEY: ""

GOOGLE_GENERATIVE_AI_API_KEY: ""

ANTHROPIC_API_KEY: ""

#User service API key

USER_SERVICE_API_KEY: ""

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

